

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG (viết tắt là CAMS) là công trình nghiên cứu do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toàn, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tự thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các phần mã nguồn do nhóm tự xây dựng, các thư viện nguồn mở, tài liệu kỹ thuật và mã tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được phân biệt rõ ràng và trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên:

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt (<i>Trưởng nhóm</i>)	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, phối hợp tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Nền tảng backend, giao diện lập trình và logic nghiệp vụ cho Routing/DHCP/ACL/NAT/VLAN, mẫu cấu hình Jinja, đồng bộ Running Configuration, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn và tích hợp nhánh GitHub

Nhóm tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài **CAMS**, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật thuận lợi để nhóm có thể triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

Xin cảm ơn quý thầy cô trong Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — là cơ sở quan trọng để nhóm có thể xây dựng và phát triển đề tài này.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, phương thức cấu hình thiết bị truyền thống thông qua giao diện dòng lệnh (CLI) bộc lộ nhiều hạn chế về sự lặp lại thao tác, nguy cơ sai sót cú pháp, khó kiểm soát sự sai lệch cấu hình (Configuration Drift) và thiếu cơ sở dữ liệu quản trị tập trung. Nhằm giải quyết các vấn đề này, ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG (viết tắt là CAMS) hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm phòng lab.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp hướng module (Clean Architecture), kết hợp giữa giao diện đồ họa hiện đại khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối và cầu nối PyQt6, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng SQLite gồm 93 bảng dữ liệu chuẩn hóa, cùng các tiến trình thực thi nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. CAMS vận hành theo quy trình quản trị cấu hình chặt chẽ dựa trên trạng thái (Data-driven State Management): từ khâu quản lý danh mục thiết bị (Inventory), thu thập và sao lưu cấu hình đang chạy (running-config) vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, định nghĩa trạng thái mong muốn (Desired State), đến cơ chế kiểm duyệt trực quan (Preview) và đẩy cấu hình an toàn (Push).

Phạm vi chức năng của CAMS bao phủ toàn diện từ cấu hình chuyển mạch Lớp 2 (VLAN, Trunking dot1q, EtherChannel LACP, STP, VTP, Port Security, DHCP Snooping, DAI) lên định tuyến và dịch vụ Lớp 3 (Interface IPv4, Subinterface, Static Route, OSPFv2, EIGRP, DHCP Server/Relay, NAT/PAT, HSRP/GLBP). Hệ thống còn tích hợp các tiện ích vận hành nâng cao gồm máy chủ Syslog thu nhận nhật ký thời gian thực, máy khách truyền tệp SFTP an toàn và một terminal nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh thủ công. Kết quả thử nghiệm trên môi trường lab EVE-NG và bộ kiểm thử tự động xác minh tính ổn định, độ tin cậy và khả năng rút ngắn đáng kể thời gian triển khai cấu hình mạng so với phương pháp thủ công.

Từ khóa: Tự động hóa mạng, Quản lý tập trung, CAMS, Cisco IOS, Qt Quick/QML, PyQt6, SQLite, Jinja2, View & Push.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ mạng sang MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Nhóm giao thức dự phòng cổng mặc định
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức định tuyến dự phòng nóng
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
NTP	CAMS Package	Định dạng gói đóng gói dự án của ứng dụng
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Biên dịch địa chỉ theo cổng / NAT Overload
QML	Qt Modeling Language	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa mã hóa bảo mật
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Giao diện ảo Lớp 3 trên thiết bị Switch
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	iii
TÓM TẮT	iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v
CHƯƠNG 1 Tổng quan đề tài	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Bài toán nghiên cứu	1
1.3 Mục tiêu đề tài	2
1.3.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	3
1.6 Đóng góp của đề tài và bố cục báo cáo	4
1.6.1 Đóng góp chính của đề tài	4
1.6.2 Bố cục báo cáo	4
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ	5
2.1 Quản lý cấu hình và tự động hóa mạng	5
2.1.1 Tự Động hóa mạng	5
2.1.2 Quản lý cấu hình theo trạng thái	6
2.2 Giao diện dòng lệnh và giao thức quản trị thiết bị	8
2.2.1 Giao diện dòng lệnh CLI	8
2.2.2 SSH và Telnet	9
2.2.3 Vòng đời phiên quản trị	10
2.3 Nghiệp vụ mạng thuộc phạm vi đề tài	10
2.3.1 Interface và địa chỉ IPv4	10
2.3.2 DHCP	11
2.3.3 Định tuyến tĩnh	11
2.3.4 OSPF	12
2.3.5 EIGRP	12
2.3.6 Access Control List	13

2.3.7 NAT và PAT	14
2.3.8 First Hop Redundancy Protocol (FHRP)	14
2.3.9 Chuyển mạch Lớp 2 (Layer 2 Switching)	15
2.3.10 Bảo mật Lớp 2 (Layer 2 Security)	17
2.4 Cơ sở dữ liệu và SQLite	18
2.4.1 Vai trò của cơ sở dữ liệu	18
2.4.2 SQLite	18
2.4.3 Transaction và tính toàn vẹn	18
2.5 Python, Qt Quick và PyQt6	19
2.5.1 Python trong tự động hóa mạng	19
2.5.2 Qt Quick và QML	19
2.5.3 PyQt6 và cơ chế signal/slot	20
2.6 Các thư viện phục vụ tự động hóa	20
2.6.1 Netmiko và Paramiko	20
2.6.2 Jinja2	21
2.6.3 Nornir và thực thi nhiều host	21
2.6.4 Dulwich	22
2.7 Xử lý đồng thời và tác vụ nền	22
2.7.1 Tách tác vụ mạng khỏi UI thread	22
2.7.2 Parallel giữa host và tuần tự trên cùng host	22
2.8 Syslog, SFTP và các chức năng hỗ trợ	23
2.9 Nguyên tắc kiểm thử phần mềm	24
2.9.1 Unit test và integration test	24
2.9.2 Contract test và QML smoke test	24
2.9.3 Dev mode và thử nghiệm lab	25
2.10 Mối liên hệ giữa các công nghệ	26
2.11 Tổng kết chương	26
CHƯƠNG 3 Phân tích và thiết kế hệ thống	28
3.1 Tác nhân và ca sử dụng	28
3.2 Yêu cầu chức năng	29
3.2.1 Nhóm tính năng cốt lõi	29
3.2.2 Nhóm tính năng mở rộng	30

3.3	Yêu cầu phi chức năng	30
3.4	Kiến trúc phân lớp hệ thống	31
3.5	Luồng dữ liệu cốt lõi	32
3.5.1	Luồng 1: Quản lý và đồng bộ trạng thái thiết bị (Sync)	32
3.5.2	Luồng 2: Định nghĩa cấu hình mong muốn (Desired State)	33
3.5.3	Luồng 3: Xem trước và Thực thi cấu hình (View & Push)	33
3.6	Thiết kế cơ sở dữ liệu	35
3.7	Thiết kế giao diện người dùng	36
3.7.1	Khung ứng dụng chính (Application Shell)	36
3.7.2	Cơ chế nạp thành phần lười (Lazy Loading & Performance Optimization)	37
3.7.3	Các mẫu thiết kế giao diện chuẩn (UI Patterns)	37
3.8	Thiết kế an toàn và xử lý lỗi	38
3.9	Tổng kết chương	38
4	CHƯƠNG 4 Xây dựng phần mềm	39
4.1	Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn	39
4.1.1	Môi trường phát triển và các thư viện cốt lõi	39
4.1.2	Tổ chức cấu trúc mã nguồn ứng dụng	39
4.2	Khởi tạo ứng dụng và QML Bridge	40
4.2.1	Điểm khởi chạy trung tâm (Composition Root)	40
4.2.2	Cơ chế kết nối QML Bridge và Context Properties	41
4.3	Quản lý thiết bị, kết nối và đồng bộ trạng thái	42
4.3.1	Quản lý danh mục thiết bị (Inventory)	42
4.3.2	Quản lý phiên kết nối và Cơ chế khóa theo Host (Host Lock)	42
4.3.3	Sao lưu và kiểm soát phiên bản cấu hình bằng Git (Dulwich)	43
4.3.4	Trình duyệt cơ sở dữ liệu nhúng (Database Browser)	43
4.4	Phân hệ Giao diện Router (Router Interfaces)	44
4.4.1	Các loại giao diện hỗ trợ	44
4.4.2	Ràng buộc toàn vẹn và Luồng cấu hình View & Push	44
4.5	Phân hệ Dịch vụ cấp phát IP động (DHCP)	45
4.5.1	Mô hình dữ liệu và tham số cấu hình	45
4.5.2	Cơ chế lưu trữ theo trạng thái (Staged Save) và View & Push	45

4.6	Phân hệ Định tuyến mạng (Routing)	46
4.6.1	Định tuyến tĩnh và Tuyến mặc định (Static & Default Route)	46
4.6.2	Định tuyến động OSPFv2	46
4.6.3	Định tuyến động EIGRP	47
4.6.4	Tiện ích Routing Group và Tách biệt mẫu cấu hình	47
4.7	Phân hệ Danh sách điều khiển truy cập (ACL)	47
4.7.1	Phân loại các chủng loại ACL hỗ trợ	48
4.7.2	Bảo toàn thứ tự quy tắc (Sequence Number) và Gán giao diện	48
4.8	Phân hệ Biên dịch địa chỉ mạng (NAT / PAT)	48
4.8.1	Các chế độ biên dịch địa chỉ	48
4.8.2	Giám sát bảng chuyển đổi địa chỉ (NAT Translations)	49
4.9	Phân hệ Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2 (Switching & Layer 2 Security)	49
4.9.1	Quản lý VLAN, Trunking và EtherChannel	49
4.9.2	Spanning Tree (STP) và VLAN Trunking Protocol (VTP)	50
4.9.3	Bảo mật Lớp 2 (Layer 2 Security)	50
4.10	Phân hệ Tiện ích hệ thống và Giám sát	50
4.10.1	Máy chủ nhật ký hệ thống (System Logs / Syslog Server)	50
4.10.2	Máy khách truyền tệp an toàn (SFTP Client)	51
4.10.3	Trình dòng lệnh nhúng đồng hành (Terminal Companion)	51
4.10.4	Đóng gói dự án và Quản lý Workspace (.ntp)	52
4.11	Minh bạch kỹ thuật và các thành phần chưa tích hợp	52
4.12	Tổng kết chương	53
CHƯƠNG 5	Thử nghiệm và đánh giá	54
5.1	Mục tiêu và môi trường thử nghiệm	54
5.1.1	Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng	54
5.2	Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trên phòng Lab	54
5.2.1	Kịch bản 1: Cấu hình Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2 (Switching & L2 Security)	55
5.2.2	Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng theo nhóm và Tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)	62
5.2.3	Kịch bản 3: Tích hợp Cổng dự phòng GLBP, Cấp phát DHCP và Chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT	71

5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server	83
5.3 Đánh giá tổng hợp	95
5.3.1 Ưu điểm nổi bật	95
5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến	95
5.4 Tổng kết chương	96
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển	97
6.1 Kết quả đạt được	97
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	97
6.2.1 Ý nghĩa khoa học	97
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn	98
6.3 Hạn chế của đề tài	98
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên	99
6.5 Tổng kết	100
Tài liệu tham khảo	101
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN	102
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop	102
A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống	104

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1	Quy trình cấu hình tự động	6
Hình 2.2	Vòng đời một thay đổi cấu hình theo trạng thái	7
Hình 2.3	Các chế độ làm việc cơ bản của CLI trên Cisco IOS	8
Hình 2.4	Kết nối từ CAMS tới thiết bị qua SSH	9
Hình 2.5	Vòng đời một phiên quản trị thiết bị	10
Hình 2.6	Chuỗi trao đổi DORA giữa client và DHCP server	11
Hình 2.7	Ba router cùng thuộc Area 0 trong OSPF	12
Hình 2.8	Gói tin được đối chiếu tuần tự qua các rule trong ACL	13
Hình 2.9	Nhiều host nội bộ chia sẻ một địa chỉ global qua PAT	14
Hình 2.10	Hai router cùng cung cấp một virtual gateway theo FHRP	15
Hình 2.11	Mô hình phân chia miền Broadcast bằng VLAN	15
Hình 2.12	Liên kết EtherChannel gom nhóm nhiều cổng vật lý	16
Hình 2.13	Nguyên lý hoạt động của Spanning Tree Protocol (STP)	16
Hình 2.14	Cơ chế đồng bộ cơ sở dữ liệu VLAN qua VTP Domain	17
Hình 2.15	Cơ chế kiểm soát luồng cấp phát IP của DHCP Snooping	17
Hình 2.16	Quan hệ một-nhiều giữa Device và các bảng nghiệp vụ	18
Hình 2.17	Cây component chính trong giao diện Qt Quick	19
Hình 2.18	QObject làm cầu nối giữa QML và tầng Service/Backend	20
Hình 2.19	Netmiko và Paramiko trong chuỗi kết nối tới Cisco IOS	21
Hình 2.20	UI thread giao việc dài cho các worker riêng biệt	22
Hình 2.21	Nhiều worker cùng tranh chấp một CLI session của một host	23
Hình 2.22	Serialize trên cùng host, parallel giữa các host	23
Hình 2.23	Pipeline thu thập log Syslog cơ bản	23
Hình 2.24	Integration test qua Repository với SQLite tạm	24
Hình 2.25	Integration test qua Worker với Fake Connector	24
Hình 2.26	Quy trình thử nghiệm end-to-end trên môi trường lab	25
Hình 2.27	Chuỗi xử lý tổng quan từ người dùng tới thiết bị	26
Hình 3.1	Kiến trúc phân lớp tổng thể của phần mềm CAMS	31
Hình 3.2	Vòng đời phiên kết nối và thu thập dữ liệu thiết bị	32
Hình 3.3	Quy trình chuyển đổi trạng thái cấu hình từ Desired State sang Applied .	34

Hình 5.1	Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2	55
Hình 5.2	Giao diện cấu hình nhóm VTP Group quản lý đồng bộ 5 Switch trong miền PTIT_LAB	56
Hình 5.3	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt tập lệnh cấu hình VLAN tự động sinh cho SW1	57
Hình 5.4	Cửa sổ View & Push cấu hình gom kênh EtherChannel LACP cho liên kết SW1 – SW3	58
Hình 5.5	Giao diện quản trị an ninh Layer 2: Thiết lập DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection	59
Hình 5.6	Cửa sổ View & Push áp dụng chính sách Port Security bảo vệ cổng truy cập trên SW5	60
Hình 5.7	Kiểm tra trạng thái VLAN và VTP trên Switch Client SW3 thông qua Terminal tích hợp	61
Hình 5.8	Sơ đồ Topo Kịch bản 2: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh . . .	62
Hình 5.9	Giao diện phân hệ Interfaces quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng Router	63
Hình 5.10	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn đồng thời 6 Router tham gia cấu hình nhóm)	64
Hình 5.11	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)	65
Hình 5.12	Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6	66
Hình 5.13	Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2	67
Hình 5.14	Xác minh đồng thời cấu hình OSPF trên 6 Router (R1, R2, R3, ISP1, ISP2, R6) qua Terminal nhúng	68
Hình 5.15	Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2	69
Hình 5.16	Kết quả kiểm tra Ping từ VPC11 (Chi nhánh A) sang VPC14 (Chi nhánh B) thành công 100%	70
Hình 5.17	Sơ đồ Topo Kịch bản 3: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN	71

Hình 5.18	Giao diện khai báo vai trò NAT Inside/Outside trên Router NAT	72
Hình 5.19	Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ	73
Hình 5.20	Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT	74
Hình 5.21	Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2	75
Hình 5.22	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT	75
Hình 5.23	Xác minh vai trò NAT trên ba giao diện của Router NAT bằng lệnh show running-config	76
Hình 5.24	Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT	77
Hình 5.25	Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2 .	77
Hình 5.26	Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2	78
Hình 5.27	Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2	79
Hình 5.28	Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1	80
Hình 5.29	Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1	80
Hình 5.30	Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1	81
Hình 5.31	Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2	82
Hình 5.32	Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream	82
Hình 5.33	Sơ đồ Topo Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung	84
Hình 5.34	Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log	85
Hình 5.35	Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log	86
Hình 5.36	Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group	87
Hình 5.37	Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications	88

Hình 5.38 Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi	89
Hình 5.39 Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1	90
Hình 5.40 Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2	90
Hình 5.41 Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3	90
Hình 5.42 Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1 .	90
Hình 5.43 Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener	91
Hình 5.44 Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng	91
Hình 5.45 Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được parser phân tích	92
Hình 5.46 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1	93
Hình 5.47 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2	93
Hình 5.48 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3	94
Hình 5.49 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1	94
Hình A.1 Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS ở root repository	103

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh các đặc tính giữa giao thức SSH và Telnet	10
Bảng 3.1 Phân loại và mục đích của các nhóm bảng cấu hình (Desired State)	35
Bảng 3.2 Phân loại các nhóm bảng dữ liệu thu thập và giám sát (Observed State) .	36
Bảng 4.1 Danh mục công nghệ và thư viện nền tảng sử dụng trong dự án	39
Bảng 4.2 Các đối tượng Context Property cốt lõi được nạp vào QML Engine	42
Bảng 4.3 Các loại danh sách kiểm soát truy cập (ACL) được hỗ trợ trong hệ thống .	48
Bảng 5.1 Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 2	63
Bảng 5.2 Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 3	72
Bảng 5.3 Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4	84
Bảng 6.1 Bảng tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với các mục tiêu nghiên cứu . .	97
Bảng A.1 Bảng ánh xạ luồng thành phần từ Giao diện QML đến Cơ sở dữ liệu và Worker	104

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc quản trị, vận hành và duy trì tính ổn định của hệ thống mạng đòi hỏi độ chính xác và tính đồng bộ cao. Tuy nhiên, trong môi trường học tập, nghiên cứu và tại các phòng thực hành mạng hiện nay, việc cấu hình thiết bị định tuyến (Router) và chuyển mạch (Switch) chủ yếu vẫn được thực hiện thủ công thông qua CLI. Phương pháp truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế rõ rệt: khi triển khai các topo mạng lớn hoặc cấu hình đồng loạt nhiều thiết bị, kỹ sư phải nhập lại từng khối lệnh tương tự nhau, làm giảm hiệu suất làm việc; việc gõ lệnh thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn địa chỉ IP, sai lệch Subnet Mask hoặc cấu hình sai giao diện mạng, gây gián đoạn đường truyền và khó khăn trong quá trình gỡ lỗi. Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống ghi nhận cấu hình tập trung khiến trạng thái thực tế trên các thiết bị dễ bị phân tán, mất đồng bộ so với thiết kế ban đầu — hiện tượng thường gọi là sai lệch cấu hình (Configuration Drift) — trong khi phần lớn các phiên cấu hình CLI chỉ tồn tại cục bộ trên bộ nhớ thiết bị, không có cơ chế lưu trữ lịch sử hay theo dõi phiên bản.

Song song đó, xu hướng Tự động hóa mạng (Network Automation) và Quản lý hạ tầng bằng mã (Infrastructure as Code) đang trở thành tiêu chuẩn vận hành hiện đại. Việc kết hợp ngôn ngữ lập trình Python với giao diện đồ họa trực quan không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu sai sót do con người mà còn nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG (viết tắt là CAMS) được lựa chọn nghiên cứu nhằm tạo ra một giải pháp toàn diện, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và quản trị phòng lab mạng Cisco.

1.2 Bài toán nghiên cứu

Vấn đề cốt lõi mà đề tài giải quyết là xây dựng một quy trình khép kín nhằm chuyển đổi từ mô hình cấu hình thủ công, phân tán sang mô hình quản lý tập trung dựa trên dữ liệu (Data-driven Network Management). Quy trình này được tự động hóa theo các giai đoạn tuần tự sau:

1. **Quản lý danh mục (Inventory Management):** Khai báo định danh thiết bị, địa chỉ IP quản trị, giao thức kết nối (SSH/Telnet) và thông tin xác thực một cách tập trung.
2. **Thu thập và đồng bộ trạng thái cơ sở (Baseline Sync):** Thiết lập phiên giao tiếp an toàn, thu thập cấu hình đang chạy (running-config) từ thiết bị, bóc tách dữ liệu có cấu trúc và lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite làm trạng thái cơ sở.
3. **Định nghĩa trạng thái mong muốn (Desired State):** Người quản trị thiết lập các thông số cấu hình mạng mới thông qua giao diện đồ họa. Dữ liệu này được kiểm tra tính hợp lệ (Validation) và lưu ở trạng thái chờ (Pending).
4. **Xem trước và thực thi (View & Push):** Sử dụng engine Jinja2 để kết xuất dữ liệu chờ thành các tập lệnh CLI chuẩn xác. Người quản trị được quyền kiểm duyệt (Preview) mã lệnh trước khi các tiến trình nền đẩy lệnh xuống thiết bị.
5. **Xác minh và cập nhật (Verify & Update):** Đánh giá phản hồi từ thiết bị; nếu tác vụ thực thi thành công, hệ thống tự động chuyển trạng thái bản ghi sang đồng bộ hoàn tất (Applied).

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hoàn thiện hệ thống CAMS phục vụ công tác quản lý tập trung và tự động hóa các tác vụ cấu hình trên thiết bị định tuyến và chuyển mạch Cisco IOS, đáp ứng đầy đủ các kịch bản triển khai mạng từ cơ bản đến nâng cao trong môi trường học tập và thực nghiệm phòng lab.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định năm nhóm mục tiêu cụ thể sau: xây dựng giao diện đồ họa hiện đại, trực quan bằng Qt Quick/QML kết hợp cầu nối PyQt6, bảo đảm luồng giao diện chính luôn mượt mà và không bị nghẽn khi thực thi các tác vụ mạng nền; thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ phục vụ lưu trữ cấu hình mong muốn và dữ liệu giám sát, tích hợp thư viện Dulwich để quản lý lịch sử sao lưu cấu hình theo chuẩn Git; hoàn thiện luồng tự động hóa View & Push cho các phân hệ cốt lõi gồm định tuyến (Static Route, OSPF, EIGRP), dịch vụ IP (DHCP, NAT/PAT, FHRP) và chuyển mạch cùng an ninh Lớp 2 (VLAN, Trunking, EtherChannel, STP, VTP,

Standard/Extended/Dynamic/Reflexive ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI); tích hợp các tiện ích vận hành và giám sát gồm máy chủ Syslog thu thập nhật ký thời gian thực, máy khách SFTP truyền tệp an toàn và một terminal nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh trực tiếp; và cuối cùng bảo đảm an toàn hệ thống thông qua cơ chế khóa theo thiết bị (Host Lock) chống xung đột lệnh và đóng gói dự án an toàn với mã hóa Argon2id kết hợp AES-256-GCM.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các thiết bị Router và Switch chạy hệ điều hành Cisco IOS, được thực nghiệm trên thiết bị ảo hóa Cisco vIOS L3 và vIOS L2 trong môi trường EVE-NG. Phạm vi nghiệp vụ bao phủ từ cấu hình chuyển mạch và an ninh Lớp 2 (VLAN, EtherChannel, STP, Port Security, DHCP Snooping, DAI) lên định tuyến và dịch vụ Lớp 3 (IPv4 Interface, Subinterface, Static Route, OSPFv2, EIGRP, DHCP Server/Relay, NAT/PAT, HSRP/GLBP), trên nền tảng công nghệ Python 3.11+, PyQt6/QML, SQLite, Jinja2, Netmiko/Paramiko và Dulwich.

Kết quả nghiên cứu hiện tại được tối ưu hóa cho môi trường lab và doanh nghiệp vừa/nhỏ; đề tài chưa bao gồm các kiến trúc cụm sẵn sàng cao phân tán (HA Cluster), phân quyền đa người dùng phức tạp (RBAC hoàn chỉnh) hay kho lưu trữ khóa bí mật chuyên dụng (Secret Vault). Về giao thức mạng, hệ thống tập trung vào thiết bị Cisco IOS, chưa mở rộng sang thiết bị đa hãng (Multi-vendor) hay giao thức định tuyến liên miền BGP; các nội dung này được định hướng phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả áp dụng kết hợp các phương pháp sau. Trước hết là phương pháp khảo sát và phân tích nghiệp vụ, khảo sát thực tế các bài thực hành mạng tại Học viện, phân tích cú pháp CLI, quy trình cấu hình và các lỗi thường gặp khi thao tác trên Cisco IOS. Tiếp theo, phương pháp thiết kế hướng module (Clean Architecture) được sử dụng để phân tách hệ thống thành bốn tầng rõ ràng — giao diện, cầu nối, dữ liệu và mạng — bảo đảm tính độc lập, dễ bảo trì và mở rộng. Phương pháp mô hình hóa dữ liệu quan hệ được áp dụng để chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu SQLite thành các nhóm bảng quản lý trạng thái mong muốn (Desired State) và dữ liệu thu thập (Observed State). Phương pháp kiểm thử tự động được sử dụng để xây dựng bộ test suite đa tầng gồm Unit Test, Integration Test, Contract Test và Smoke Test cho

giao diện. Cuối cùng, phương pháp thực nghiệm và đánh giá so sánh được triển khai bằng cách thiết lập các topo mạng thực tế trên môi trường mô phỏng EVE-NG để kiểm chứng tính đúng đắn của cấu hình sinh ra, đo đạc thời gian thực thi, tỷ lệ thành công và so sánh định lượng với phương pháp cấu hình thủ công qua CLI.

1.6 Đóng góp của đề tài và bố cục báo cáo

1.6.1 Đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống CAMS với giao diện đồ họa trực quan, hỗ trợ quy trình quản trị cấu hình mạng an toàn thông qua cơ chế View & Push và quản lý trạng thái (Desired State và Current State). Đề tài cũng hiện thực hóa cơ chế quản lý phiên kết nối thông minh với Host Lock và Batch Executor, cho phép xử lý đồng thời nhiều thiết bị nhưng vẫn bảo đảm tuần tự trên từng luồng CLI, đồng thời tích hợp kiểm soát phiên bản cấu hình thiết bị bằng Git thông qua thư viện Dulwich cục bộ, hỗ trợ xem lịch sử và so sánh sai lệch cấu hình trực quan. Sản phẩm cuối cùng là một bộ công cụ hoàn chỉnh phục vụ nghiên cứu và thực hành mạng, bao gồm quản lý thiết bị, cấu hình Lớp 2/Lớp 3, máy chủ Syslog, máy khách SFTP và một terminal nhúng.

1.6.2 Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo được tổ chức thành sáu chương chính. Chương 1 giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài, bài toán nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện. Chương 2 trình bày các kiến thức nền tảng về mạng máy tính, giao thức định tuyến, chuyển mạch, an ninh mạng, cơ sở dữ liệu SQLite, framework Qt Quick/PyQt6 và các thư viện tự động hóa. Chương 3 phân tích các ca sử dụng, yêu cầu chức năng/phi chức năng, kiến trúc phân lớp, luồng dữ liệu cốt lõi, lược đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện. Chương 4 mô tả chi tiết quá trình hiện thực hóa các phân hệ chức năng từ mã nguồn của hệ thống. Chương 5 trình bày kết quả kiểm thử tự động, các kịch bản thực nghiệm trên lab EVE-NG, số liệu đo đạc hiệu năng và đánh giá ưu, nhược điểm của sản phẩm. Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, ý nghĩa thực tiễn, các hạn chế còn tồn tại và lộ trình phát triển trong tương lai. Phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo cung cấp cây cấu trúc mã nguồn, bảng ánh xạ module toàn hệ thống và danh mục tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Quản lý cấu hình và tự động hóa mạng

Trong hệ thống mạng máy tính, router và switch là các thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển tiếp lưu lượng, phân tách miền mạng, định tuyến gói tin và áp dụng các chính sách truy cập. Để mạng hoạt động ổn định, người quản trị phải thực hiện nhiều nhóm công việc như khai báo địa chỉ IP, cấu hình giao diện, thiết lập định tuyến, cấp phát địa chỉ động, kiểm soát truy cập, chuyển đổi địa chỉ mạng, sao lưu cấu hình và theo dõi trạng thái thiết bị. Các nội dung này tạo thành phần nghiệp vụ chính của một hệ thống quản lý cấu hình mạng [1].

Trong mô hình quản trị truyền thống, kỹ sư mạng thường truy cập từng thiết bị bằng giao diện dòng lệnh CLI. Phương pháp này cho phép kiểm soát chi tiết nhưng phụ thuộc nhiều vào kiến thức câu lệnh và trạng thái của phiên làm việc. Khi số lượng thiết bị tăng, cùng một chuỗi cấu hình có thể phải lặp lại trên nhiều router hoặc switch. Quá trình lặp này làm tăng thời gian triển khai và khả năng xảy ra sai sót như nhập nhầm địa chỉ, thiếu câu lệnh, chọn sai interface hoặc thao tác trên nhầm thiết bị.

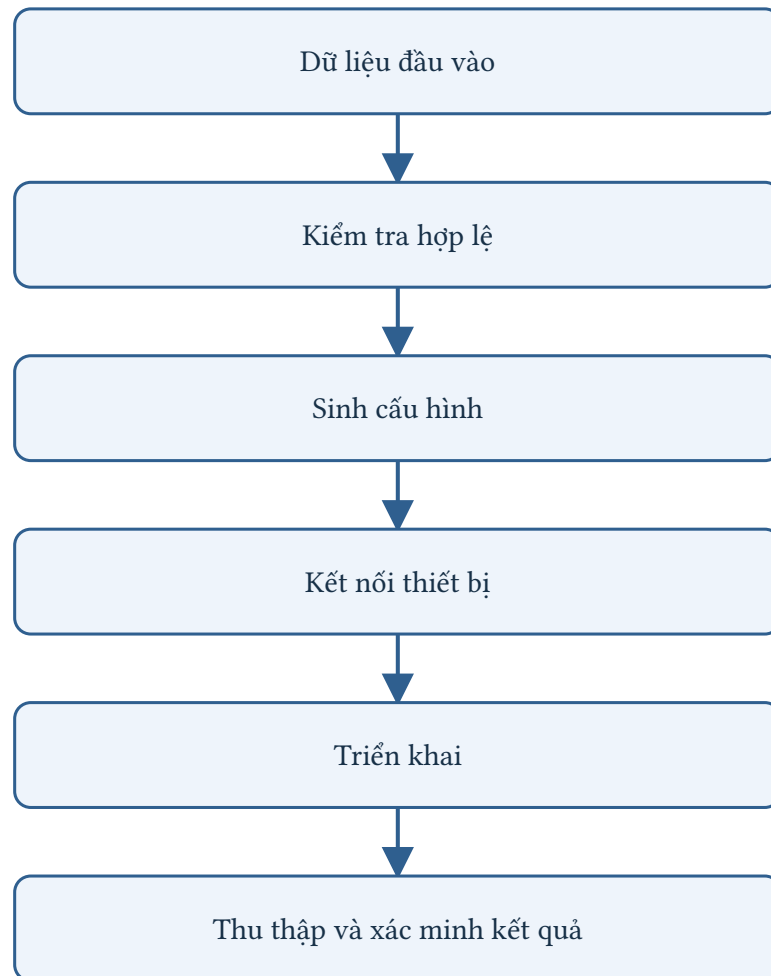
Quản lý tập trung hướng đến việc đưa thông tin thiết bị, trạng thái kết nối, dữ liệu cấu hình và lịch sử thao tác về một hệ thống thống nhất. Thay vì xem từng thiết bị như một thực thể hoàn toàn tách biệt, phần mềm xây dựng một lớp quản lý chung để người dùng lựa chọn thiết bị, chỉnh sửa dữ liệu, kiểm tra cấu hình dự kiến và thực hiện triển khai khi cần thiết.

Đối với đề tài CAMS, quản lý thiết bị được xem theo ba nhóm chính: **inventory**, **kết nối** và **cấu hình**. Inventory mô tả thiết bị đang được quản lý; lớp kết nối xác định cách phần mềm giao tiếp với thiết bị; lớp cấu hình quản lý dữ liệu mà người dùng muốn áp dụng. Cách phân chia này giúp tách thông tin quản trị khỏi logic giao tiếp và là nền tảng cho thiết kế module ở các chương sau.

2.1.1 T. Động hóa mạng

Tự động hóa mạng là việc sử dụng phần mềm để hỗ trợ hoặc thực hiện các tác vụ quản trị vốn được tiến hành thủ công. Mục tiêu của tự động hóa không nhất thiết là loại bỏ người quản trị khỏi quy trình. Trong nhiều hệ thống, phần mềm đảm nhiệm các thao tác lặp như kiểm tra dữ liệu, sinh lệnh, kết nối, gửi cấu hình và thu thập kết quả, trong khi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Một quy trình cấu hình tự động có thể được khái quát như sau:



Hình 2.1: Quy trình cấu hình tự động

So với việc nhập lệnh trực tiếp, cách tiếp cận này giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, giảm thao tác lặp, tạo khả năng áp dụng cùng một quy tắc cho nhiều thiết bị và lưu lại trạng thái để kiểm tra sau đó. Tuy nhiên, tự động hóa cũng làm tăng yêu cầu về an toàn. Một lỗi trong phần mềm có thể ảnh hưởng đồng thời tới nhiều thiết bị, vì vậy hệ thống cần có validation, cơ chế xem trước, giới hạn xử lý đồng thời và khả năng cô lập lỗi theo từng host.

2.1.2 Quản lý cấu hình theo trạng thái

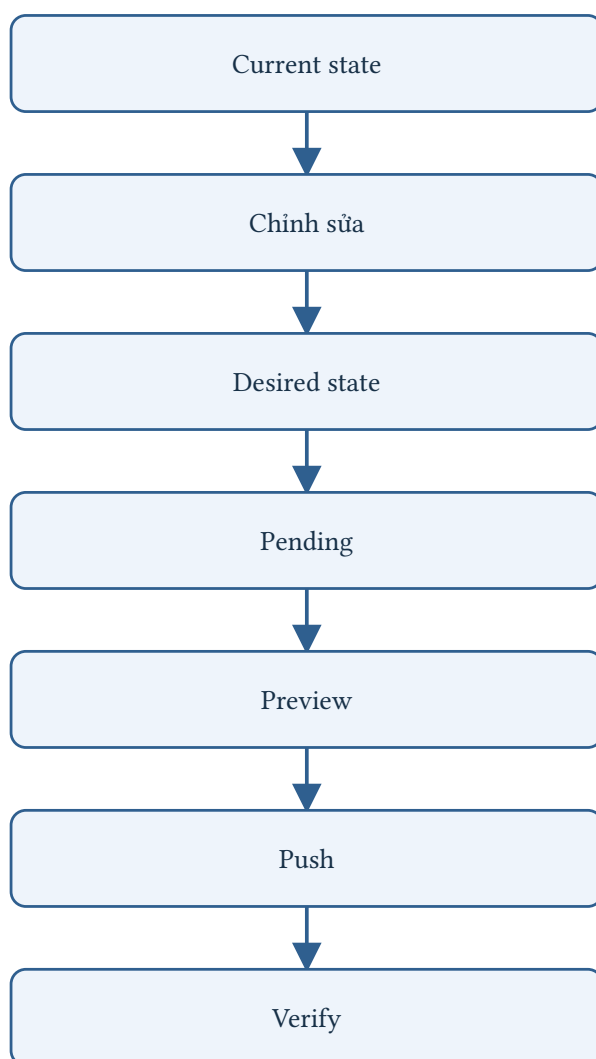
Trong quản lý cấu hình, cần phân biệt trạng thái đang tồn tại trên thiết bị và trạng thái mà người quản trị mong muốn.

Current state là trạng thái được quan sát hoặc thu thập từ thiết bị tại một thời điểm.

Ví dụ, một interface đang sử dụng địa chỉ 192.168.1.1/24 và ở trạng thái hoạt động.

Desired state là trạng thái mà người quản trị mong muốn thiết bị đạt được. Khi người dùng chỉnh địa chỉ interface thành 192.168.10.1/24 trong phần mềm nhưng chưa gửi lệnh xuống router, dữ liệu này mới chỉ phản ánh trạng thái mong muốn.

Pending configuration là phần cấu hình đã được chỉnh sửa nhưng chưa đồng bộ với thiết bị. **Preview** là bước chuyển desired state thành câu lệnh hoặc biểu diễn cấu hình để người dùng kiểm tra trước. **Push** hoặc **Apply** là quá trình gửi cấu hình xuống thiết bị. Sau đó, **Verify** được sử dụng để xác nhận trạng thái thực tế đã phù hợp với kết quả mong muốn.



Hình 2.2: Vòng đời một thay đổi cấu hình theo trạng thái

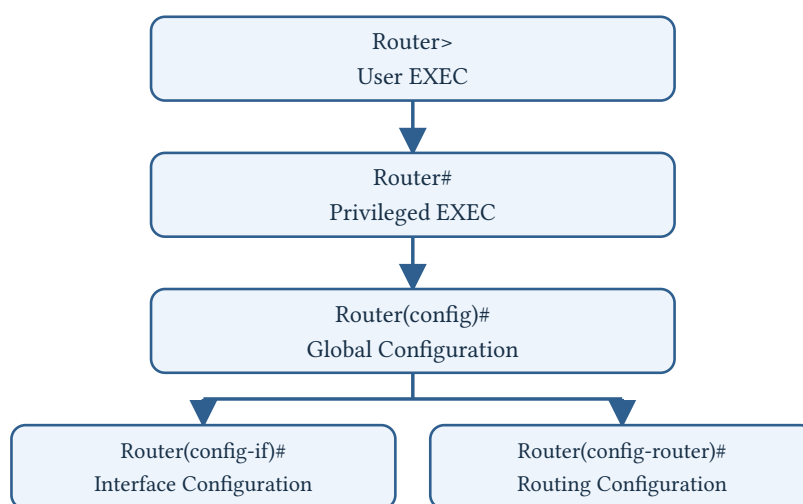
Việc tách các trạng thái giúp thao tác chỉnh sửa trên giao diện không đồng nghĩa với thay đổi ngay thiết bị thật. Đây là nguyên tắc quan trọng đối với CAMS vì hệ thống hướng tới quy trình người dùng chuẩn bị cấu hình, xem trước rồi mới chủ động triển

khai. Backup lịch sử cấu hình cũng cần được phân biệt với rollback tự động; có phiên bản cũ để tham khảo chưa đồng nghĩa hệ thống đã có cơ chế khôi phục tự động hoàn chỉnh.

2.2 Giao diện dòng lệnh và giao thức quản trị thiết bị

2.2.1 Giao diện dòng lệnh CLI

Cisco IOS và nhiều hệ điều hành mạng thiết kế giao diện dòng lệnh (CLI) theo mô hình phân cấp trạng thái (stateful hierarchy). Một số chế độ cơ bản gồm:



Hình 2.3: Các chế độ làm việc cơ bản của CLI trên Cisco IOS

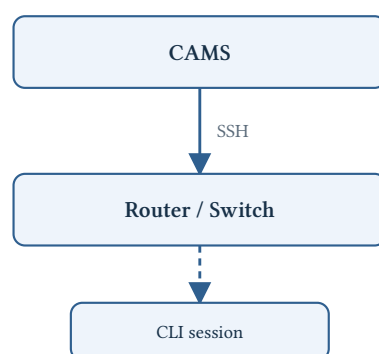
Một câu lệnh chỉ có giá trị thực thi trong một ngữ cảnh (context) nhất định. Chẳng hạn, lệnh `ip address` chỉ hợp lệ tại chế độ cấu hình giao diện (Interface Configuration mode), trong khi lệnh `show ip route` chỉ được chấp nhận tại chế độ EXEC. Do đó, một hệ thống tự động hóa không chỉ đơn thuần gửi chuỗi lệnh mà còn phải duy trì khả năng nhận diện và chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái để đảm bảo tính hợp lệ của tác vụ.

Đặc thù của phương thức giao tiếp CLI là dữ liệu trả về luôn ở định dạng văn bản thô (raw text). Để thực hiện các tác vụ như thu thập cấu hình đang chạy (running-config) hay truy xuất bảng định tuyến, hệ thống cần tích hợp các bộ phân tích cú pháp (Parser). Thành phần này đóng vai trò trích xuất thông tin từ luồng văn bản của thiết bị và chuyển đổi thành các đối tượng dữ liệu có cấu trúc, từ đó cho phép phân hệ xử lý logic lõi (Core Logic) tiếp nhận và thao tác.

Giao tiếp qua CLI mang lại ưu điểm lớn về khả năng tương thích đa dạng với các nền tảng thiết bị vật lý lẫn môi trường mô phỏng. Dầu vậy, bản chất duy trì trạng thái (stateful) của CLI đặt ra thách thức lớn về bài toán quản lý phiên làm việc (Session Management). Nếu hệ thống cho phép nhiều tiến trình (worker) gửi lệnh đồng thời qua cùng một kênh kết nối mà thiếu cơ chế khóa đồng bộ (Synchronization Lock), hiện tượng xung đột và đan xen dữ liệu (Race Condition) sẽ xảy ra, dẫn đến sai lệch nghiêm trọng trong quá trình vận hành tự động.

2.2.2 SSH và Telnet

Secure Shell (SSH) là giao thức truy cập từ xa có cơ chế bảo vệ kết nối. Kiến trúc SSH được mô tả trong RFC 4251 [2]. Trong quản trị mạng, SSH thường được sử dụng để xác thực người dùng, tạo kênh CLI và trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản trị với router hoặc switch.



Hình 2.4: Kết nối từ CAMS tới thiết bị qua SSH

SSH được ưu tiên vì thông tin xác thực và nội dung phiên được bảo vệ tốt hơn so với Telnet. Trong Python, các thư viện như Paramiko và Netmiko hỗ trợ xử lý nhiều chi tiết liên quan đến kết nối, xác thực, prompt và gửi lệnh.

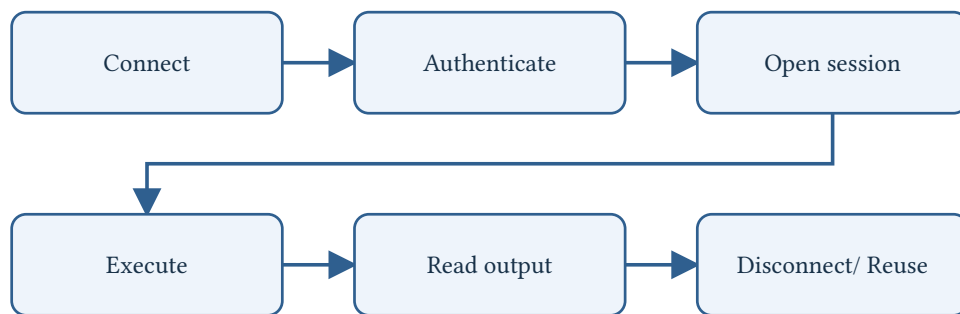
Telnet cũng cung cấp khả năng truy cập terminal từ xa nhưng không có cơ chế bảo vệ nội dung phiên tương đương SSH. Vì vậy, Telnet không nên là lựa chọn mặc định trong mạng thực tế. Tuy nhiên, nó vẫn có giá trị trong một số môi trường lab, thiết bị cũ hoặc mô hình mô phỏng.

Bảng 2.1: So sánh các đặc tính giữa giao thức SSH và Telnet

Tiêu chí	SSH	Telnet
Bảo vệ nội dung phiên	Có (Mã hóa toàn bộ phiên)	Không (Bản rõ plain-text)
Cổng TCP mặc định	22	23
Khuyến nghị trong mạng thực tế	Ưu tiên bắt buộc	Hạn chế tối đa
Sử dụng trong môi trường lab	Có (Ưu tiên)	Có (Dự phòng cho thiết bị cũ)

2.2.3 Vòng đời phiên quản trị

Một phiên quản trị thường trải qua các bước kết nối, xác thực, mở CLI channel, thực thi lệnh, đọc kết quả và đóng hoặc tái sử dụng phiên.



Hình 2.5: Vòng đời một phiên quản trị thiết bị

Mở một kết nối mới cho từng câu lệnh làm tăng số lần xác thực và độ trễ. Ngược lại, tái sử dụng session giúp giảm chi phí nhưng yêu cầu phần mềm biết session nào thuộc host nào, còn hợp lệ hay không và có worker nào đang sử dụng. Đây là cơ sở cho thiết kế Session Registry và khóa CLI theo host trong Chương 3.

2.3 Nghiệp vụ mạng thuộc phạm vi đề tài

2.3.1 Interface và địa chỉ IPv4

Interface là điểm kết nối vật lý hoặc logic của thiết bị với mạng. Đối với router, một interface Layer 3 thường có các thuộc tính như tên, địa chỉ IPv4, subnet mask, trạng thái administrative và description.

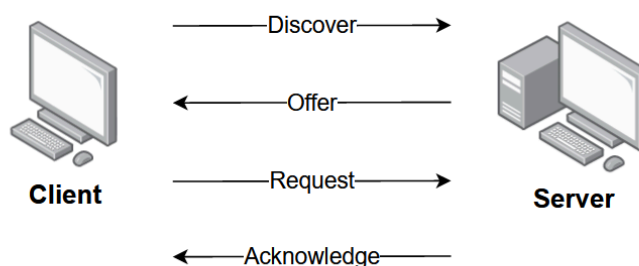
```

interface GigabitEthernet0/0
description LAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
  
```

Địa chỉ IPv4 và subnet mask phải được kiểm tra trước khi tạo lệnh. Ngoài interface vật lý, hệ điều hành mạng còn hỗ trợ các interface ảo như Loopback, Tunnel, Subinterface và SVI. Sự khác biệt này có ý nghĩa đối với phần mềm quản lý: interface vật lý gắn với phần cứng và không thể tùy ý tạo hoặc xóa, trong khi Loopback hoặc Tunnel có thể được sinh ra bằng cấu hình.

2.3.2 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) cho phép client nhận tự động các tham số mạng. DHCP được mô tả trong RFC 2131 [3]. Quá trình cấp phát thường được tóm tắt bằng chuỗi DORA:



Hình 2.6: Chuỗi trao đổi DORA giữa client và DHCP server

Một DHCP pool có thể gồm network, default gateway, DNS server và lease. Một số địa chỉ được loại khỏi vùng cấp phát bằng excluded address. Khi DHCP client và server khác broadcast domain, router có thể sử dụng cơ chế relay như ip helper-address để chuyển yêu cầu tới DHCP server.

Từ góc nhìn phần mềm, DHCP là dữ liệu có quan hệ: một thiết bị có thể có nhiều pool, mỗi pool có nhiều tùy chọn và các helper address liên quan tới interface. Do đó, backend cần lưu cấu trúc rõ ràng thay vì chỉ lưu một chuỗi lệnh tổng hợp.

2.3.3 Định tuyến tĩnh

Router sử dụng routing table để lựa chọn đường đi tới mạng đích. Static route được cấu hình thủ công bằng mạng đích và next-hop hoặc exit interface.

```
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
```

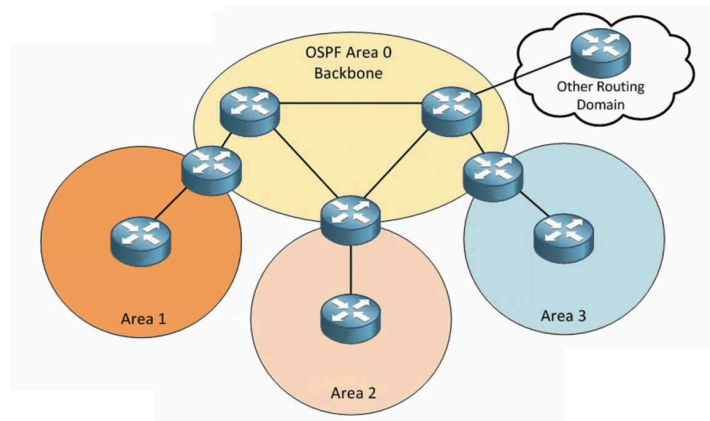
Default route được dùng khi không có route cụ thể hơn:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

Định tuyến tĩnh đơn giản và dễ kiểm soát nhưng không tự thích nghi khi topology thay đổi. Trong hệ thống quản lý cấu hình, static route phù hợp với mô hình desired state: người dùng nhập destination và next-hop dưới dạng dữ liệu, backend kiểm tra, sinh lệnh, preview và push.

2.3.4 OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) là giao thức định tuyến động thuộc nhóm link-state. OSPFv2 cho IPv4 được mô tả trong RFC 2328 [4]. Các khái niệm quan trọng trong phạm vi đề tài gồm process, router ID, area, network, interface participation, passive-interface và cost.



Hình 2.7: Ba router cùng thuộc Area 0 trong OSPF

So với static route, dữ liệu OSPF có quan hệ phức tạp hơn. Một process có thể có nhiều network, area và thiết lập interface. Vì vậy, phần mềm cần mô hình hóa quan hệ parent-child và sinh câu lệnh theo thứ tự phù hợp.

2.3.5 EIGRP

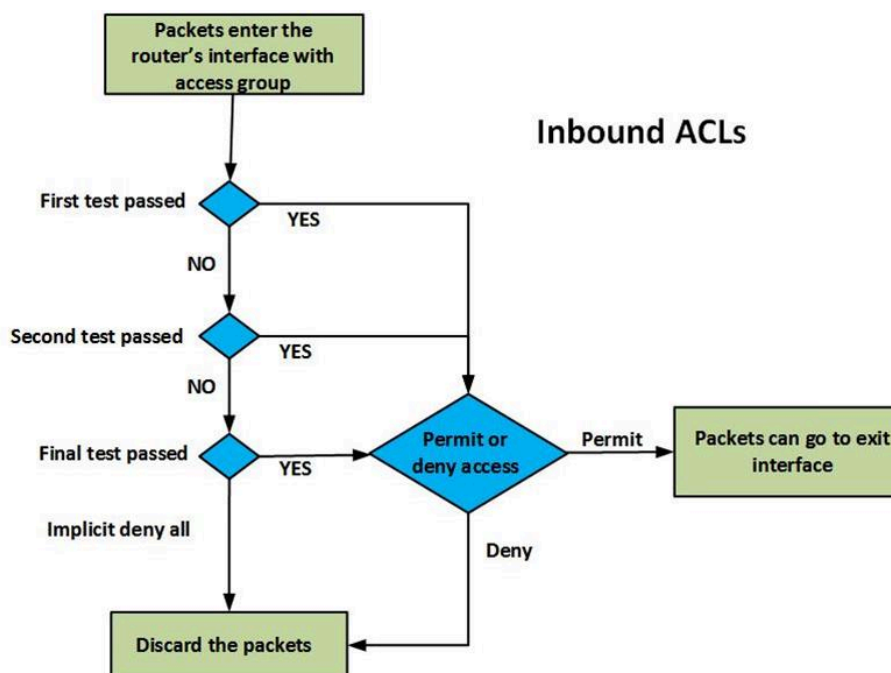
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) được mô tả trong RFC 7868 [5]. Trong cấu hình cơ bản, các thành phần thường gặp gồm autonomous system, network statement, passive interface và một số tham số liên quan tới metric hoặc neighbor.

```
router eigrp 100
network 10.0.0.0
passive-interface GigabitEthernet0/1
```


Đối với phần mềm, EIGRP cũng có mô hình process chứa nhiều network và thiết lập interface. Điều quan trọng là duy trì sự nhất quán giữa dữ liệu được lưu, cấu hình preview và trạng thái thật sau khi push.

2.3.6 Access Control List

Access Control List (ACL) là tập hợp các luật cho phép hoặc từ chối lưu lượng theo các điều kiện xác định. Rule thường được xét theo thứ tự từ trên xuống, do đó **sequence** có ý nghĩa nghiệp vụ.



Hình 2.8: Gói tin được đối chiếu tuần tự qua các rule trong ACL

Standard ACL chủ yếu phân loại lưu lượng dựa trên địa chỉ IPv4 nguồn; trong khi Extended ACL cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn dựa trên giao thức, địa chỉ nguồn/đích và cổng dịch vụ (Port). Để đáp ứng các kịch bản an ninh mạng nâng cao, Cisco IOS còn hỗ trợ:

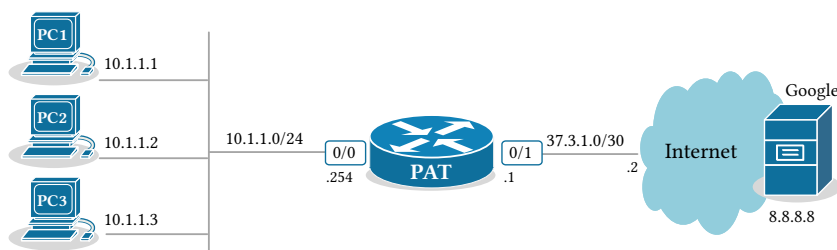
- **Dynamic ACL (Lock-and-Key):** Cho phép mở cổng truy cập tạm thời cho người dùng sau khi họ vượt qua bước xác thực qua Telnet/SSH.
- **Reflexive ACL:** Cung cấp khả năng lọc gói tin theo phiên (session-filtering), tự động cho phép lưu lượng phản hồi từ bên ngoài vào mạng nội bộ dựa trên các kết nối được khởi tạo từ bên trong.
- **MAC ACL:** Hoạt động tại Lớp 2 (Data Link Layer), kiểm soát lưu lượng dựa trên địa chỉ MAC thay vì địa chỉ IP.

Dưới góc độ thiết kế cơ sở dữ liệu, cấu trúc của ACL được ánh xạ theo mối quan hệ một-nhiều (One-to-Many relationship): một danh sách định danh ACL sẽ quản lý nhiều quy tắc (rule) chi tiết bên trong. Đặc biệt, do thứ tự ưu tiên của các quy tắc (sequence) mang tính quyết định đến kết quả đối chiếu và lọc gói tin, hệ thống bắt buộc phải lưu trữ chính xác tham số sequence này. Điều này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu từ khi thiết lập trên giao diện cho đến khi được biên dịch thành tập lệnh CLI đẩy xuống thiết bị.

2.3.7 NAT và PAT

Network Address Translation (NAT) chuyển đổi địa chỉ IP giữa các không gian địa chỉ. Traditional NAT được mô tả trong RFC 3022 [6]. Các hình thức cơ bản gồm Static NAT, Dynamic NAT và Port Address Translation (PAT).

Static NAT ánh xạ cố định giữa địa chỉ inside local và inside global. Dynamic NAT lựa chọn địa chỉ từ một pool. PAT cho phép nhiều host nội bộ chia sẻ một địa chỉ global bằng cách phân biệt port:

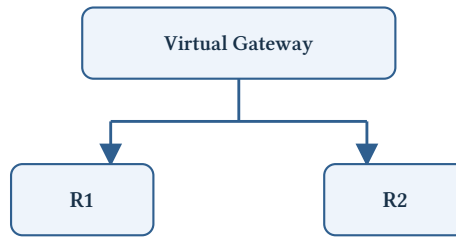


Hình 2.9: Nhiều host nội bộ chia sẻ một địa chỉ global qua PAT

Cấu hình NAT còn liên quan tới vai trò inside/outside của interface, ACL và route-map. Do đó backend không chỉ kiểm tra từng trường riêng lẻ mà còn phải kiểm tra các tham chiếu giữa nhiều đối tượng trước khi sinh cấu hình.

2.3.8 First Hop Redundancy Protocol (FHRP)

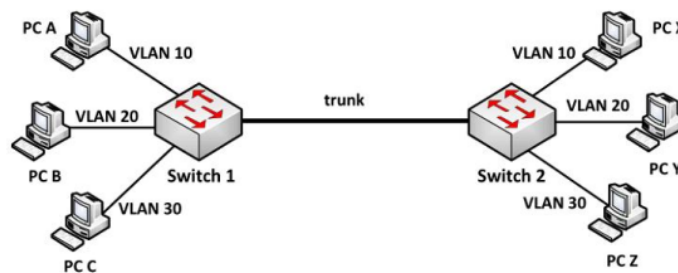
First Hop Redundancy Protocol (FHRP) là nhóm cơ chế cung cấp dự phòng default gateway (cổng mặc định) cho các thiết bị đầu cuối. Các giao thức dự phòng thường gặp trong hệ thống Cisco gồm HSRP, VRRP và GLBP. Thông qua FHRP, nhiều router có thể phối hợp hoạt động để cung cấp một địa chỉ virtual gateway chung, nhờ đó các host trong mạng LAN không bị mất kết nối khi có một thiết bị định tuyến vật lý gặp sự cố.



Hình 2.10: Hai router cùng cung cấp một virtual gateway theo FHRP

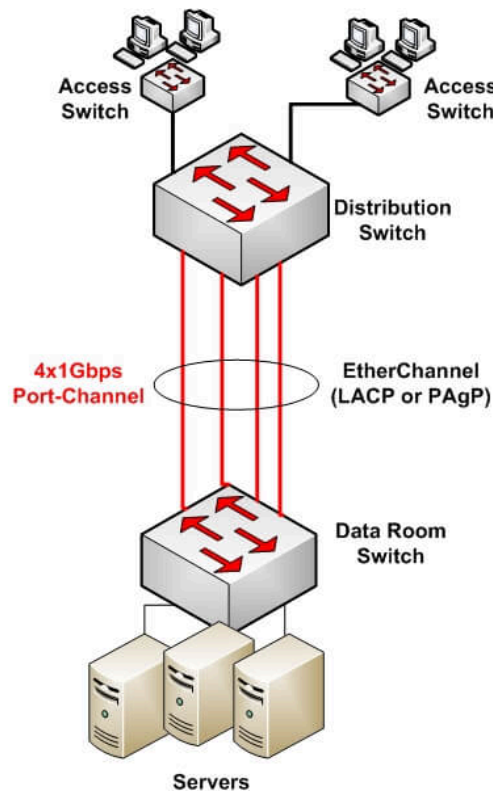
2.3.9 Chuyên mạch L'p 2 (Layer 2 Switching)

Trong kiến trúc chuyển mạch, VLAN (Virtual Local Area Network) được sử dụng để phân chia hạ tầng mạng vật lý thành các miền broadcast logic độc lập. Cổng truy cập (Access port) thường được gán vào một VLAN duy nhất phục vụ thiết bị đầu cuối, trong khi đường truyền trung kế (Trunk port) có khả năng mang lưu lượng của nhiều VLAN thông qua cơ chế gắn thẻ (tagging) chuẩn 802.1Q.



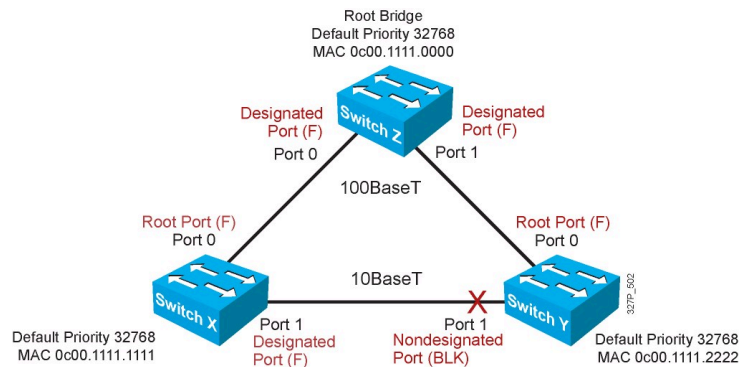
Hình 2.11: Mô hình phân chia miền Broadcast bằng VLAN

Đối với các thiết bị chuyển mạch đa tầng (Multilayer Switch), tính năng SVI (Switch Virtual Interface) được sử dụng để cung cấp giao diện định tuyến Lớp 3 liên kết giữa các VLAN. Để tối ưu băng thông và cung cấp khả năng dự phòng đường truyền giữa các switch, kỹ thuật EtherChannel (sử dụng giao thức LACP hoặc PAgP) cho phép gom nhóm nhiều cổng vật lý thành một cổng logic duy nhất.



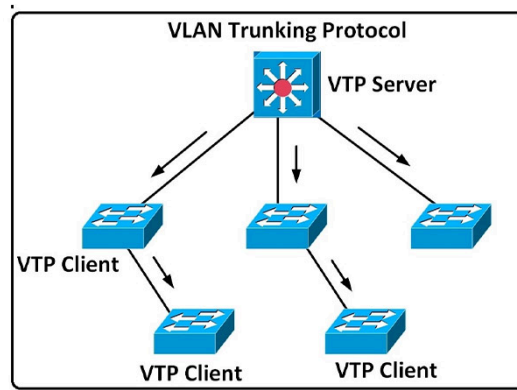
Hình 2.12: Liên kết EtherChannel gom nhóm nhiều cổng vật lý

Bên cạnh đó, để quản trị hạ tầng chuyển mạch quy mô lớn, Spanning Tree Protocol (STP) được triển khai nhằm ngăn chặn triệt để hiện tượng vòng lặp (loop) ở Lớp 2 bằng cách khóa các đường truyền dự phòng chưa cần thiết.



Hình 2.13: Nguyên lý hoạt động của Spanning Tree Protocol (STP)

Đồng thời, VLAN Trunking Protocol (VTP) cho phép đồng bộ hóa thông tin cơ sở dữ liệu VLAN xuyên suốt một miền quản trị (VTP Domain) từ một thiết bị đóng vai trò VTP Server trung tâm, giúp giảm thiểu rủi ro sai sót do cấu hình thủ công phân tán trên từng switch.

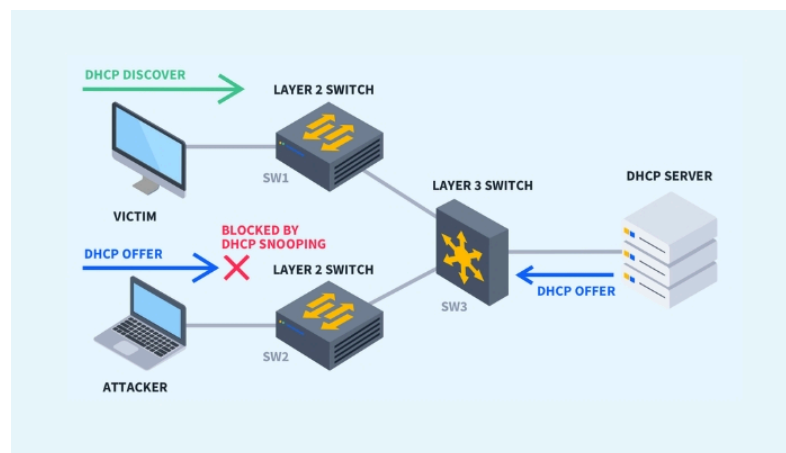


Hình 2.14: Cơ chế đồng bộ cơ sở dữ liệu VLAN qua VTP Domain

2.3.10 Bảo mật L'p 2 (Layer 2 Security)

Hạ tầng chuyển mạch thường đối mặt với các rủi ro tấn công nội bộ nguy hiểm như giả mạo máy chủ cấp phát IP (DHCP Spoofing) hay đầu độc bộ nhớ cache ARP (ARP Poisoning). Để bảo vệ tính toàn vẹn của luồng dữ liệu, hệ thống quản trị cần tích hợp cấu hình các cơ chế phòng vệ chuyên sâu:

- **DHCP Snooping:** Hoạt động như một bức tường lửa kiểm soát luồng cấp phát IP tại tầng truy cập. Hệ thống phân loại cổng mạng thành “Tin cậy” (Trusted - kết nối với DHCP Server hợp pháp) và “Không tin cậy” (Untrusted), đồng thời tự động xây dựng bảng ràng buộc (Binding Database) ánh xạ chính xác giữa địa chỉ IP, địa chỉ MAC và cổng vật lý để loại bỏ các gói tin phản hồi từ DHCP Server giả mạo.



Hình 2.15: Cơ chế kiểm soát luồng cấp phát IP của DHCP Snooping

- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** Kế thừa trực tiếp dữ liệu từ bảng ràng buộc của DHCP Snooping để đối chiếu tính hợp lệ của mọi gói tin ARP lưu chuyển qua switch. Bất kỳ gói tin ARP nào có sự sai lệch thông tin giữa IP và MAC

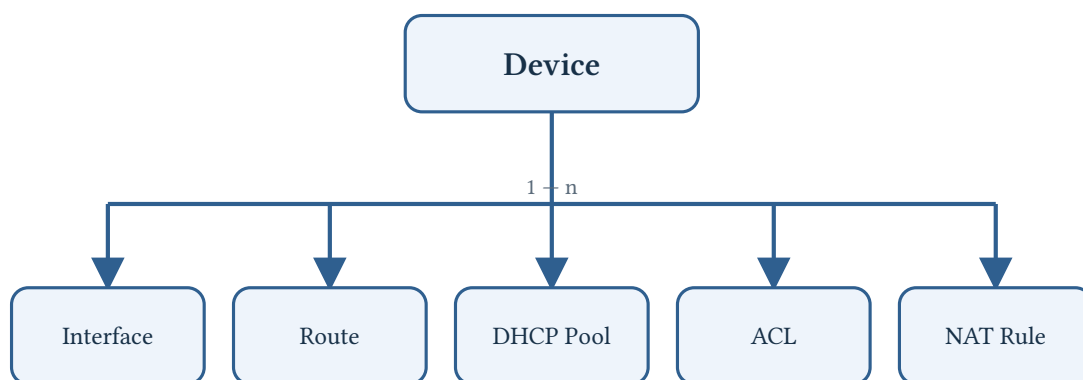
đều bị hệ thống tự động hủy bỏ, qua đó ngăn chặn triệt để các kỹ thuật tấn công trung gian (Man-in-the-Middle) dựa trên ARP Spoofing.

2.4 Cơ sở dữ liệu và SQLite

2.4.1 Vai trò của cơ sở dữ liệu

Một hệ thống quản lý cấu hình cần lưu dữ liệu lâu hơn vòng đời của một phiên SSH. Các nhóm dữ liệu tiêu biểu gồm inventory, interface, routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, switching, desired state, trạng thái đồng bộ, dữ liệu thu thập và lịch sử cấu hình.

Mô hình dữ liệu quan hệ tổ chức thông tin thành bảng. Primary key định danh record, foreign key biểu diễn quan hệ giữa các bảng. Ví dụ:



Hình 2.16: Quan hệ một-nhiều giữa Device và các bảng nghiệp vụ

Quan hệ một-nhiều phù hợp với thực tế một thiết bị có nhiều interface hoặc nhiều cấu hình nghiệp vụ. Việc chuẩn hóa giúp giảm lặp dữ liệu và hạn chế bất nhất.

2.4.2 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng. Dữ liệu thường được lưu trong file và ứng dụng truy cập trực tiếp thông qua thư viện, không cần triển khai database server riêng. Đặc điểm này phù hợp với ứng dụng desktop local-first như CAMS.

SQLite hỗ trợ SQL, transaction, index, constraint và foreign key. Tuy nhiên, khả năng ghi đồng thời khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu server chuyên dụng. Khi nhiều worker cập nhật gần như cùng lúc, backend cần giữ transaction ngắn và hạn chế giữ write lock không cần thiết.

2.4.3 Transaction và tính toàn vẹn

Transaction nhóm nhiều thao tác thành một đơn vị logic. Các tính chất ACID gồm Atomicity, Consistency, Isolation và Durability. Trong bài toán cấu hình mạng, một

thao tác có thể đồng thời cập nhật object nghiệp vụ và trạng thái đồng bộ. Nếu lỗi xảy ra giữa quá trình, transaction giúp tránh trạng thái chỉ được lưu một phần.

Constraint như NOT NULL , UNIQUE , CHECK và foreign key hỗ trợ bảo vệ dữ liệu ở tầng persistence. Tuy vậy, constraint không thay thế validation nghiệp vụ. Một chuỗi có thể đúng kiểu dữ liệu nhưng vẫn không phải địa chỉ IP hoặc prefix phù hợp. Vì vậy, hệ thống cần kết hợp kiểm tra ở service và ràng buộc ở database.

2.5 Python, Qt Quick và PyQt6

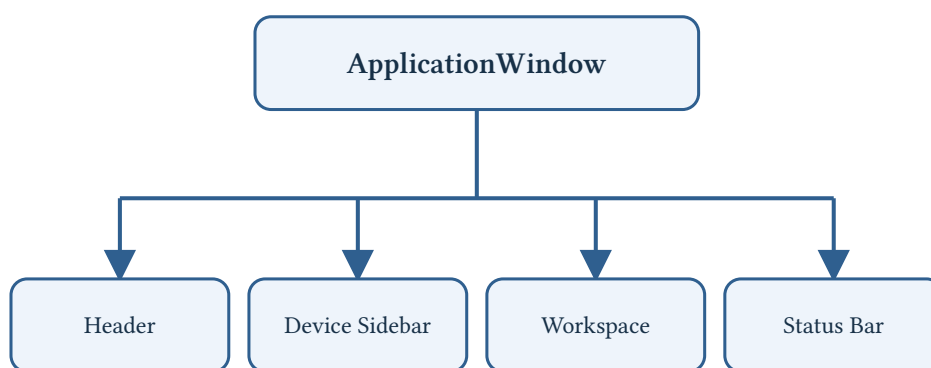
2.5.1 Python trong t. động hóa mạng

Python có hệ sinh thái thư viện mạnh cho SSH, template, database và automation. Trong CAMS, Python có thể đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ, truy cập SQLite, sinh cấu hình, điều phối worker và cung cấp object cho giao diện Qt.

Việc sử dụng Python không tự động tạo ra kiến trúc tốt. Nếu UI trực tiếp truy cập SQL hoặc gửi SSH, code vẫn khó bảo trì. Vì vậy, Python cần được tổ chức theo các lớp có trách nhiệm rõ ràng như service, repository, worker và infrastructure.

2.5.2 Qt Quick và QML

Qt là framework đa nền tảng; Qt Quick cung cấp mô hình xây dựng giao diện khai báo bằng QML. Thay vì tạo giao diện hoàn toàn bằng lệnh thủ tục, QML mô tả component, property, binding, signal và trạng thái.

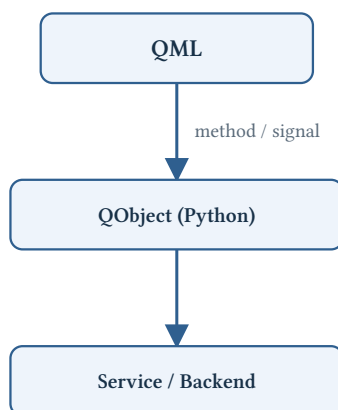


Hình 2.17: Cây component chính trong giao diện Qt Quick

Component hóa giúp tái sử dụng button, dialog, panel và form control. Property binding giúp UI tự phản ánh giá trị mới, trong khi signal được dùng để thông báo sự kiện giữa các component.

2.5.3 PyQt6 và cơ chế signal/slot

PyQt6 cho phép Python sử dụng Qt 6. QObject đóng vai trò cầu nối giữa backend và QML.



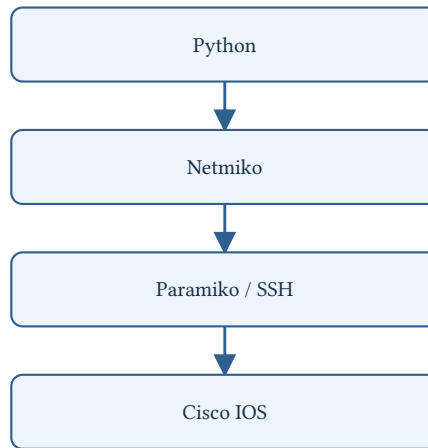
Hình 2.18: QObject làm cầu nối giữa QML và tầng Service/Backend

Ở chiều ngược lại, backend có thể phát signal hoặc thay đổi property để giao diện cập nhật. pyqtSlot, pyqtSignal và property vì vậy tạo thành contract giữa QML và Python. Contract này cần được duy trì nhất quán. Nếu QML gọi một slot đã bị đổi tên hoặc thay đổi tham số, lỗi có thể xuất hiện trong runtime. Do đó, QML smoke test và contract test có giá trị khi ứng dụng được refactor.

2.6 Các thư viện phục vụ tự động hóa

2.6.1 Netmiko và Paramiko

Paramiko cung cấp implementation SSH cho Python. Netmiko xây dựng lớp hỗ trợ ở mức thiết bị mạng cao hơn, giúp xử lý prompt, device type, show command và configuration mode.



Hình 2.19: Netmiko và Paramiko trong chuỗi kết nối tới Cisco IOS

Trong kiến trúc phần mềm, các thư viện này nên được đặt sau một connector hoặc adapter. Service nghiệp vụ chỉ yêu cầu thực thi tác vụ, còn infrastructure chịu trách nhiệm kết nối, gửi lệnh và trả kết quả. Cách tách này cũng cho phép thay connector thật bằng fake connector trong kiểm thử.

2.6.2 Jinja2

Jinja2 là template engine có thể sử dụng để tách dữ liệu cấu hình khỏi cú pháp CLI. Ví dụ:

```
interface {{ interface }}
ip address {{ address }} {{ mask }}
no shutdown
```

Với dữ liệu `GigabitEthernet0/0`, `192.168.1.1` và `255.255.255.0`, template tạo ra tập lệnh IOS tương ứng. Ưu điểm của cách này là syntax được tập trung trong template, trong khi validation và nghiệp vụ được xử lý ở service.

Template không tự xác nhận dữ liệu hợp lệ. Vì vậy pipeline đúng phải kiểm tra dữ liệu trước khi render, sau đó mới tạo preview và triển khai.

2.6.3 Nornir và thi nhiều host

Nornir là framework automation Python hỗ trợ khái niệm inventory, host và task. Đối với bài toán nhiều thiết bị, ý tưởng quan trọng là cho phép thực hiện các tác vụ độc lập song song nhưng giới hạn số worker đang chạy.

Một batch executor cần giữ kết quả riêng theo host, không để lỗi của một host làm mất toàn bộ batch và giới hạn concurrency để tránh tạo quá nhiều kết nối cùng lúc. Đây là nền tảng của cơ chế xử lý đa thiết bị được trình bày trong Chương 3.

2.6.4 Dulwich

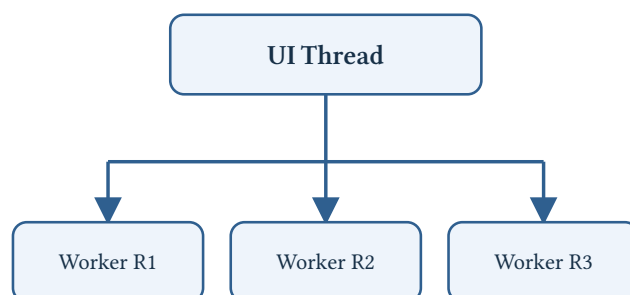
Dulwich là implementation Git bằng Python và có thể sử dụng để lưu lịch sử running-config dưới dạng các phiên bản text. Lịch sử cấu hình giúp theo dõi thay đổi theo thời gian và hỗ trợ so sánh. Tuy nhiên, version history cần được phân biệt với rollback tự động.

2.7 Xử lý đồng thời và tác vụ nền

2.7.1 Tách tác vụ mạng khỏi UI thread

Tác vụ SSH có thể mất nhiều thời gian hơn thao tác giao diện thông thường. Nếu kết nối và gửi lệnh được thực hiện trực tiếp trên UI thread, event loop không thể xử lý repaint và tương tác trong thời gian chờ, khiến cửa sổ có biểu hiện không phản hồi.

Giải pháp là đưa tác vụ dài sang worker hoặc executor:

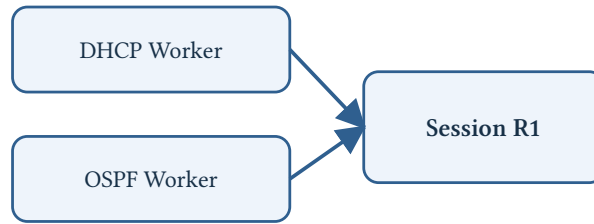


Hình 2.20: UI thread giao việc dài cho các worker riêng biệt

UI chỉ khởi tạo yêu cầu và nhận kết quả thông qua signal hoặc cơ chế đồng bộ phù hợp. Cách này giúp giao diện duy trì khả năng phản hồi.

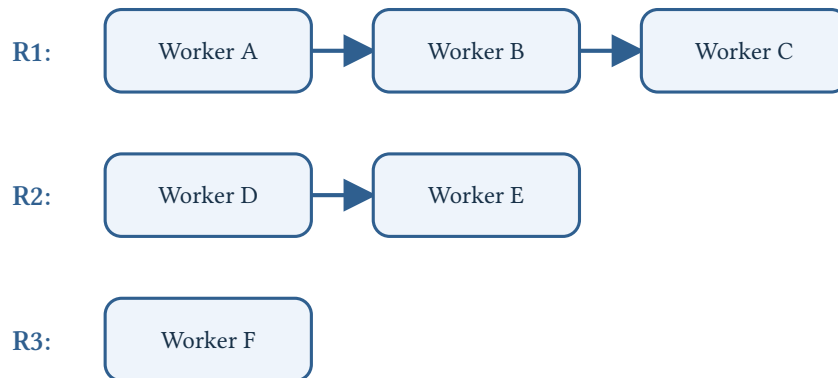
2.7.2 Parallel giữa các host và tuần tự trên cùng host

Các thiết bị độc lập có thể được xử lý song song. Tuy nhiên, nhiều worker không nên đồng thời ghi vào một CLI session của cùng host.



Hình 2.21: Nhiều worker cùng tranh chấp một CLI session của một host

Nếu lệnh xen kẽ, trạng thái CLI có thể bị thay đổi ngoài dự kiến và output có thể bị đọc nhầm. Cơ chế lock theo host bảo đảm chỉ một chuỗi thao tác được sử dụng CLI channel tại một thời điểm, trong khi các host khác vẫn có thể chạy song song.



Hình 2.22: Serialize trên cùng host, parallel giữa các host

Nguyên tắc có thể tóm tắt là **serialize trên cùng host, parallel giữa các host**. Bên cạnh đó, batch executor cần cô lập lỗi, duy trì trạng thái riêng cho từng thiết bị và có cơ chế xử lý yêu cầu hủy ở điểm an toàn.

2.8 Syslog, SFTP và các chức năng hỗ trợ

Syslog là cơ chế phổ biến để thiết bị gửi thông điệp sự kiện tới hệ thống thu thập log. Một pipeline cơ bản gồm thiết bị gửi message, receiver tiếp nhận, parser chuẩn hóa, writer lưu dữ liệu và giao diện thực hiện truy vấn. Với lượng log lớn, ghi theo batch giúp giảm số transaction và hạn chế contention trên SQLite.



Hình 2.23: Pipeline thu thập log Syslog cơ bản

SFTP cung cấp khả năng truyền file trên kênh bảo mật dựa trên SSH. Trong ứng dụng desktop, thao tác truyền file có thể kéo dài nên cần được thực hiện dưới dạng tác vụ nền và báo tiến độ về giao diện.

Hai chức năng này mở rộng CAMS từ công cụ cấu hình sang hướng quản lý tập trung hơn. Tuy nhiên, chúng đóng vai trò hỗ trợ cho các nghiệp vụ cấu hình cốt lõi như interface, routing, DHCP, ACL và NAT.

2.9 Nguyên tắc kiểm thử phần mềm

2.9.1 Unit test và integration test

Unit test kiểm tra các đơn vị logic nhỏ như validation, parser, model hoặc hàm xử lý trạng thái. Mục tiêu là phát hiện lỗi sớm mà không cần mở toàn bộ ứng dụng hoặc kết nối router thật.

Integration test kiểm tra nhiều thành phần làm việc cùng nhau, ví dụ:



Hình 2.24: Integration test qua Repository với SQLite tạm

hoặc:



Hình 2.25: Integration test qua Worker với Fake Connector

Database tạm cho phép kiểm tra schema, transaction và foreign key mà không ảnh hưởng dữ liệu thật. Fake connector giúp kiểm tra logic worker mà không phụ thuộc vào tính sẵn sàng của thiết bị.

2.9.2 Contract test và QML smoke test

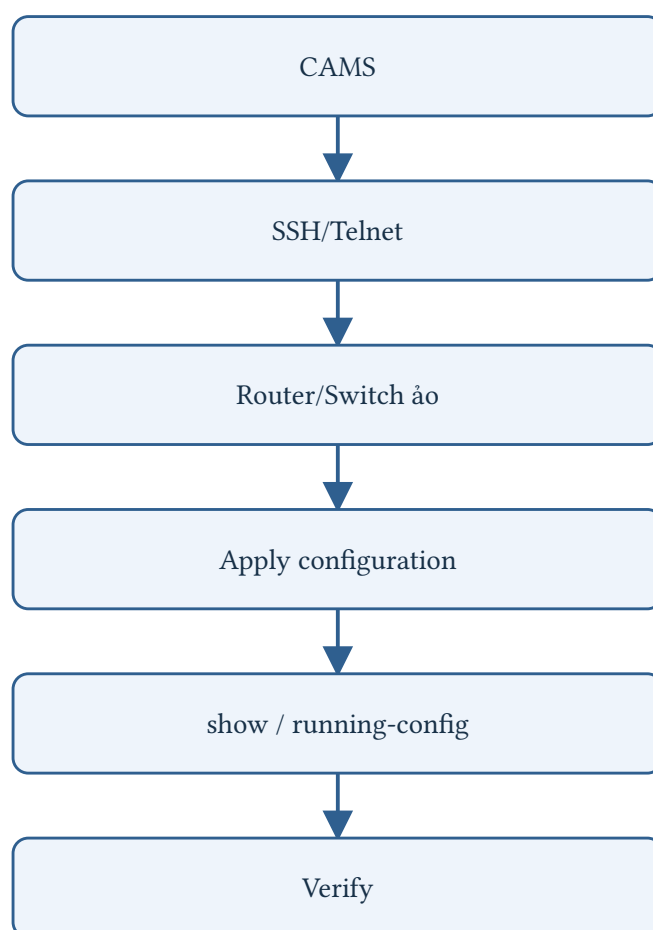
Contract test xác minh hai module có cùng kỳ vọng về API. Với QML/Python, contract gồm tên context property, slot, tham số và signal. Contract cũng tồn tại giữa repository và database schema; repository truy vấn một bảng đã đổi tên là lỗi tích hợp dù từng module riêng lẻ vẫn import thành công.

QML smoke test kiểm tra component có thể load mà không gặp các lỗi cơ bản như thiếu import, property không tồn tại, sai context object hoặc syntax error. Smoke test không thay thế kiểm thử trải nghiệm người dùng nhưng rất hữu ích trong quá trình refactor.

2.9.3 Dev mode và thử nghiệm lab

Một công cụ automation cần bảo đảm môi trường phát triển không vô tình gửi cấu hình tới thiết bị thật. Dev mode hoặc fake connector cho phép mô phỏng một số luồng mà không mở kết nối thật. Safety test cần xác nhận rằng thiết bị được đánh dấu dev không tạo session SSH/Telnet ngoài ý muốn.

Sau kiểm thử logic, hệ thống mạng vẫn cần thử nghiệm end-to-end trên thiết bị hoặc môi trường mô phỏng như EVE-NG/GNS3:

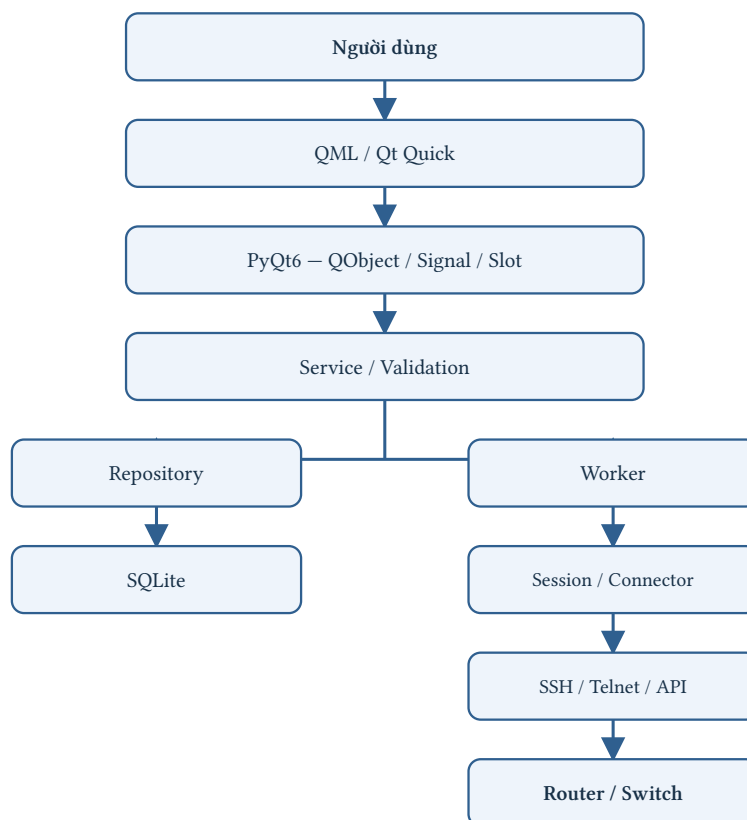


Hình 2.26: Quy trình thử nghiệm end-to-end trên môi trường lab

Chương 2 chỉ trình bày nguyên tắc của môi trường kiểm thử. Topology cụ thể, số lần thử, thời gian thực thi, tỷ lệ thành công và các kết quả đo cần được trình bày tại chương thử nghiệm và đánh giá để tránh nhầm lẫn giữa cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu.

2.10 Mối liên hệ giữa các công nghệ

Các thành phần được trình bày trong chương tạo thành một chuỗi xử lý thống nhất. QML đảm nhiệm presentation; PyQt6 tạo cầu nối tới Python; service thực hiện validation và nghiệp vụ; repository làm việc với SQLite; worker và connector giao tiếp với thiết bị; Jinja2 hỗ trợ sinh cấu hình; executor điều phối tác vụ nền; Netmiko/Paramiko cung cấp kết nối CLI; Dulwich hỗ trợ lưu lịch sử running-config.



Hình 2.27: Chuỗi xử lý tổng quan từ người dùng tới thiết bị

Hai nguyên tắc quan trọng được rút ra. Thứ nhất, presentation không nên phụ thuộc trực tiếp vào công nghệ kết nối. Người dùng thực hiện thao tác trên QML nhưng QML không cần biết Netmiko được gọi ra sao. Thứ hai, nghiệp vụ cần tách khỏi persistence và network adapter để có thể kiểm thử và mở rộng độc lập. Đây là cơ sở lý thuyết trực tiếp cho kiến trúc QML → slot/service → repository/worker → infrastructure được áp dụng trong thiết kế CAMS.

2.11 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ phục vụ xây dựng CAMS. Các nội dung chính gồm quản lý cấu hình theo trạng thái, CLI, SSH/Telnet, interface,

DHCP, định tuyến, ACL, NAT, FHRP, switching, cơ sở dữ liệu SQLite, Python, Qt Quick/QML, PyQt6 và các thư viện tự động hóa. Bên cạnh đó, chương đã làm rõ nhu cầu xử lý tác vụ nền, giới hạn concurrency, khóa theo host và các cấp kiểm thử phần mềm.

Những nội dung trên là cơ sở để Chương 3 chuyển từ “công nghệ có thể sử dụng” sang “hệ thống được phân tích và thiết kế như thế nào”, bao gồm yêu cầu chức năng, kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu, cơ chế View & Push, quản lý session và thực thi đa thiết bị.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và ca sử dụng

Hệ thống được thiết kế tối ưu cho môi trường phòng thực hành (lab) và quản trị mạng vừa/nhỏ. Tác nhân chính (Primary Actor) tham gia tương tác trực tiếp với phần mềm là **Người quản trị mạng** (bao gồm giảng viên phụ trách lab, kỹ sư quản trị hoặc sinh viên thực hành).

Các ca sử dụng cốt lõi được mô hình hóa bao quát toàn bộ vòng đời quản trị và tự động hóa cấu hình:

- **Quản lý danh mục thiết bị (Device Inventory):** Khai báo, chỉnh sửa, xóa thông tin định danh, địa chỉ IP và tham số xác thực của Router/Switch; nhập hàng loạt danh sách thiết bị từ tệp JSON/Excel.
- **Kiểm tra kết nối và Đồng bộ cơ sở (Ping & Baseline Sync):** Kiểm tra khả năng kết nối mạng (Ping ICMP), mở phiên SSH/Telnet, thu thập cấu hình đang chạy (running-config) và phân tích (parse) lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite làm trạng thái cơ sở.
- **Định nghĩa cấu hình mong muốn (Define Desired State):** Sử dụng các biểu mẫu đồ họa (Form GUI) để thiết lập thông số mạng cho từng phân hệ (Interface, DHCP, Routing, ACL, NAT, Switching); dữ liệu được kiểm tra tính hợp lệ và ghi vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ xử lý (Pending).
- **Xem trước cấu hình (Preview Configuration):** Kích hoạt bộ tạo mẫu Jinja2 để kết xuất các bản ghi đang chờ thành tập lệnh CLI Cisco IOS hoàn chỉnh để người quản trị kiểm duyệt trực quan.
- **Thực thi cấu hình (Push Configuration):** Đẩy tập lệnh đã phê duyệt xuống thiết bị qua phiên kết nối hiện hành, thu thập phản hồi và cập nhật trạng thái đồng bộ thành công vào cơ sở dữ liệu.
- **Quản lý lịch sử và phiên bản (Version Control & Backup):** Tự động lưu vết các bản cấu hình running-config thành các commit Git thông qua Dulwich, hỗ trợ xem lại lịch sử và so sánh sai khác cấu hình (Unified Diff).

- **Thao tác dòng lệnh tương tác (Terminal Companion):** Mở phiên dòng lệnh nhúng Alacritty để can thiệp cấu hình thủ công khi cần thiết, tự động kích hoạt đồng bộ khi đóng phiên.
- **Giám sát nhật ký và truyền tệp (Syslog & SFTP):** Khởi chạy máy chủ Syslog lắng nghe bản tin sự kiện thời gian thực và sử dụng máy khách SFTP hai khung nhìn để truyền tệp an toàn tối thiểu.

3.2 Yêu cầu chức năng

Dựa trên các ca sử dụng, các yêu cầu chức năng được phân định rõ ràng thành nhóm tính năng cốt lõi và nhóm tiện ích mở rộng:

3.2.1 Nhóm tính năng cốt lõi

- **Quản lý danh mục thiết bị:** Thêm, sửa, xóa thiết bị; gán vai trò (router , switch , switch3); hỗ trợ nhập hàng loạt từ JSON/Excel; lưu trữ thông tin IP, port, credential.
- **Kết nối và Thu thập trạng thái:** Ping kiểm tra kết nối; khởi tạo phiên SSH/Telnet; bóc tách running-config và lưu trữ trạng thái Baseline vào SQLite.
- **Cấu hình Giao diện Router:** Quản lý thông số IPv4 cho cổng vật lý L3/WAN; tạo/xóa cổng ảo Loopback, Tunnel GRE và Subinterface 802.1Q (Router-on-a-Stick).
- **Cấu hình Cấp phát IP (DHCP):** Quản lý DHCP Pool (Network, Gateway, DNS, Lease), dải địa chỉ loại trừ (Excluded IP) và cấu hình Relay Helper Address trên từng interface.
- **Cấu hình Định tuyến mạng:** Quản lý Static & Default Route; cấu hình định tuyến động OSPFv2 (Process, Area, Network, Interface tuning); cấu hình EIGRP (AS, Network, Key Chain).
- **Chính sách kiểm soát truy cập (ACL):** Quản lý Standard, Extended, Dynamic, Reflexive và MAC ACL; đảm bảo thứ tự ưu tiên (Sequence); gán chính sách vào giao diện theo chiều in/out.
- **Biên dịch địa chỉ mạng (NAT/PAT):** Quản lý Static NAT (1-1), Dynamic NAT (Pool), PAT (Overload cổng WAN); phân định vai trò ip nat inside/outside ; kết hợp NAT ACL và Route-map.

- **Chuyên mạch & Bảo mật Lớp 2:** Quản lý VLAN, Switchport Access/Trunk 802.1Q, EtherChannel LACP; cấu hình STP, VTP; kích hoạt Port Security, DHCP Snooping và DAI.

3.2.2 Nhóm tính năng mở rộng

- **Máy chủ Syslog:** Tiếp nhận bản tin nhật ký qua UDP/TCP (cổng 514), ghi theo lô vào SQLite, hỗ trợ lọc theo Severity (0–7) và dọn dẹp theo thời gian.
- **Truyền tệp SFTP:** Giao diện hai khung nhìn, xác thực vân tay máy chủ SHA-256, hàng đợi tải tệp nền có thanh tiến trình.
- **Terminal Alacritty nhúng:** Khởi chạy cửa sổ CLI độc lập giao tiếp qua socket IPC nội bộ (NTTP/1), tách biệt khỏi phiên automation.
- **Quản lý Gói dự án .ntp:** Đóng gói toàn bộ cơ sở dữ liệu và cấu hình thành tệp .ntp chuẩn Zip, hỗ trợ mã hóa Argon2id + AES-256-GCM và snapshot khôi phục an toàn.

3.3 Yêu cầu phi chức năng

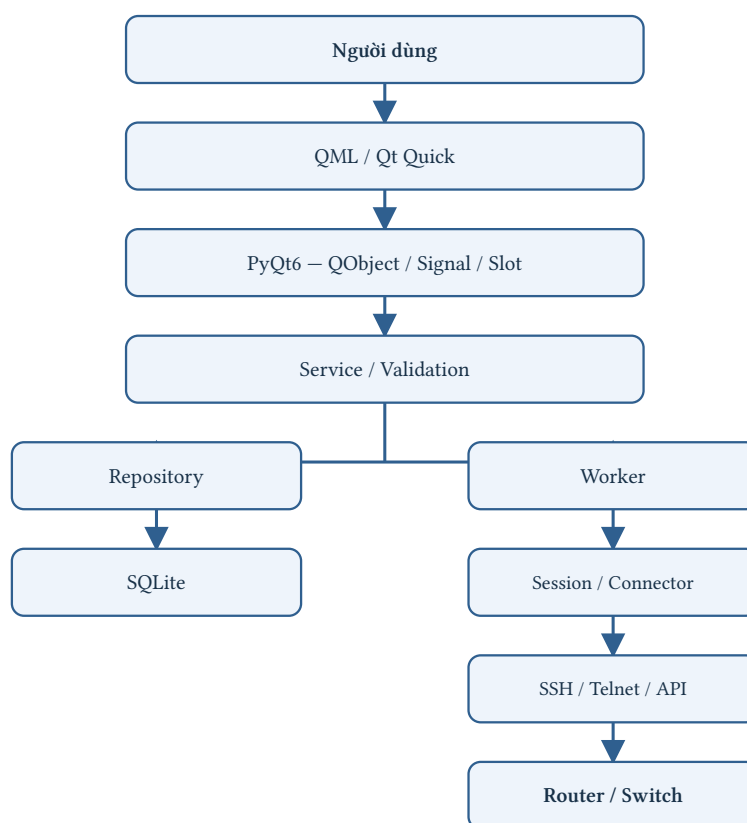
Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về hiệu năng, tính ổn định và an toàn:

- **Hiệu năng giao diện không chặn (Non-blocking UI):** Luồng giao diện chính (UI Thread) phải hoàn toàn độc lập với các tác vụ mạng. Mọi hoạt động kết nối SSH, thu thập cấu hình hoặc đẩy lệnh kéo dài đều phải thực thi trên các luồng nền (Worker Threads / Background Tasks) để giao diện luôn phản hồi mượt mà.
- **An toàn thực thi Dev-mode (Fail-closed):** Hệ thống cung cấp Chế độ phát triển (Dev-mode). Khi được kích hoạt, hệ thống khóa chặn tuyệt đối việc mở socket kết nối thật xuống thiết bị vật lý, chỉ sinh phản hồi mô phỏng phục vụ kiểm thử logic và giao diện.
- **Toàn vẹn dữ liệu quan hệ:** Cơ sở dữ liệu SQLite kích hoạt kiểm tra ràng buộc khóa ngoại (`PRAGMA foreign_keys = ON`) và các bộ xác thực nghiệp vụ (Validation) ở backend nhằm ngăn chặn dữ liệu sai lệch (nhập sai IP, Subnet không hợp lệ, hoặc tham chiếu tới đối tượng không tồn tại).

- **Khóa đồng bộ theo thiết bị (Host Lock):** Áp dụng cơ chế khóa tuần tự hóa (operation_lock) trên từng thiết bị. Không cho phép hai tiến trình cùng ghi lệnh vào một kênh CLI tại cùng một thời điểm nhằm loại trừ triệt để hiện tượng xung đột dữ liệu (Race Condition).
- **Bảo mật thông tin xác thực:** Mật khẩu thiết bị và khóa bí mật không được ghi lại dưới dạng bản rõ (plain-text) trong các tệp nhật ký hệ thống. Mật khẩu kết nối SFTP được bảo vệ qua kho bảo mật Windows DPAPI.

3.4 Kiến trúc phân lớp hệ thống

Kiến trúc phần mềm CAMS được thiết kế theo mô hình 4 tầng độc lập, bảo đảm nguyên tắc phân tách trách nhiệm và phân định ranh giới rõ ràng:



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp tổng thể của phần mềm CAMS

- Lớp Giao diện (Presentation Layer - Qt Quick / QML)** Chịu trách nhiệm hiển thị các thành phần trực quan (Cửa sổ, Bảng dữ liệu, Biểu mẫu, Thẻ tiến trình, Hộp thoại View & Push) và tiếp nhận tương tác từ người dùng. Lớp này hoàn toàn không chứa câu lệnh SQL hay mã kết nối mạng trực tiếp.

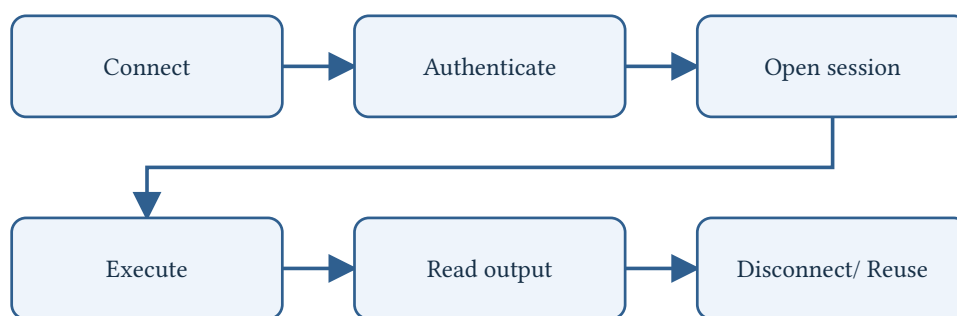
2. **Lớp Cầu nối & Điều phối (Bridge / Facade Layer - PyQt6)** Đóng vai trò lớp trung gian chuyển tiếp. Các đối tượng Python kế thừa từ `QObject` (như `DatabaseManager`, `TerminalHelper`, `WorkspaceSaveController`, `SyslogManager`) tiếp nhận yêu cầu từ QML qua `@pyqtSlot` và phát tín hiệu `@pyqtSignal` để cập nhật trạng thái lên giao diện.
3. **Lớp Dữ liệu và Nghiệp vụ (Domain & Persistence Layer)** Quản lý logic xử lý nghiệp vụ, kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Validation) và tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ thông qua các Repository chuyên biệt.
4. **Lớp Mạng và Thực thi (Network & Worker Layer)** Chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với thiết bị mạng. Bao gồm bộ quản lý phiên (`DeviceSessionRegistry`), cơ chế khóa thiết bị (`Host Lock`), bộ điều phối song song (`BatchExecutor`), engine kết xuất mẫu (`Jinja2`) và các thư viện giao tiếp mạng (`Netmiko`, `Paramiko`).

`DatabaseManager` đóng vai trò là Facade trung tâm được nạp vào engine QML. Điểm khởi chạy của toàn bộ ứng dụng desktop là tệp `main.py`, vận hành độc lập theo mô hình desktop cục bộ (Local-first Application).

3.5 Luồng dữ liệu cốt lõi

3.5.1 Luồng 1: Quản lý và đồng bộ trạng thái thiết bị (Sync)

Quy trình kết nối và thu thập trạng thái ban đầu diễn ra theo các bước:



Hình 3.2: Vòng đời phiên kết nối và thu thập dữ liệu thiết bị

1. Người dùng thêm thiết bị vào Inventory và mở phiên làm việc (Tab thiết bị).
2. Hệ thống kích hoạt kiểm tra kết nối mạng (Ping ICMP) và kiểm tra cổng SSH (Port 22/23).

3. DeviceSessionRegistry khởi tạo kết nối SSH/Telnet và lưu trữ session handle theo định danh host.
4. Tiến trình nền gửi lệnh `show running-config` , nhận luồng văn bản thô, lưu trữ bản sao Git snapshot qua Dulwich tại `backup/<host>/cfg` .
5. Bộ phân tích cú pháp (Parser) bóc tách thông tin giao diện (Interface IP), bảng định tuyến (OSPF/Static), và lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite làm dữ liệu cơ sở (Baseline).

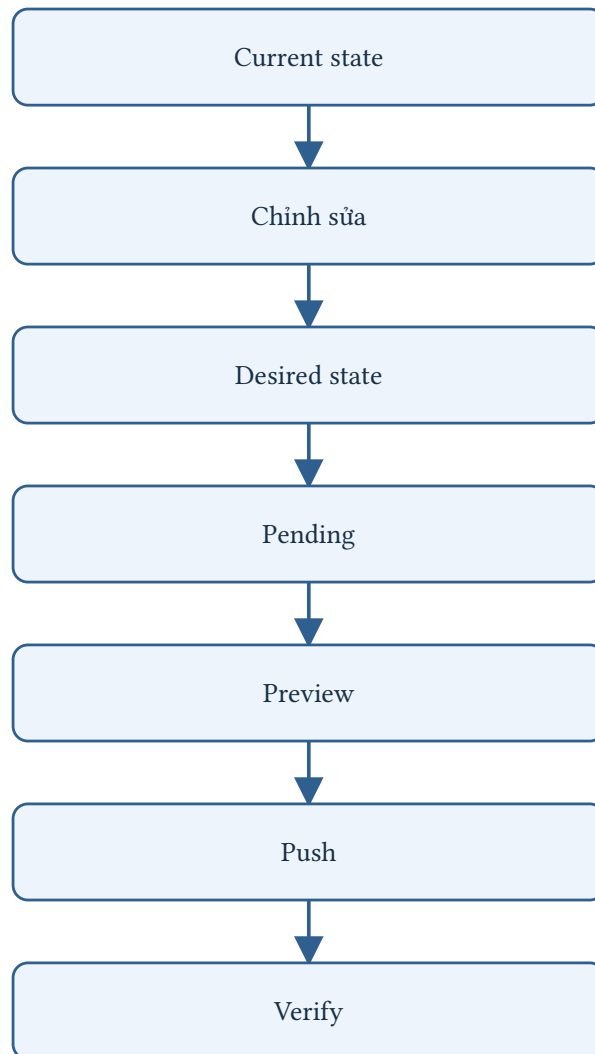
3.5.2 Luồng 2: Định nghĩa cấu hình mong muốn (Desired State)

Quá trình ghi nhận cấu hình do người dùng thiết lập diễn ra an toàn và độc lập với thiết bị thật:

1. Người dùng nhập các tham số mạng (ví dụ: tạo DHCP Pool mới, thêm OSPF Network, thiết lập quy tắc Extended ACL) trên biểu mẫu QML.
2. Tầng giao diện và Backend thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (kiểm tra định dạng IPv4, Wildcard Mask, dải cổng hợp lệ).
3. Dữ liệu hợp lệ được ghi vào bảng nghiệp vụ tương ứng trong `device_network.db` kèm theo cờ trạng thái: `success = 0` (Pending Add/Update) hoặc `success = -1` (Pending Delete).
4. Giao diện đồ họa lập tức cập nhật trạng thái hiển thị của bản ghi sang màu vàng/cam để báo hiệu cấu hình đang chờ thực thi (Pending).

3.5.3 Luồng 3: Xem trư'c và Th. c thi cấu hình (View & Push)

Đây là luồng tác vụ quan trọng nhất để chuyển đổi dữ liệu cấu hình mong muốn thành trạng thái thực tế trên thiết bị:



Hình 3.3: Quy trình chuyển đổi trạng thái cấu hình từ *Desired State* sang *Applied*

1. **Quét dữ liệu chờ:** Bộ điều khiển (Controller) truy vấn cơ sở dữ liệu để lọc toàn bộ các bản ghi có `success = 0` hoặc `success = -1` của thiết bị được chọn.
2. **Kết xuất tập lệnh (Rendering):** Dữ liệu được đưa qua engine Jinja2 để sinh ra chuỗi câu lệnh CLI Cisco IOS tương ứng (bao gồm cả các lệnh thêm mới và lệnh phủ định `no ...` đối với tác vụ gỡ bỏ).
3. **Kiểm duyệt trực quan (Preview):** Hộp thoại View & Push hiển thị toàn bộ tập lệnh dự kiến cùng danh sách các mục bị ảnh hưởng để người quản trị kiểm tra cú pháp và logic.
4. **Thực thi bất đồng bộ (Push):** Khi người dùng nhấn nút **Push**, một tiến trình Worker được đưa vào hàng đợi xử lý nền. Worker yêu cầu quyền truy cập

phiên kết nối từ DeviceSessionRegistry , kích hoạt Host Lock , gửi khối lệnh xuống thiết bị và thu thập phản hồi.

5. **Xác minh và Cập nhật (Verify & Update):** Nếu thiết bị thực thi không phát sinh lỗi, hệ thống cập nhật cờ success = 1 (đối với thêm/sửa) hoặc xóa hẳn bản ghi khỏi bảng (đối với tác vụ xóa). Nếu phát sinh lỗi, trạng thái Pending được giữ nguyên và thông báo lỗi chi tiết được trả về giao diện.

3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu SQLite của CAMS được phân hoạch thành hai tệp cơ sở dữ liệu độc lập nhằm tách biệt luồng cấu hình mong muốn và luồng dữ liệu quan sát/giám sát:

Nhóm 1: Cơ sở dữ liệu Cấu hình và Trạng thái (device_network.db — 73 bảng)

Lưu trữ danh mục thiết bị và các tham số mạng do người dùng định nghĩa, đóng vai trò là trạng thái mong muốn (Desired State) cần duy trì:

Bảng 3.1: Phân loại và mục đích của các nhóm bảng cấu hình (Desired State)

Tiền tố bảng	Phân hệ nghiệp vụ	Mục đích lưu trữ và các bảng tiêu biểu
t01_*	Inventory & SSH	Định danh thiết bị, tham số SSH, cờ dev-mode (t01_devices , t01_ssh_algo).
t02_*	Router Interface	Thông số IPv4, Subinterface dot1q, Tunnel GRE, WAN (t02_router_iface_*).
t03_*	Dịch vụ DHCP	DHCP Pool, dải IP loại trừ, Relay Helper (t03_dhcp_pool , t03_dhcp_excluded_*).
t04_*	Định tuyến L3	Static Route, quy trình OSPFv2, EIGRP (t04_static_routing , t04_ospf_* , t04_eigrp_*).
t05_*	ACL & NAT	Standard/Extended/Reflexive ACL, Static/Dynamic/PAT NAT, Route-map (t05_acl_* , t05_nat_*).
t06_*	Switching & L2	VLAN, Switchport Trunk/Access, EtherChannel, STP, Port Security, SVI (t06_switch_*).
t08_*	Dự phòng FHRP	Cấu hình nhóm HSRP, VRRP, GLBP và tracking (t08_fhrp_*).
t09_*	VTP Domain	Quản lý VTP Domain, chế độ Server/Client/Transparent (t09_vtp_*).

Nhóm 2: Cơ sở dữ liệu Thu thập và Nhật ký (info_collected.db — 20 bảng)

Lưu trữ dữ liệu chỉ đọc (Read-only) được các tiến trình Collector và Listener tự động lấy về từ thiết bị hoặc tiếp nhận qua mạng:

Bảng 3.2: Phân loại các nhóm bảng dữ liệu thu thập và giám sát (Observed State)

Tiền tố bảng	Phân hệ dữ liệu thu thập	Mô tả nội dung dữ liệu quan sát
t08_info_*	Bảng định tuyến thực tế	Lưu các tuyến đường học được thu thập từ lệnh show ip route .
t09_info_*	Trạng thái cấp phát DHCP	Bảng IP Binding (show ip dhcp binding) và xung đột địa chỉ IP.
t10_info_*	Trạng thái ACL hoạt động	Bộ quy tắc ACL thực tế và thống kê số gói tin khớp luật (Match counters).
t11_info_*	Bảng biên dịch NAT	Các phiên NAT/PAT đang hoạt động (show ip nat translations) và thống kê.
t12_syslog_*	Nhật ký hệ thống Syslog	Toàn bộ bản tin Syslog RFC 3164/5424 tiếp nhận qua socket UDP/TCP.

Quản lý vòng đời trạng thái dữ liệu (State Management):

Trong các bảng cấu hình nghiệp vụ, tính nhất quán giữa dữ liệu trên phần mềm và trạng thái trên thiết bị được kiểm soát chặt chẽ thông qua trường success :

- success = 0 : Bản ghi ở trạng thái chờ thêm mới hoặc cập nhật (Pending Add/Update).
- success = 1 : Bản ghi đã được đẩy và đồng bộ thành công trên thiết bị (Applied / Synchronized).
- success = -1 : Bản ghi ở trạng thái chờ gỡ bỏ khỏi thiết bị (Pending Delete / Soft Delete).

3.7 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng của CAMS được thiết kế hiện đại trên nền tảng Qt Quick/QML, hướng tới sự tối giản, tối ưu không gian làm việc và hỗ trợ thao tác nhanh cho kỹ sư mạng:

3.7.1 Khung ứng dụng chính (Application Shell)

Giao diện ứng dụng bao gồm 4 khu vực chức năng chính:

- **Thanh tiêu đề và Menu hệ thống (Header & Menu Bar):** Hiển thị thông tin dự án .ntp đang mở, chế độ hiển thị menu (Auto/Global/Custom), nút chuyển đổi Theme sáng/tối (Dark/Light Mode), và nút kích hoạt nhanh các công cụ ngoài.
- **Thanh điều hướng tính năng (Feature Bar):** Thanh bên trái nhóm các phân hệ nghiệp vụ theo danh mục logic: Quản lý thiết bị (Devices), Định tuyến

(Routing), Chuyển mạch (Switching), Dịch vụ mạng (Services), An ninh (Security), Giám sát (Syslog / SFTP) và Cài đặt (Settings).

- **Thanh quản lý tab thiết bị (Device Tab Bar):** Mỗi thiết bị đang kết nối được biểu diễn bằng một Tab làm việc độc lập. Người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các router/switch mà không làm mất trạng thái biểu mẫu đang nhập dữ.
- **Thanh trạng thái (Status Bar):** Nằm ở cạnh dưới cửa sổ, hiển thị trạng thái kết nối mạng của máy trạm, địa chỉ IP cục bộ, mức sử dụng CPU/RAM và tiến trình của các tác vụ nền đang chạy.

3.7.2 Cơ chế nạp thành phần lười (Lazy Loading & Performance Optimization)

Để tối ưu hóa thời gian khởi động ứng dụng và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ khi quản lý hàng chục thiết bị cùng lúc, toàn bộ các màn hình cấu hình phức tạp (như OSPF Editor, ACL Rules Builder, Switching View) được nhúng trong các thành phần Loader của QML. Một màn hình chỉ thực sự được nạp (instantiate) vào bộ nhớ khi người dùng nhấp chọn tính năng tương ứng trên Feature Bar, giúp ứng dụng duy trì tốc độ phản hồi 60 FPS mượt mà.

3.7.3 Các mẫu thiết kế giao diện chuẩn (UI Patterns)

- **Khung biểu mẫu chia đôi (Split Form Pane):** Nửa bên trái hiển thị biểu mẫu nhập liệu (Form Section, Input Field, ComboBox), nửa bên phải là bảng danh sách các mục đã lưu (Saved List Panel). Kỹ sư có thể vừa xem lại các cấu hình hiện có vừa tạo mới nhanh chóng.
- **Thẻ quy trình (Process Card):** Dành riêng cho các giao thức định tuyến phức tạp (OSPF, EIGRP), gom nhóm các tham số cấu hình liên quan (Process ID, Router ID, Area, Network Statements) vào một thẻ trực quan, giúp dễ dàng theo dõi toàn cục.
- **Hộp thoại View & Push (View & Push Dialog):** Cửa sổ kiểm duyệt trung tâm, hiển thị mã lệnh CLI dạng tô màu cú pháp (Syntax Highlighting), cho phép sao chép nhanh (CopyButton), hiển thị danh sách thiết bị nhận lệnh và nút kích hoạt đẩy lệnh bất đồng bộ.

3.8 Thiết kế an toàn và xử lý lỗi

Đặc thù của tự động hóa mạng là một sai sót nhỏ có thể làm sập toàn bộ đường truyền. Do đó, CAMS được tích hợp các cơ chế phòng vệ đa tầng:

- **Cô lập môi trường phát triển (Dev-mode Fail-Closed):** Hệ thống cung cấp cờ `dev = 1` cho thiết bị. Khi được bật, mọi luồng giao tiếp SSH/Telnet hướng tới cổng vật lý bị ngắt hoàn toàn theo nguyên tắc “fail-closed”. Mọi thao tác View & Push trong chế độ này đều chạy qua hàm mô phỏng (Mock Worker), cho phép kỹ sư kiểm tra tính đúng đắn của logic mà không gây rủi ro cho mạng thật.
- **Khóa theo thiết bị (Host Lock):** Mỗi thiết bị được quản lý bởi một khóa tuần tự hóa (`operation_lock`). Khi một tác vụ SSH đang chạy, mọi yêu cầu can thiệp khác vào cùng thiết bị sẽ được xếp vào hàng đợi hoặc từ chối an toàn, ngăn ngừa xung đột trạng thái CLI.
- **Ngắt thời gian chờ (Timeout) và Hủy tác vụ an toàn (Cooperative Cancellation):** Toàn bộ các kết nối mạng đều được thiết lập ngưỡng timeout (mặc định 10–30 giây). Khi người dùng nhấn nút Hủy (Cancel) trên giao diện, tiến trình nền sẽ kiểm tra cờ hủy tại các ranh giới an toàn (Safe Boundary) và giải phóng tài nguyên mà không để lại phiên treo trên thiết bị.
- **Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm:** Mật khẩu thiết bị và mật khẩu đường truyền PPP/VTP được che giấu trên giao diện Preview và không ghi vào file log vận hành. Toàn bộ gói dự án `.ntp` có thể được mã hóa bằng thuật toán Argon2id và AES-256-GCM để bảo vệ toàn diện dữ liệu khi lưu trữ hoặc chia sẻ.

3.9 Tổng kết chương

Chương 3 đã hoàn thiện bức tranh phân tích và thiết kế toàn diện cho phần mềm CAMS. Từ việc mô hình hóa các ca sử dụng, phân rã yêu cầu chức năng/phi chức năng, xác lập kiến trúc 4 tầng chuẩn mực, đến việc thiết kế luồng dữ liệu 3 bước (Sync rightarrow Desired State rightarrow View & Push), chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu 93 bảng và xây dựng trải nghiệm người dùng tối ưu. Toàn bộ các nguyên tắc an toàn, cô lập lỗi và bảo vệ dữ liệu đã được lồng ghép chặt chẽ vào thiết kế, làm tiền đề vững chắc cho việc hiện thực hóa mã nguồn trong Chương 4.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

4.1.1 Môi trường phát triển và các thư viện cốt lõi

Phần mềm CAMS được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với bộ framework giao diện Qt 6 (thông qua PyQt6). Toàn bộ quy trình quản lý phụ thuộc, môi trường ảo và thực thi công cụ được đồng bộ thông qua công cụ quản lý gói uv, giúp đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối giữa các môi trường phát triển và thử nghiệm.

Bảng 4.1: Danh mục công nghệ và thư viện nền tảng sử dụng trong dự án

Công nghệ / Thư viện	Phiên bản	Vai trò chính trong hệ thống
Python	3.11+	Ngôn ngữ lập trình cốt lõi xây dựng logic nghiệp vụ và điều phối
PyQt6 & Qt Quick / QML	6.10.x	Xây dựng giao diện đồ họa khai báo và cầu nối Signal/Slot
SQLite	3.x (Embedded)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng cho Workspace
Netmiko / Paramiko	4.x / 3.x	Giao tiếp SSH/Telnet, tương tác CLI và điều phối lệnh
Dulwich	0.22.x	Quản lý lịch sử và phiên bản cấu hình theo chuẩn Git cục bộ
Jinja2	3.1.x	Template engine kết xuất cấu hình CLI từ dữ liệu Desired State
Argon2-cffi & Cryptography	23.x / 42.x	Mã hóa gói dự án .ntp bằng Argon2id và AES-256-GCM
uv	0.6.x	Quản lý phụ thuộc, khóa phiên bản (uv.lock) và kích hoạt runtime

4.1.2 Tổ chức cấu trúc mã nguồn ứng dụng

Toàn bộ mã nguồn ứng dụng desktop nằm trực tiếp ở root repository, được tổ chức theo mô hình kiến trúc phân lớp hướng module (Feature-driven / Clean Architecture). Cách phân chia này đảm bảo sự phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns) và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phụ thuộc một chiều (Dependency Rule): tầng giao diện chỉ gọi các facade của tầng core, tầng core điều phối các feature service, và feature service tương tác với tầng infrastructure (cơ sở dữ liệu, mạng, file system).

CAMS/

└── UI/

Lớp Giao diện (Qt Quick / QML)

| └── components/

Các thành phần UI dùng chung (Base, Layout, Standard)

	qml/	# Các màn hình chức năng chính (App, Content, Features)
	resources/	# Tài nguyên biểu tượng SVG, phông chữ, bảng màu theme
	core/	# Lớp Cầu nối & Điều phối Facade
	database/	# DatabaseManager facade tổng hợp
	network_monitor.py	# Giám sát giao diện mạng và tài nguyên máy trạm
	terminal_helper.py	# Điều phối phiên CLI và Alacritty companion
	settings/	# Quản lý cài đặt giao diện, cửa sổ và thanh trạng thái
	features/	# Lớp Nghiệp vụ theo từng tính năng độc lập
	acl/	# Quản lý và sinh lệnh ACL (Standard, Extended, Reflexive)
	config_backup/	# Dịch vụ sao lưu lịch sử cấu hình bằng Git (Dulwich)
	config_sync/	# Dịch vụ bóc tách cấu hình và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu
	devices/	# Quản lý danh mục thiết bị (Inventory) và kết nối
	dhcp/	# Quản lý Pool, Excluded IP, Helper và đồng bộ DHCP
	interfaces/	# Quản lý Interface L3, Subinterface, Tunnel, WAN
	nat/	# Quản lý Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT ACL, Route-map
	routing/	# Quản lý Static Route, OSPFv2, EIGRP, Routing Group
	sftp/	# Máy khách truyền tệp bảo mật hai khung nhìn (Dual-pane)
	switching/	# Quản lý VLAN, Trunking, EtherChannel, STP, VTP, L2
Security		
	syslog/	# Máy chủ thu nhận và phân tích nhật ký Syslog UDP/TCP
	terminal/	# Trình điều khiển kết nối Terminal Alacritty qua IPC
	infrastructure/	# Lớp Hạ tầng kỹ thuật và Adapter
	database/	# Lược đồ SQLite (schemas/), bộ nạp đường dẫn và migration
	network/	# Quản lý phiên (Session Registry), Host Lock, Batch Executor
	workspace/	# Đóng gói dự án (.ntp), quản lý Snapshot và cơ chế mã hóa
	scripts/	# Kịch bản khởi tạo cơ sở dữ liệu và kiểm tra cấu trúc
	tests/	# Bộ kiểm thử tự động (Unit, Integration, Contract, Smoke)
	main.py	# Điểm khởi chạy trung tâm (Composition Root)

4.2 Khởi tạo ứng dụng và QML Bridge

4.2.1 Điểm khởi chạy trung tâm (Composition Root)

Tệp `main.py` đóng vai trò là Composition Root duy nhất của toàn bộ ứng dụng desktop. Khi được kích hoạt, tiến trình khởi tạo diễn ra theo một chuỗi kiểm soát chặt chẽ:

1. **Cấu hình môi trường nền tảng:** Thiết lập các biến môi trường cho thư viện Qt, tắt các cảnh báo không cần thiết trên Wayland (`qt.qpa.wayland.textinput`),

và nạp động các tệp nhị phân DLL/SO của PyQt6. Đặc biệt, hệ thống tích hợp cơ chế nạp bù (shim) Qt6LabsPlatform để đảm bảo ứng dụng chạy đồng nhất trên cả Windows và Linux.

2. **Khởi tạo Engine và Đăng ký QML Module:** Khởi tạo đối tượng `QApplication` và `QQmlApplicationEngine`, đăng ký đường dẫn chứa module QML UI để hỗ trợ cơ chế nạp thành phần theo không gian tên khai báo.
3. **Khởi tạo các dịch vụ nền tảng:** Khởi tạo bộ quản lý phiên thiết bị (`DeviceSessionRegistry`), giám sát mạng máy trạm (`NetworkMonitor`), và các dịch vụ quản lý dự án.
4. **Nạp giao diện khởi động (Welcome Window):** Nạp màn hình `UI/Welcome.qml` để người dùng tạo mới hoặc mở một gói dự án (`.ntp`). Khi một dự án được kích hoạt, ứng dụng định tuyến lại toàn bộ đường dẫn cơ sở dữ liệu vào workspace tạm rồi mới tiến hành nạp giao diện làm việc chính (`UI/Main.qml`).

4.2.2 Cơ chế kết nối QML Bridge và Context Properties

Để duy trì kiến trúc tách biệt giữa giao diện đồ họa và logic xử lý Python, CAMS áp dụng cơ chế nạp thuộc tính ngữ cảnh (`setContextProperty`). Thông qua cơ chế này, QML có thể gọi trực tiếp các phương thức Python (thông qua `@pyqtSlot`) và lắng nghe các thay đổi dữ liệu từ backend thông qua tín hiệu (`pyqtSignal`):

Bảng 4.2: Các đối tượng Context Property cốt lõi được nạp vào QML Engine

Context Property	Lớp Python sở hữu	Trách nhiệm phục vụ trên giao diện
dbManager	DatabaseManager	Cung cấp các API CRUD dữ liệu cấu hình, kích hoạt View & Push
cli	TerminalHelper	Điều khiển kết nối CLI, gửi lệnh đồng bộ, lưu cấu hình running-config
welcomeController	WelcomeController	Quản lý tạo mới, mở, đóng và danh sách dự án gần đây
workspaceSaveController	WorkspaceSaveController	Thực hiện lưu, đóng gói .ntp, tạo snapshot và phục hồi dự án
networkMonitor	NetworkMonitor	Cung cấp thông số IP, card mạng, mức sử dụng CPU/RAM của máy trạm
syslogManager	SyslogManager	Điều khiển máy chủ Syslog, lọc bản tin và cấu hình logging thiết bị
sftpController	SftpController	Quản lý phiên kết nối, duyệt cây thư mục và hàng đợi tải tệp
externalTools	ExternalToolsManager	Quản lý danh mục và kích hoạt các công cụ bên ngoài (PuTTY, Wireshark...)
themeSettings	ThemeSettings	Quản lý chế độ sáng/tối (Dark/Light) và màu sắc chủ đạo (Accent Color)

4.3 Quản lý thiết bị, kết nối và đồng bộ trạng thái

4.3.1 Quản lý danh mục thiết bị (Inventory)

Phân hệ thiết bị cung cấp khả năng quản lý danh sách tập trung các router và switch trong phòng lab. Thông tin của mỗi thiết bị được lưu trữ trong bảng `t01_devices`, bao gồm: định danh (`device_id`), địa chỉ IP/Hostname (`host`), cổng dịch vụ (`port`), giao thức (`protocol` : SSH hoặc Telnet), tài khoản đăng nhập (`username` , `password`), mật khẩu đặc quyền (`secret_key`), hệ điều hành (`device_os` : Cisco IOS) và vai trò (`device_role` : `rou` cho Router, `sw2` cho Layer 2 Switch, `sw3` cho Multilayer Switch).

Để phục vụ triển khai nhanh trong các bài thực hành lớn, hệ thống hỗ trợ tính năng nhập hàng loạt (Batch Import) thông qua tệp định dạng JSON hoặc bảng tính Microsoft Excel (XLSX). Dữ liệu nhập vào được kiểm tra cấu trúc nghiêm ngặt trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

4.3.2 Quản lý phiên kết nối và Cơ chế khóa theo Host (Host Lock)

Toàn bộ các phiên kết nối mạng được quản lý độc quyền bởi đối tượng `DeviceSessionRegistry` nằm tại lớp hạ tầng:

- **Duy trì phiên làm việc (Session Keep-alive):** Khi người dùng mở một tab thiết bị trên giao diện, phiên kết nối SSH/Telnet được khởi tạo và duy trì. Các

tác vụ cấu hình tiếp theo sẽ tái sử dụng phiên này, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ do phải xác thực nhiều lần.

- **Cơ chế khóa theo Host (Host Lock):** Mỗi thiết bị được gán một đối tượng khóa tuần tự hóa (`operation_lock`). Khi một tiến trình (như lấy cấu hình `running-config` hoặc đẩy cấu hình OSPF) đang gửi lệnh qua kênh CLI, khóa này ngăn chặn tuyệt đối các tác vụ khác chen ngang, loại trừ hoàn toàn hiện tượng xung đột dữ liệu (Race Condition) trên luồng terminal.
- **Xử lý song song đa thiết bị (BatchExecutor):** Hệ thống cho phép thực hiện đồng thời các tác vụ trên nhiều thiết bị khác nhau (tối đa mặc định 5 thiết bị đồng thời), với cơ chế cô lập lỗi độc lập: sự cố mất kết nối trên một thiết bị không làm gián đoạn tiến trình đang chạy trên các thiết bị còn lại.

4.3.3 Sao lưu và kiểm soát phiên bản cấu hình bằng Git (Dulwich)

Mỗi khi người dùng thực hiện thao tác đồng bộ hoặc lấy cấu hình (`Get Running Config`), hệ thống sẽ kích hoạt phân hệ `config_backup` :

1. Cấu hình thô dạng văn bản được thu thập từ lệnh `show running-config` .
2. Phân hệ sử dụng thư viện Dulwich để khởi tạo và quản lý một kho Git cục bộ tại đường dẫn `backup/<host>/cfg` . Mỗi bản cấu hình mới được lưu lại dưới dạng một Commit Git độc lập kèm thời gian và mô tả.
3. Giao diện cung cấp bảng lịch sử phiên bản (tối đa 100 bản ghi gần nhất), cho phép kỹ sư xem lại nội dung tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hoặc thực hiện so sánh sai biệt cấu hình (Unified Diff) trực quan giữa hai phiên bản bất kỳ.

4.3.4 Trình duyệt cơ sở dữ liệu nhúng (Database Browser)

Nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối soát và gỡ lỗi dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng tích hợp màn hình `DatabaseBrowserView` . Trình duyệt này cho phép người quản trị:

- Xem danh sách toàn bộ các bảng trong hai tệp cơ sở dữ liệu `device_network.db` và `info_collected.db` .
- Thực hiện lọc dữ liệu theo thiết bị (`host`), tìm kiếm bản ghi theo từ khóa và phân trang tự động.

- Kiểm tra trực tiếp các cờ trạng thái cấu hình (`success` , `sync_status`) để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu trước và sau khi thực hiện đầy lệnh.

4.4 Phân hệ Giao diện Router (Router Interfaces)

Phân hệ Giao diện Router chịu trách nhiệm định nghĩa và quản lý các tham số tầng vật lý và tầng mạng (L3) cho các cổng giao tiếp trên thiết bị định tuyến:

4.4.1 Các loại giao diện hỗ trợ.

- **Giao diện vật lý (Physical L3 / WAN):** Quản lý các cổng Ethernet (FastEthernet, GigabitEthernet) và Serial. Hỗ trợ cấu hình địa chỉ IPv4, Subnet mask, địa chỉ phụ (Secondary IP), mô tả giao diện (Description), tốc độ truyền (Bandwidth) và trạng thái đóng/mở (`shutdown` / `no shutdown`).
- **Giao diện ảo Loopback:** Giao diện logic độc lập phục vụ định danh Router ID cho OSPF/BGP và kiểm thử khả năng kết nối.
- **Giao diện đường hầm (Tunnel):** Hỗ trợ cấu hình giao diện Tunnel đóng gói GRE hoặc IPsec, quản lý địa chỉ nguồn (`tunnel source`), địa chỉ đích (`tunnel destination`) và chế độ đường hầm (`tunnel mode`).
- **Giao diện con 802.1Q (Subinterface):** Hỗ trợ mô hình định tuyến liên VLAN (Router-on-a-Stick), cho phép cấu hình mã nhận diện VLAN (`encapsulation dot1Q <vlan_id>`) và gán địa chỉ IP tương ứng.

4.4.2 Ràng buộc toàn vẹn và Luồng cấu hình View & Push

Để ngăn chặn các sai sót phá hủy cấu hình phần cứng, phân hệ áp dụng các ràng buộc chặt chẽ:

- Các giao diện vật lý chỉ được phép chỉnh sửa các thông số cấu hình sau khi đã được đồng bộ từ thiết bị thực tế; hệ thống cấm thao tác tạo mới hoặc xóa bỏ cổng vật lý trên cơ sở dữ liệu.
- Người dùng chỉ được phép tạo mới hoặc xóa bỏ các giao diện logic (Loopback, Tunnel, Subinterface).
- Khi đẩy cấu hình (Push), hệ thống sử dụng mẫu Jinja2 để kết xuất tập lệnh IOS chuẩn xác. Đối với các giao diện WAN sử dụng giao thức PPP/HDLC có thiết lập mật khẩu xác thực (PAP/CHAP), giao diện xem trước (Preview) tự động che giấu chuỗi mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

4.5 Phân hệ Dịch vụ cấp phát IP động (DHCP)

Phân hệ DHCP cho phép người quản trị xây dựng và triển khai dịch vụ máy chủ cấp phát địa chỉ IP tự động cho toàn bộ các phân vùng mạng trong hệ thống.

4.5.1 Mô hình dữ liệu và tham số cấu hình

Phân hệ quản lý ba nhóm dữ liệu chính:

1. **DHCP Pools (`t03_dhcp_pool`):** Quản lý tên phân vùng (Pool Name), dải mạng cấp phát (Network/Subnet Mask), cổng mặc định (Default Router), máy chủ phân giải tên miền (DNS Server), tên miền nội bộ (Domain Name) và thời gian cho thuê địa chỉ (Lease Time).
2. **Dải địa chỉ loại trừ (`t03_dhcp_excluded_address`):** Định nghĩa dải địa chỉ IP tĩnh không được cấp phát tự động (dành cho Gateway, Server, Printer), bao gồm địa chỉ bắt đầu (`start_ip`) và địa chỉ kết thúc (`end_ip`).
3. **Địa chỉ chuyên tiếp DHCP Relay (`t03_router_iface_helper`):** Cấu hình lệnh `ip helper-address` trên các giao diện mạng để chuyển tiếp yêu cầu DHCP broadcast sang máy chủ DHCP tập trung khi client và server nằm khác miền broadcast.

4.5.2 Cơ chế lưu trữ theo trạng thái (Staged Save) và View & Push

Quy trình triển khai DHCP áp dụng triệt để mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái:

- Khi người dùng tạo mới hoặc cập nhật một Pool, bản ghi được lưu vào cơ sở dữ liệu với cờ `success = 0` (Pending Add/Update). Nếu người dùng chọn xóa một Pool, bản ghi được đánh dấu `success = -1` (Pending Delete).
- Hộp thoại **View & Push** thu thập toàn bộ các bản ghi đang ở trạng thái Pending, đưa qua engine Jinja2 để kết xuất thành tập lệnh CLI:

```
! Mã lệnh sinh ra từ View & Push cho DHCP
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
!
ip dhcp pool POOL_LAN_IT
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

domain-name lab.ptit.edu.vn

lease 0 12 0

- Worker nền tiếp nhận tập lệnh, thực thi tuần tự qua phiên SSH, kiểm tra phản hồi từ thiết bị và cập nhật trạng thái bản ghi thành `success = 1` sau khi hoàn tất.
- Đồng thời, tiến trình thu thập (Collector) tự động đọc bảng cấp phát thực tế (`show ip dhcp binding`) và lưu vào bảng `t09_info_dhcp_binding` để người quản trị theo dõi trực tiếp trên giao diện.

4.6 Phân hệ Định tuyến mạng (Routing)

Phân hệ Định tuyến hỗ trợ thiết lập cả hai giải pháp định tuyến tĩnh và định tuyến động phổ biến trên hạ tầng mạng doanh nghiệp và phòng lab:

4.6.1 Định tuyến tĩnh và Tuyến mặc định (Static & Default Route)

Hệ thống cho phép cấu hình bảng định tuyến tĩnh (`t04_static_routing`) với các trường thông tin: mạng đích (`prefix`), mặt nạ mạng (`mask`), địa chỉ chặng kế tiếp (`next_hop`) hoặc giao diện xuất gói (`exit_interface`), và chỉ số khoảng cách quản trị (Administrative Distance) phục vụ thiết lập đường truyền dự phòng (Floating Static Route). Đối với tuyến mặc định, hệ thống tự động gán tham số mạng đích về `0.0.0.0/0`.

4.6.2 Định tuyến động OSPFv2

Phân hệ OSPF được thiết kế hoàn chỉnh theo mô hình phân cấp của giao thức OSPFv2:

- **Quy trình OSPF (`t04_ospf_process`):** Quản lý Process ID, Router ID, và khoảng cách quản trị (Distance).
- **Vùng OSPF (`t04_ospf_area`):** Quản lý các loại Area (Standard, Stub, Totally Stubby, NSSA) và cấu hình tóm tắt tuyến (Area Range Summarization).
- **Mạng tham gia OSPF (`t04_ospf_network`):** Cấu hình các dải mạng quảng bá kèm Wildcard Mask và Area ID tương ứng.
- **Tham số Giao diện OSPF (`t04_ospf_interface`):** Cấu hình chi phí đường truyền (`ip ospf cost`), độ ưu tiên bầu cử DR/BDR (`ip ospf priority`), khoảng thời gian gửi gói tin chào hỏi (`hello-interval` , `dead-interval`), chế độ mạng (`network point-to-point`) và giao diện thụ động (`passive-interface`).

- **Tái phân phối tuyến (t04_ospf_redistribute):** Hỗ trợ tái phân phối tuyến từ Static, Connected hoặc EIGRP vào OSPF kèm chỉ số Metric và Metric Type.

4.6.3 Định tuyến động EIGRP

Phân hệ EIGRP hỗ trợ cấu hình giao thức định tuyến khoảng cách vector nâng cao của Cisco:

- **Quy trình EIGRP (t04_egrp_process):** Quản lý số hiệu Autonomous System (AS Number), Router ID, và cơ chế tự động tóm tắt tuyến (auto-summary / no auto-summary).
- **Mạng quảng bá (t04_egrp_network):** Khai báo các mạng nội bộ tham gia trao đổi bảng định tuyến.
- **Thiết lập nâng cao:** Quản lý Passive Interface, Tái phân phối tuyến (Redistribution kèm metric 5 thành phần: Bandwidth, Delay, Reliability, Load, MTU), Distribute List lọc tuyến và xác thực láng giềng qua Key Chain (MD5).

4.6.4 Tiện ích Routing Group và Tách biệt mẫu cấu hình

Đối với các hệ thống lab gồm nhiều router kết nối, CAMS cung cấp tính năng **Routing Group**. Tính năng này cho phép tự động quét danh sách các mạng đang kết nối trực tiếp (Connected Networks) trên các router được chọn, sau đó tự động nhân bản chính sách định tuyến và đẩy cấu hình hàng loạt theo cơ chế đa tiến trình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thiết lập hạ tầng định tuyến ban đầu.

4.7 Phân hệ Danh sách điều khiển truy cập (ACL)

Phân hệ ACL cung cấp công cụ trực quan để thiết lập các chính sách lọc gói tin và an ninh mạng từ Lớp 2 đến Lớp 4:

4.7.1 Phân loại các chung loại ACL hỗ trợ.

Bảng 4.3: Các loại danh sách kiểm soát truy cập (ACL) được hỗ trợ trong hệ thống

Chung loại ACL	Tiêu chuẩn nhận diện	Đặc tính nghiệp vụ
Standard ACL	Số hiệu 1–99, 1300–1999 hoặc Named	Lọc lưu lượng dựa trên địa chỉ IPv4 nguồn
Extended ACL	Số hiệu 100–199, 2000–2699 hoặc Named	Lọc chi tiết theo Protocol (TCP/UDP/ICMP/IP), IP nguồn/đích, Cổng dịch vụ (Port) và cờ TCP established
Dynamic ACL	Lock-and-Key ACL	Cấp quyền truy cập mạng tạm thời cho người dùng sau khi hoàn thành xác thực phiên Telnet/SSH
Reflexive ACL	Session-based Filtering	Tự động theo dõi phiên kết nối khởi tạo từ bên trong (reflect) và mở cổng cho lưu lượng phản hồi (evaluate)
MAC ACL	Layer 2 Named ACL	Lọc khung tin tại Lớp 2 dựa trên địa chỉ MAC nguồn và MAC đích

4.7.2 Bảo toàn thứ tự, quy tắc (Sequence Number) và Gán giao diện

- **Bảo toàn thứ tự Sequence:** Do nguyên lý của ACL là đối chiếu gói tin tuần tự từ trên xuống dưới và kết thúc bằng luật ngầm định chặn tất cả (implicit deny all), phân hệ lưu trữ chính xác chỉ số thứ tự (sequence_num) trong bảng t05_acl_rules . Khi chỉnh sửa hoặc thêm quy tắc xen kẽ, hệ thống tự động tái đánh số và sinh lệnh CLI đúng vị trí mong muốn.
- **Gán giao diện (Interface Binding):** Bảng t05_acl_interface_apply cho phép liên kết một danh sách ACL với nhiều cổng giao tiếp khác nhau, chỉ định rõ hướng lọc gói tin (in cho chiều đi vào hoặc out cho chiều đi ra khỏi giao diện).

4.8 Phân hệ Biên dịch địa chỉ mạng (NAT / PAT)

Phân hệ NAT/PAT giải quyết bài toán ánh xạ địa chỉ IP nội bộ (Private IP) sang địa chỉ công cộng (Public IP) phục vụ truy cập mạng diện rộng:

4.8.1 Các chế độ biên dịch địa chỉ

- **Static NAT (t05_nat_static):** Ánh xạ cố định 1-1 giữa một địa chỉ IP nội bộ (inside local) và một địa chỉ IP công cộng (inside global), thường dùng cho các máy chủ công khai (Web, Mail Server).
- **Dynamic NAT (t05_nat_dynamic):** Ánh xạ động nhiều địa chỉ nội bộ tới một tập hợp địa chỉ IP công cộng thông qua dải địa chỉ Pool (t05_nat_pool).

- **PAT / NAT Overload (t05_nat_overload_interface):** Cho phép toàn bộ mạng nội bộ dùng chung một địa chỉ IP duy nhất của cổng WAN ra ngoài Internet thông qua việc theo dõi và phân biệt chỉ số cổng (Port Multiplexing).
- **Phân định vai trò giao diện (t05_nat_interface_role):** Thiết lập cờ `ip nat inside` trên các cổng kết nối mạng LAN và `ip nat outside` trên cổng kết nối mạng WAN/ISP.
- **Chính sách nâng cao (NAT ACL & Route-map):** Kết hợp danh sách ACL hoặc cấu trúc Route-map để thiết lập chính sách biên dịch có điều kiện phức tạp (Policy-based NAT).

4.8.2 Giám sát bảng chuyển đổi địa chỉ (NAT Translations)

Sau khi đầy đủ cấu hình thành công, tiến hành giám sát tự động đọc dữ liệu từ thiết bị qua lệnh `show ip nat translations` và `show ip nat statistics`, bóc tách các trường thông tin (Giao thức, Inside Global/Local, Outside Global/Local) và cập nhật vào bảng `t11_info_nat_translations` để người dùng theo dõi trực tiếp các phiên chuyển đổi địa chỉ đang hoạt động trong thời gian thực.

4.9 Phân hệ Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2 (Switching & Layer 2 Security)

Phân hệ Chuyển mạch cung cấp giải pháp toàn diện cho việc cấu hình và quản trị hạ tầng mạng cục bộ trên các thiết bị Switch Cisco (vIOS-L2):

4.9.1 Quản lý VLAN, Trunking và EtherChannel

- **VLAN Management (t06_switch_vlan):** Khởi tạo, chỉnh sửa tên và xóa các VLAN trong dải ID hợp lệ từ 1 đến 4094.
- **Cấu hình Switchport (t06_switch_interface):** Phân loại cổng truy cập (`mode access`) gán vào một VLAN cụ thể, hoặc cổng trung kế (`mode trunk`) sử dụng chuẩn đóng gói 802.1Q mang lưu lượng của nhiều VLAN.
- **Gom kênh EtherChannel (t06_switch_etherchannel):** Gom nhóm từ 2 đến 8 cổng vật lý thành một cổng logic (`Port-channel`) nhằm tăng cường băng thông và cung cấp dự phòng đường truyền. Hệ thống hỗ trợ cả hai giao thức chuẩn công nghiệp LACP (`active / passive`) và giao thức độc quyền Cisco PAGP (`desirable / auto`).

4.9.2 Spanning Tree (STP) và VLAN Trunking Protocol (VTP)

- **Spanning Tree Protocol (t06_switch_stp)**: Cấu hình các chế độ chống vòng lặp Lớp 2: PVST+, Rapid-PVST (RSTP) và Multiple Spanning Tree (MST). Cho phép điều chỉnh độ ưu tiên Bridge Priority (0–61440) để xác định Root Bridge, kích hoạt tính năng PortFast trên cổng nối máy trạm và BPDU Guard ngăn chặn thiết bị lạ can thiệp vào cấu trúc cây Spanning Tree.
- **VLAN Trunking Protocol (t09_vtp_domain)**: Thiết lập tên miền VTP Domain, phiên bản VTP (Version 1, 2, 3) và chế độ hoạt động (Server, Client, Transparent, Off). Nhằm tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin, hệ thống tuyệt đối không thu thập hoặc lưu trữ mật khẩu VTP quan sát từ thiết bị dưới dạng văn bản rõ.

4.9.3 Bảo mật L'p 2 (Layer 2 Security)

- **Port Security (t06_switch_port_security)**: Giới hạn số lượng địa chỉ MAC tối đa được phép kết nối vào một cổng, kích hoạt cơ chế tự động học địa chỉ MAC (sticky MAC), và chỉ định hành động xử lý khi phát hiện vi phạm bảo mật (shutdown , restrict , protect).
- **DHCP Snooping & Dynamic ARP Inspection (DAI)**: Cấu hình phân loại cổng tin cậy (Trusted) và không tin cậy (Untrusted), kích hoạt kiểm tra luồng cấp phát IP và gói tin ARP trên từng VLAN cụ thể nhằm ngăn chặn triệt để các hình thức tấn công DHCP Spoofing và Man-in-the-Middle qua ARP Poisoning.
- **Giao diện định tuyến SVI (t06_switch_svi)**: Khởi tạo giao diện ảo Lớp 3 (interface Vlan <id>) trên Switch Multilayer, thiết lập địa chỉ IP định tuyến liên VLAN và kích hoạt dịch vụ ip routing .

4.10 Phân hệ Tiện ích hệ thống và Giám sát

Bên cạnh các nghiệp vụ cấu hình mạng cốt lõi, CAMS được trang bị hệ thống tiện ích mở rộng phục vụ công tác vận hành và giám sát chuyên nghiệp:

4.10.1 Máy chủ nhật ký hệ thống (System Logs / Syslog Server)

Phân hệ features/syslog hoạt động như một Syslog Server độc lập:

- **Thu nhận đa giao thức:** Khởi chạy một tiến trình lắng nghe (Listener Thread) trên socket UDP hoặc TCP (mặc định cổng 514), hỗ trợ bóc tách các bản tin nhật ký theo chuẩn RFC 3164 và RFC 5424.
- **Lưu trữ hàng loạt (Batch Writer):** Các bản tin đến được đưa vào hàng đợi (Queue) và ghi xuống bảng `t12_syslog_messages` theo từng lô (Batch Insert), giúp hạn chế tối đa hiện tượng nghẽn I/O trên cơ sở dữ liệu SQLite khi có bão log.
- **Giao diện lọc và Chính sách dọn dẹp:** Cung cấp bộ lọc theo địa chỉ IP nguồn, mức độ nghiêm trọng (Severity từ 0 - Emergency đến 7 - Debug), tìm kiếm chuỗi thông điệp và hỗ trợ cơ chế tự động xóa bản tin cũ theo ngưỡng thời gian (Retention Policy).
- **Tự động cấu hình thiết bị:** Hỗ trợ đẩy tập lệnh `logging host <server_ip>` trực tiếp xuống router/switch qua phiên SSH đang kết nối.

4.10.2 Máy khách truyền tệp an toàn (SFTP Client)

Phân hệ `features/sftp` tích hợp trình duyệt và truyền tệp bảo mật hai khung nhìn (Dual-pane SFTP Client):

- Kết nối tới máy chủ SSH/SFTP với cơ chế xác thực vân tay máy chủ (Host-key SHA-256 Fingerprint Confirmation).
- Cung cấp hàng đợi truyền tệp nền (Transfer Queue) cho phép tải lên/tải xuống tệp và thư mục bất đồng bộ kèm thanh tiến trình và nút hủy tác vụ an toàn.
- Bảo mật thông tin xác thực thông qua cơ chế mã hóa Windows DPAPI trên hệ điều hành Windows.

4.10.3 Trình dòng lệnh nhúng đồng hành (Terminal Companion)

Để phục vụ nhu cầu can thiệp dòng lệnh thủ công của kỹ sư, CAMS tích hợp phân hệ `cams-terminal` (dựa trên bản fork mã nguồn mở Alacritty):

- Ứng dụng desktop giao tiếp với cửa sổ Terminal thông qua socket IPC cục bộ bằng giao thức nội bộ NTTP/1 (CAMS Terminal Protocol Version 1).
- Thông tin đăng nhập không bị lộ qua tham số dòng lệnh (`argv`) hay biến môi trường. Đối với thiết bị Cisco IOS legacy, hệ thống sử dụng tiến trình `con` Paramiko PTY độc lập.

- Phiên Terminal tương tác được tách biệt hoàn toàn khỏi phiên tự động hóa Netmiko, bảo đảm không gây tranh chấp luồng lệnh.

4.10.4 Đóng gói dự án và Quản lý Workspace (.ntp)

Hệ thống cung cấp giải pháp lưu trữ toàn bộ không gian làm việc thành một gói tệp duy nhất với phần mở rộng .ntp (CAMS Package):

- **Cấu trúc gói nén:** Sử dụng định dạng nén Zip chuẩn hóa Version 1, chứa tệp kê khai manifest.json , mã băm kiểm tra toàn vẹn SHA-256, hai tệp cơ sở dữ liệu SQLite (device_network.db , info_collected.db) và thư mục sao lưu Git backup/ .
- **Mã hóa bảo vệ:** Người dùng có thể tùy chọn mã hóa toàn bộ gói dự án bằng thuật toán sinh khóa Argon2id kết hợp với thuật toán mã hóa đối xứng AES-256-GCM.
- **Cơ chế Snapshot & Rollback:** Cho phép tạo các điểm khôi phục nhanh (Safety Snapshot) trong quá trình làm việc và hỗ trợ hoàn tác dữ liệu khi có sự cố.

4.11 Minh bạch kỹ thuật và các thành phần chưa tích hợp

Nhằm đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong báo cáo nghiên cứu khoa học, nhóm tác giả nêu rõ ranh giới giữa các chức năng đã hoàn thiện trong ứng dụng desktop và các thành phần mã nguồn thử nghiệm/kế thừa:

1. **Máy chủ API cũ (archive/api_server.py) và archive/backend/ :** Đây là các module nguyên mẫu ban đầu được xây dựng để thử nghiệm giao tiếp mạng độc lập. Thành phần này không được nạp trong tiến trình của ứng dụng desktop (main.py), chưa tích hợp cơ chế xác thực phân quyền chuẩn và không được tính vào kết quả sản phẩm desktop hiện tại.
2. **Các mẫu cấu hình chưa có giao diện hoàn chỉnh:** Các mẫu Jinja2 cho giao thức BGP, công nghệ VRF, và bộ định tuyến đa hãng (Multi-vendor: MikroTik, VyOS) hiện mới tồn tại ở tầng template hoặc schema dự phòng (t07_*), chưa được tích hợp luồng View & Push hoàn chỉnh trên giao diện.
3. **Module bắt gói tin Telnet thô:** Mã nguồn thử nghiệm lắng nghe thông tin xác thực Telnet trong thư mục backend cũ đã được chủ động loại bỏ khỏi ứng

dụng chính nhằm loại trừ triệt để các rủi ro về an toàn thông tin và thu thập dữ liệu trái phép.

4.12 Tổng kết chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình xây dựng và hiện thực hóa phần mềm CAMS. Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân lớp hướng module rõ ràng, tận dụng sức mạnh của Python 3.11+, PyQt6/QML và hệ quản trị SQLite cục bộ. Các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi từ quản lý thiết bị, cấu hình Lớp 3 (Interface, DHCP, Static Routing, OSPF, EIGRP), chính sách an ninh (ACL, NAT/PAT), chuyển mạch Lớp 2 (VLAN, EtherChannel, STP, VTP, L2 Security) cho đến các tiện ích vận hành (Syslog, SFTP, Terminal Alacrity, Workspace .ntp) đều được cài đặt bài bản, tuân thủ nguyên tắc an toàn dữ liệu và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Nội dung của chương này là nền tảng thực nghiệm quan trọng để tiến hành các quy trình kiểm thử tự động, thử nghiệm kịch bản phòng lab và đánh giá hiệu năng được trình bày chi tiết trong Chương 5.

CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm

Mục tiêu của chương này là đánh giá toàn diện phần mềm CAMS trên hai phương diện: tính đúng đắn, an toàn của mã nguồn thông qua bộ kiểm thử tự động (Automated Testing), và khả năng vận hành thực tế thông qua 4 kịch bản triển khai mạng điển hình trên môi trường phòng thực hành (Lab).

5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng

Quá trình đo đạc và kiểm thử được tiến hành trên môi trường chuẩn hóa với các thông số kỹ thuật sau:

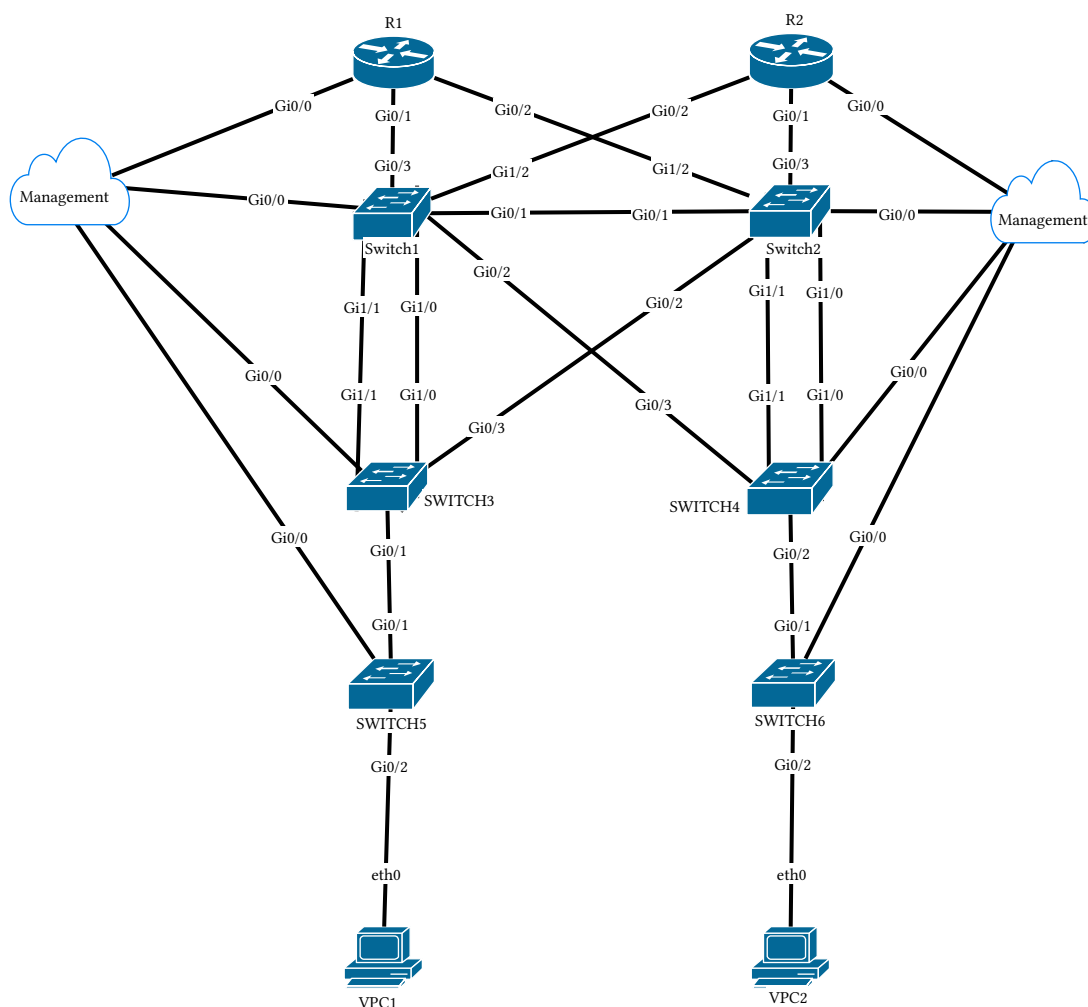
- **Môi trường máy trạm chạy ứng dụng (Host):** Hệ điều hành Linux (Fedora 44 / Ubuntu 24.04 LTS), CPU AMD Ryzen 7 / Intel Core i7, RAM 16 GB, Python 3.11+, PyQt 6.10, Qt 6.10, SQLite 3 nhúng. Quản lý phụ thuộc và thực thi bằng công cụ uv .
- **Hạ tầng ảo hóa mạng (Virtual Lab):** Máy chủ EVE-NG Professional phiên bản 5.0, chạy các máy ảo phần cứng:
 - o Bộ định tuyến: Cisco vIOS-L3 (Cisco IOS Software, vIOS-L3 Software Version 15.9(3)M).
 - o Thiết bị chuyển mạch: Cisco vIOS-L2 (Cisco IOS Software, vIOS-L2 Software Version 15.2).
- **Mạng quản trị ngoại băng (Out-of-band Management Network):** Toàn bộ cổng quản trị (thường là Gi0/0 trên router hoặc một cổng VLAN quản trị riêng trên switch, tùy theo model thiết bị) của các thiết bị được nối vào phân mạng 192.168.122.0/24. Ứng dụng CAMS kết nối tới cổng quản trị này qua SSH/Telnet để thu thập trạng thái và đẩy cấu hình.

5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trên phòng Lab

Quá trình thử nghiệm thực nghiệm được thiết kế xoay quanh 4 kịch bản (Test Clusters) có độ phức tạp tăng dần, bao quát toàn bộ các nghiệp vụ mạng từ Lớp 2 đến Lớp 3. Mỗi kịch bản đều tuân thủ quy trình 3 giai đoạn: **Thiết lập & Xem trước trên Giao diện GUI** → **Đẩy cấu hình bất đồng bộ (Push)** → **Xác minh trạng thái qua Terminal nhúng (Verify)**.

5.2.1 Kịch bản 1: Cấu hình Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật L'p 2 (Switching & L2 Security)

Mục tiêu kịch bản: Thiết lập hạ tầng mạng chuyển mạch đa tầng trên môi trường lab, bao gồm khởi tạo phân vùng VLAN, tự động đồng bộ qua VTP, gom kênh liên kết EtherChannel bằng LACP và kích hoạt các cơ chế phòng vệ Lớp 2 (DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Port Security).



Hình 5.1: Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2

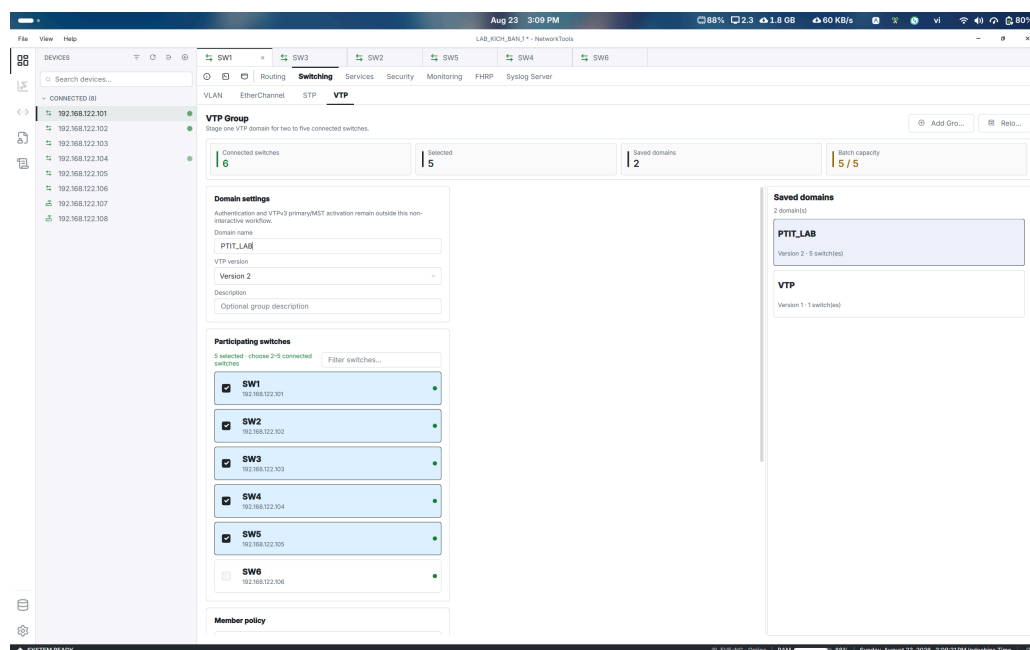
Quy trình thực hiện trên phần mềm CAMS:

Căn cứ vào sơ đồ Topo Kịch bản 1, toàn bộ 8 thiết bị mạng (2 Router và 6 Switch) trong phòng lab EVE-NG đã được nạp vào không gian làm việc LAB_KICH_BAN_1 với dải IP quản trị từ 192.168.122.101 đến 192.168.122.108 và hiển thị trạng thái kết nối thành công (CONNECTED) tại thanh Sidebar bên trái.

Quá trình cấu hình toàn diện hạ tầng Layer 2 trên phần mềm được thực hiện qua các bước tiêu biểu sau:

Bước 1: Thiết lập nhóm VTP Group và đồng bộ miền VTP toàn mạng

Để tối ưu hóa việc quản lý phân vùng trên 6 switch mà không cần khai báo lặp lại thủ công trên từng thiết bị, người dùng truy cập phân hệ **Switching** → thẻ **VTP**. Tại đây, tính năng **VTP Group** cho phép cấu hình đồng bộ hàng loạt (Batch capacity 5/5) với tên miền **PTIT_LAB**, phiên bản **VTP Version 2**, áp dụng đồng thời cho 5 thiết bị SW1 đến SW5 trong đó SW1 đóng vai trò VTP Server và các switch còn lại là VTP Client.

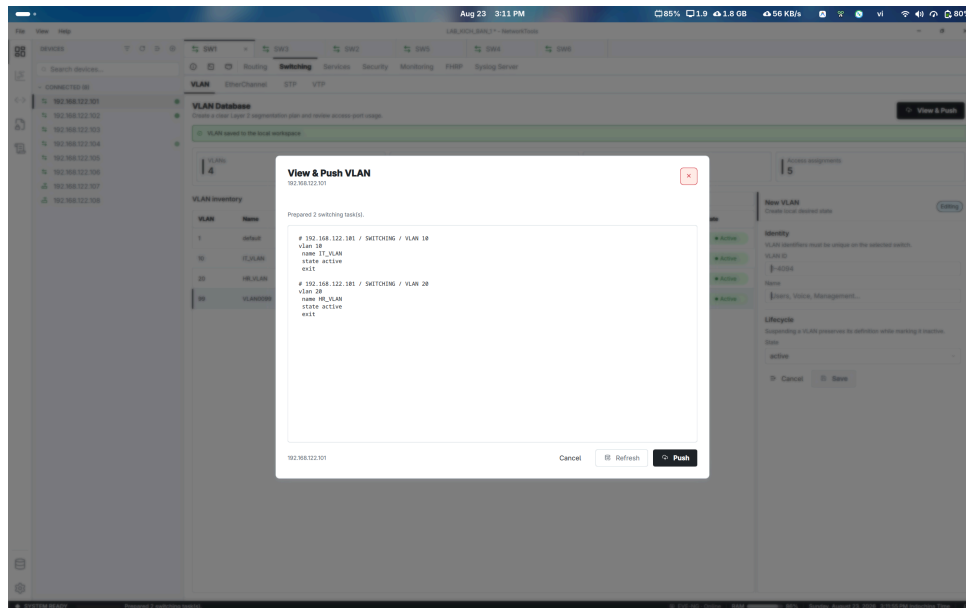


Hình 5.2: Giao diện cấu hình nhóm VTP Group quản lý đồng bộ 5 Switch trong miền PTIT_LAB

Giải thích Hình 5.2: Giao diện trực quan thể hiện danh sách các switch kết nối (Connected switches: 6), số thiết bị được chọn tham gia miền (Selected: 5) và các miền đã lưu trữ (Saved domains). Quản trị viên chỉ cần chọn danh sách switch và nhấn **Save & Push** để thiết lập toàn bộ hạ tầng VTP chỉ trong một thao tác duy nhất.

Bước 2: Khởi tạo phân vùng VLAN và Kiểm duyệt tập lệnh (View & Push VLAN)

Tại switch trung tâm SW1 (VTP Server, IP: 192.168.122.101), người dùng chuyển sang thẻ **VLAN** để khởi tạo các phân vùng mạng nghiệp vụ: VLAN 10 (Tên: IT_VLAN) và VLAN 20 (Tên: HR_VLAN). Sau khi lưu vào trạng thái mong muốn (Desired State), người dùng nhấn nút **View & Push** để mở cửa sổ duyệt trước mã lệnh.

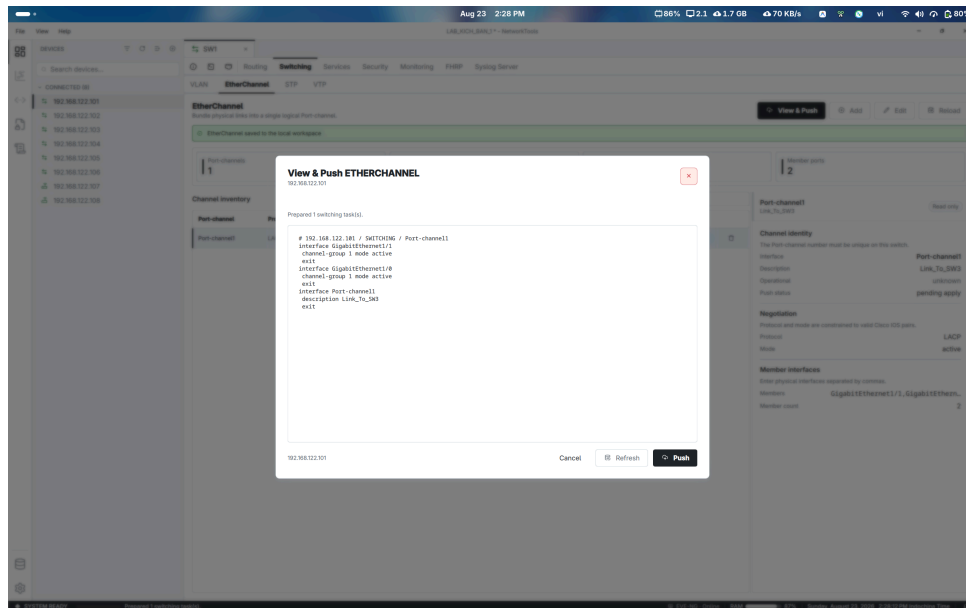


Hình 5.3: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt tập lệnh cấu hình VLAN tự động sinh cho SW1

Giải thích Hình 5.3: Cửa sổ modal hiển thị chính xác khối lệnh Cisco IOS do Template Engine Jinja2 biên dịch từ dữ liệu đồ họa (vlan 10 , name IT_VLAN , state active , vlan 20 , name HR_VLAN). Người dùng có thể đối soát từng dòng lệnh trước khi nhấn nút **Push** để gửi lệnh xuống thiết bị thật qua luồng SSH chạy nền an toàn.

Bước 3: Cấu hình gom kênh liên kết EtherChannel (LACP)

Nhằm tăng băng thông và đảm bảo tính dự phòng cho đường truyền Trunk giữa SW1 và SW3 , người dùng truy cập thẻ **EtherChannel** trên tab SW1 . Tại đây, người dùng gom 2 cổng vật lý GigabitEthernet1/0 và GigabitEthernet1/1 vào nhóm logic Port-channel1 với giao thức LACP (mode active) và gán nhãn mô tả Link_To_SW3 .

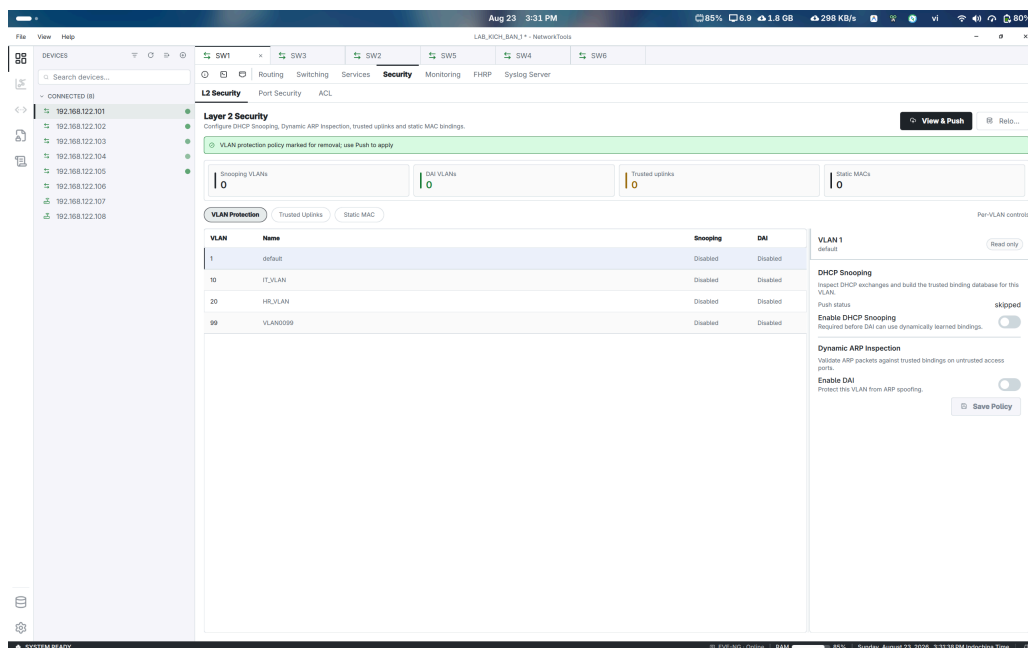


Hình 5.4: Cửa sổ View & Push cấu hình gom kênh EtherChannel LACP cho liên kết SW1 – SW3

Giải thích Hình 5.4: Hệ thống tự động tách và sinh mã cấu hình chuẩn cho từng giao diện thành phần (interface GigabitEthernet1/1 , channel-group 1 mode active) và giao diện logic tổng hợp (interface Port-channel1 , description Link_To_SW3), loại bỏ nguy cơ cấu hình lệch mode gây nghẽn vòng lặp Spanning Tree.

Bước 4: Thiết lập cơ chế phòng vệ DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection (DAI)

Để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng Lớp 2 (DHCP Rogue Server, Man-in-the-Middle và ARP Spoofing), người dùng chuyển sang phân hệ **Security** → thẻ **L2 Security**.

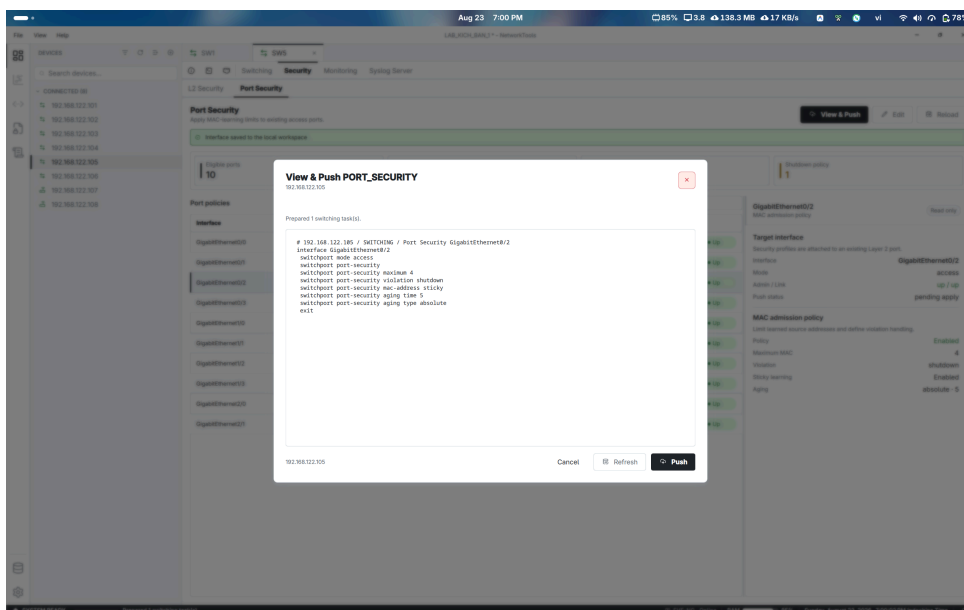


Hình 5.5: Giao diện quản trị an ninh Layer 2: Thiết lập DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection

Giải thích Hình 5.5: Bảng điều khiển cho phép bật/tắt chính sách bảo vệ VLAN Protection theo từng phân vùng (VLAN 1, 10, 20, 99). Tại ngăn thuộc tính bên phải, quản trị viên kích hoạt tính năng **Enable DHCP Snooping** và **Enable DAI** chỉ bằng một nút gạt chuyển trạng thái; đồng thời chỉ định các đường gom Trunk là **Trusted Uplinks** để cho phép lưu lượng DHCP/ARP hợp lệ đi qua.

Bước 5: Cấu hình giới hạn truy cập Port Security trên Switch truy cập SW5

Trên switch truy cập SW5 (IP: 192.168.122.105), người dùng chuyển sang thẻ **Port Security** để bảo vệ các cổng kết nối đến người dùng cuối. Với cổng GigabitEthernet0/2, người dùng thiết lập số lượng địa chỉ MAC tối đa là 4, kích hoạt học địa chỉ tự động (mac-address sticky), thời gian lưu vết 5 phút và cơ chế xử lý vi phạm là ngắt cổng tức thì (violation shutdown).



Hình 5.6: Cửa sổ View & Push áp dụng chính sách Port Security bảo vệ cổng truy cập trên SW5

Giải thích Hình 5.6: Hệ thống sinh đầy đủ khối lệnh Port Security chuẩn để quản trị viên kiểm tra trước khi đẩy xuống thiết bị:

```
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 4
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security aging time 5
```

Bước 6: Xác minh kết quả thực thi trên thiết bị thật qua Terminal Alacritty nhúng

Sau khi hoàn tất quá trình đẩy cấu hình từ phần mềm, người dùng nhấp vào biểu tượng Terminal trên thanh công cụ của CAMS để mở cửa sổ điều khiển trực tiếp tới thiết bị và thực hiện các câu lệnh kiểm tra trạng thái thực tế.


```

* Cisco in writing.
*****
SW3#
SW3#sh vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/2, Gi0/3, Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1
10   IT_VLAN                  active
20   HR_VLAN                  active
99   VLAN0099                 active    Gi0/0
1002 fddi-default          act/unsup
1003 trcrf-default         act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trbrf-default         act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrgMode Transl Trans2
-----
1    enet  100001  1500    -     -     -     -     -     0      0
10   enet  100010  1500    -     -     -     -     -     0      0
20   enet  100020  1500    -     -     -     -     -     0      0
99   enet  100099  1500    -     -     -     -     -     0      0
1002 fddi  101002  1500    -     -     -     -     -     0      0
1003 trcrf 101003  4472   1005   3276   -     -     -     0      0
1004 fddnet 101004  1500    -     -     -     -     -     0      0
1005 trbrf 101005  4472   -     -     15     -     -     0      0

VLAN ARNs: STENaps Backup Cnf
-----
1003 7      7      off

Primary Secondary Type      Ports
-----
SW3#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : PTIT_LAB
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 5800.0003.0000
Configuration last modified by 192.168.122.101 at 8-23-26 08:12:59

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs   : 0
Configuration Revision    : 12
MD5 digest               : 0x79 0xEE 0xD5 0xAD 0xB9 0x9C 0xB0 0xF0
                          0x5E 0x96 0xCF 0xE3 0x52 0xD6 0xE4 0x37
SW3#

```

Hình 5.7: Kiểm tra trạng thái VLAN và VTP trên Switch Client SW3 thông qua Terminal tích hợp

Giải thích Hình 5.7: Kết quả lệnh `show vlan` trên SW3 chứng minh toàn bộ các VLAN (10 IT_VLAN , 20 HR_VLAN , 99 VLAN0099) đã được đồng bộ tự động từ SW1 . Lệnh `show vtp status` xác nhận SW3 đang hoạt động ở chế độ Client , thuộc VTP Domain PTIT_LAB , chạy phiên bản 2, có chỉ số Configuration Revision: 12 và chuỗi MD5 digest trùng khớp hoàn toàn với thông tin cấu hình từ server 192.168.122.101 .

Ngoài ra, người dùng kiểm tra trạng thái bảo mật cổng trên switch SW5 qua lệnh `show port-security interface GigabitEthernet0/2` :

```

SW5# show port-security interface gi0/2

Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 5 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 4
Total MAC Addresses    : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0

```

Security Violation Count : 0

5.2.2 Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng theo nhóm và Tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)

Hình 5.8: Sơ đồ Topo Kịch bản 2: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh

Quy hoạch địa chỉ IP và Phân vùng Định tuyến:

Mô hình kịch bản được chia làm 3 phân vùng định tuyến chính với bảng quy hoạch địa chỉ IP cụ thể như sau:

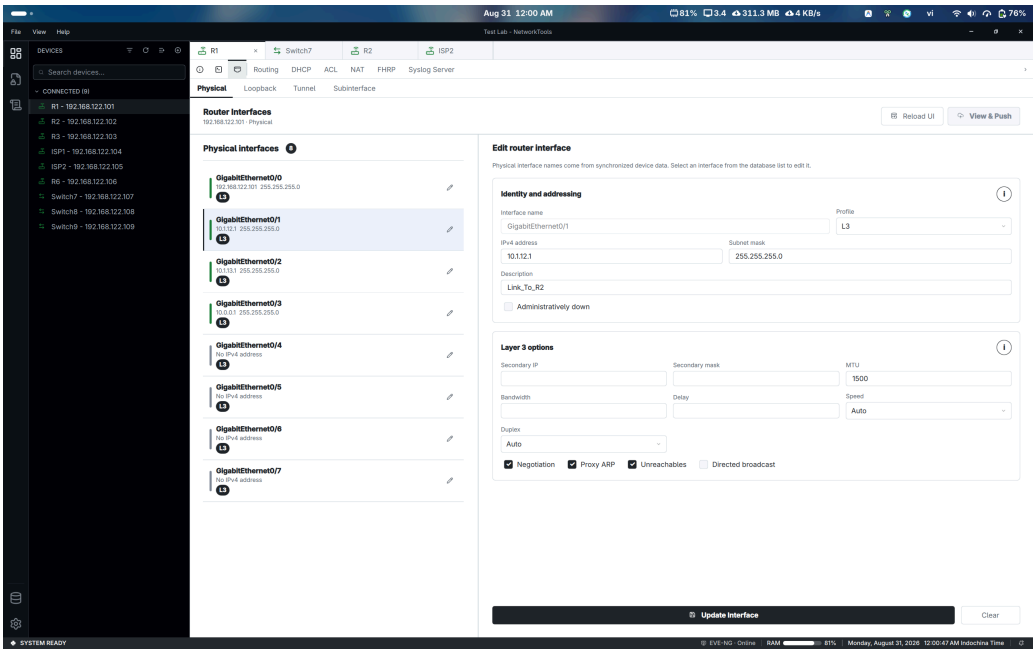
Bảng 5.1: Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 2

Phân vùng mạng	Thiết bị / Node	Dải IP / Subnet	Ghi chú kiến trúc
Chi nhánh A	VPC11 (A1_VLAN)	192.168.10.10/24	Gateway: 192.168.10.1 (R2 Gi0/4)
Chi nhánh A	VPC12 (A2_VLAN)	192.168.20.10/24	Gateway: 192.168.20.1 (R3 Gi0/4)
Chi nhánh A	R1, R2, R3	10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.23.0/24	Miền định tuyến OSPF Area 1
Đường trục ISP	R1, ISP1, ISP2, R6	10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24	Miền đường trục OSPF Backbone Area 0
Chi nhánh B	VPC14 (B1_VLAN)	192.168.30.10/24	Gateway: 192.168.30.1 (R6 Gi0/1)
Chi nhánh B	VPC15 (B2_VLAN)	192.168.40.10/24	Gateway: 192.168.40.1 (R6 Gi0/1)
Mạng Quản trị	Toàn bộ Router/SW	192.168.122.101 – 109/24	Kênh Out-of-Band kết nối CAMS

Quy trình thực hiện trên phần mềm CAMS:

Bước 1: Cấu hình Giao diện Lớp 3 và gán địa chỉ IP trên các Router

Trước khi triển khai định tuyến, quản trị viên sử dụng phân hệ **Interfaces** trên CAMS để thiết lập các thông số IP, Subnet Mask và kích hoạt trạng thái hoạt động cho từng cổng vật lý (GigabitEthernet) trên các thiết bị.



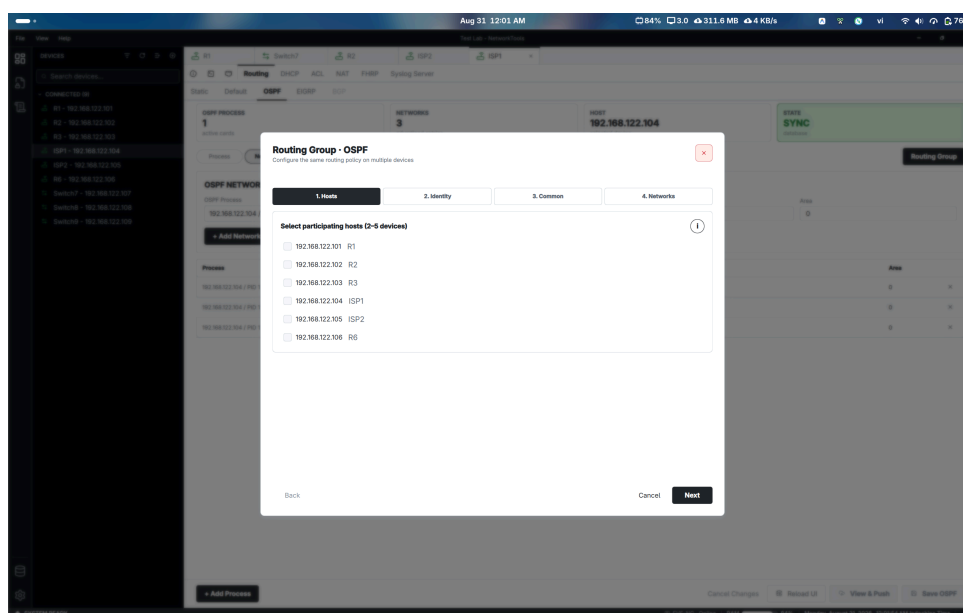
Hình 5.9: Giao diện phân hệ Interfaces quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng Router

Giải thích Hình 5.9: Bảng điều khiển bên trái liệt kê trực quan trạng thái IP của tất cả cổng mạng trên router R1 . Ngăn thuộc tính bên phải cho phép chọn cấu hình nhanh

IP Address, Subnet Mask, gán nhãn mô tả đường truyền và chuyển đổi trạng thái cổng (Up/Down) chỉ qua vài thao tác chuột.

Bước 2: Cấu hình nhóm OSPF hàng loạt qua tính năng Routing Group

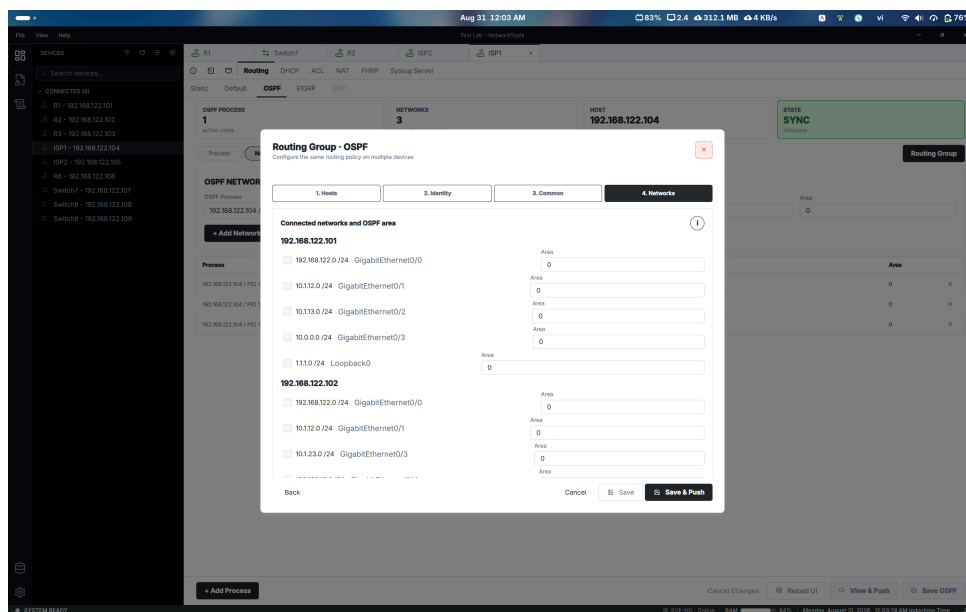
Thay vì phải truy cập thủ công vào từng router để gõ từng dòng lệnh OSPF, quản trị viên sử dụng tính năng **Routing Group - OSPF** để cấu hình tự động cho toàn bộ 6 Router (R1 , R2 , R3 , ISP1 , ISP2 , R6).



Hình 5.10: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn đồng thời 6 Router tham gia cấu hình nhóm)

Giải thích Hình 5.10: Quản trị viên chỉ cần tích chọn danh sách các router cần cấu hình trong không gian làm việc LAB_KICH_BAN_2 . Hệ thống tự động xác định các giao diện kết nối và địa chỉ IP tương ứng trên từng thiết bị.

Tiếp theo, tại bước **Networks**, quản trị viên gán các dải mạng kết nối trực tiếp vào từng vùng định tuyến phù hợp (Area 0 cho các liên kết Backbone ISP và Area 1 cho các liên kết nội bộ Chi nhánh A).



Hình 5.11: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)

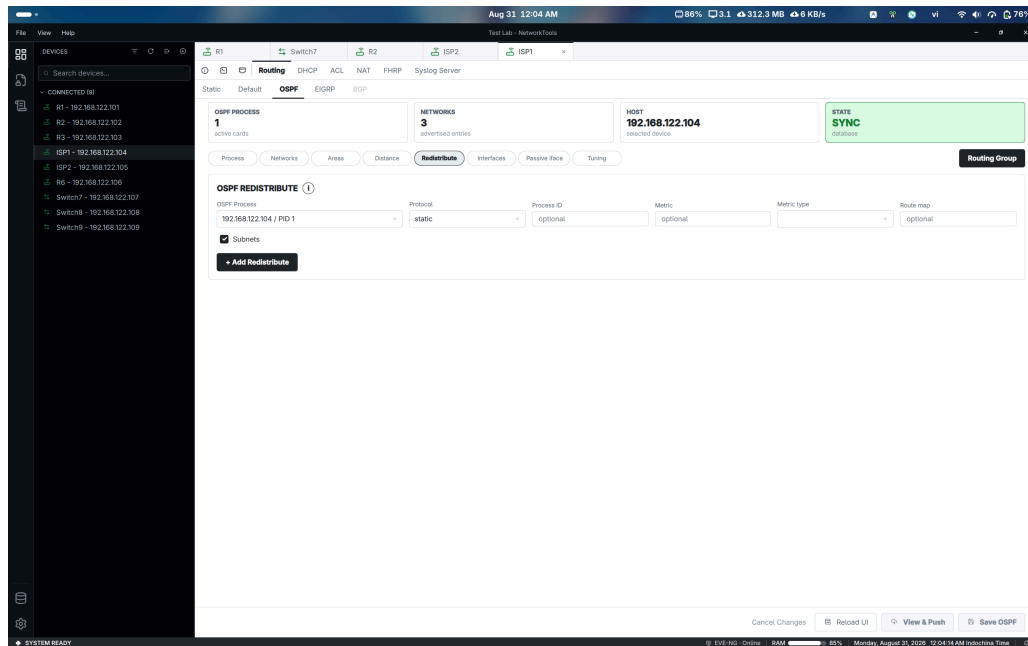
Giải thích Hình 5.11: Giao diện tự động phân nhóm các cổng theo từng router và gán mỗi dải mạng vào vùng OSPF tương ứng:

Router	Dải mạng	Vùng OSPF
R1	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.13.0/24	Area 1
	10.0.0.0/24	Area 0 (Backbone)
R2	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.23.0/24	Area 1

Sau khi kiểm tra các ánh xạ, quản trị viên nhấn **Save & Push**. Hệ thống sau đó đẩy cấu hình song song xuống toàn bộ router đã chọn.

Bước 3: Cấu hình Tái phân phối tuyến (Route Redistribution) cho mạng LAN người dùng

Để các dải mạng người dùng (192.168.10.0/24 , 192.168.20.0/24 ở Chi nhánh A và 192.168.30.0/24 , 192.168.40.0/24 ở Chi nhánh B) được quảng bá xuyên suốt qua mạng OSPF mà không cần chạy OSPF trực tiếp xuống Switch mạng truy cập, quản trị viên cấu hình tính năng **Redistribute Connected Subnets** trên các router biên R2 , R3 và R6 .

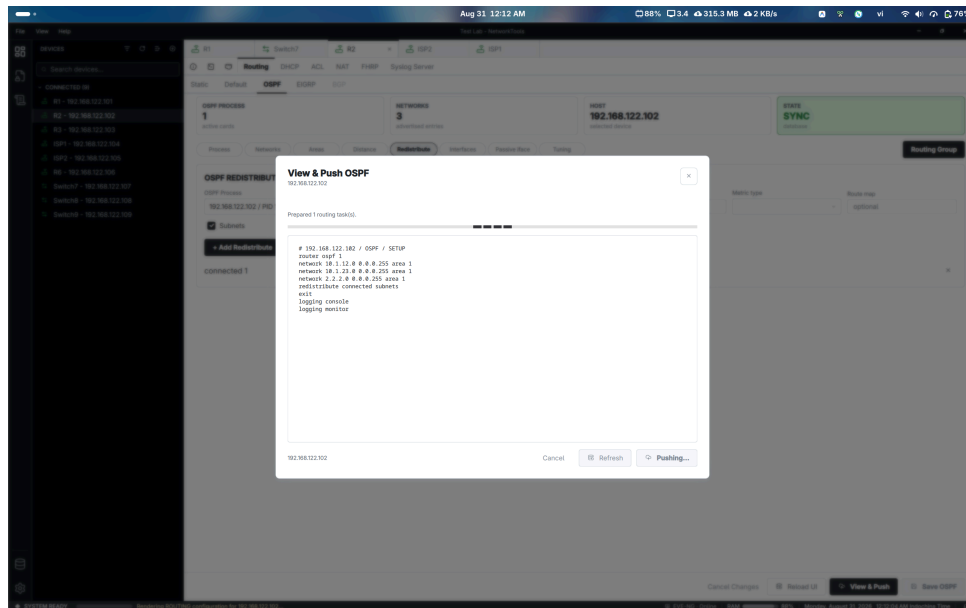


Hình 5.12: Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6

Giải thích Hình 5.12: Quản trị viên mở tab R6 , chọn phân hệ **Routing** → thẻ **OSPF** → tiểu mục **Redistribute**. Tại đây, người dùng thực hiện:

- Chọn tiến trình định tuyến: 192.168.122.106 / PID 1 .
- Chọn giao thức nguồn cần tái phân phối: connected (hoặc static).
- Nhập Process ID nguồn: 1 .
- Tích chọn Subnets : Cho phép tái phân phối cả các mạng con VLSM không nằm trong lớp mạng chuẩn (Classless).
- Nhấn + **Add Redistribute** để lưu vào danh sách chờ thực thi (hiển thị nhãn trạng thái connected 1 subnets).

Sau khi lưu cấu hình trên giao diện, quản trị viên nhấn nút **View & Push** để kiểm duyệt khối lệnh chuẩn bị đẩy xuống router.



Hình 5.13: Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2

Giải thích Hình 5.13: Cửa sổ kiểm duyệt hiển thị khối lệnh Cisco IOS sinh ra:

```
# Cấu hình OSPF và Redistribution sinh tự động cho R2
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
redistribute connected subnets
exit
```

Lệnh `redistribute connected subnets` giúp router biên chuyển đổi các tuyến mạng LAN kết nối trực tiếp thành các tuyến ngoại vi OSPF External Type 2 (O E2) để phát tán vào toàn bộ miền định tuyến.

Bước 4: Xác minh cấu hình OSPF đã thiết bị trên Terminal Alacritty nhúng

Sau khi hoàn tất tiến trình đẩy cấu hình từ phần mềm, quản trị viên mở các cửa sổ Terminal tích hợp để kiểm tra trực tiếp tệp cấu hình chạy trên cả 6 router.

```
R1 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
R1#sh run | sec
R1#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
R1#

R2 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
R2#sh run | sec ospf
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R2#

R3 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
R3#sh run | sec ospf
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R3#

ISP1 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
ISP1#sh run | sec
ISP1#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
ISP1#

ISP2 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
ISP2#sh run | sec
ISP2#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
ISP2#

R6 --- NetworkTools
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
R6#sh run | sec
R6#sh run | section ospf
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
R6#
```

Hình 5.14: Xác minh đồng thời cấu hình OSPF trên 6 Router (R1, R2, R3, ISP1, ISP2, R6) qua Terminal nhúng

Giải thích Hình 5.14: Lệnh `show run | section ospf` trên từng cửa sổ chứng minh tất cả 6 router đã nhận đầy đủ tiến trình OSPF Process 1, Router-ID duy nhất (1.1.1.1 đến 6.6.6.6) và các dải mạng được gán chính xác vào Area 0 và Area 1 đúng theo thiết kế ban đầu.

Bước 5: Kiểm tra Bảng định tuyến OSPF (show ip route)

Quản trị viên thực hiện lệnh `show ip route` trên router trung tâm R1 để kiểm tra khả năng hội tụ của hệ thống định tuyến:


```

* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1#sh ip route
R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - IGRP
       A - application route
       * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
D    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:57, GigabitEthernet0/1
D    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
D    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    5.5.5.5 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    6.6.6.6 [110/4] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
L    10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L    10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
D    10.0.2.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    10.0.3.0/24 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C    10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
D    10.1.23.0/24 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
       [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/1
D E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:10:22, GigabitEthernet0/1
D E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2, 00:10:11, GigabitEthernet0/2
D E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
D    192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.122.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.122.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Hình 5.15: Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2

Giải thích Hình 5.15: Bảng định tuyến của R1 ghi nhận đầy đủ:

- Các tuyến nội vùng OSPF (O): 2.2.2.2/32 , 3.3.3.3/32 , 4.4.4.4/32 , 5.5.5.5/32 , 6.6.6.6/32 và các mạng liên kết 10.0.2.0/24 , 10.0.3.0/24 , 10.1.23.0/24 .
- Toàn bộ 4 dải mạng LAN của hai chi nhánh được học qua cơ chế tái phân phối tuyến ngoại vi:
 - o O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2 (R2)
 - o O E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2 (R3)
 - o O E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 -> R6)
 - o O E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 -> R6)

Bước 6: Kiểm tra truyền thông liên chi nhánh thực tế (ICMP Ping Test)

Để chứng minh hai chi nhánh đã hoàn toàn thông suốt, quản trị viên mở terminal trên các máy trạm đầu cuối (VPC) để thực hiện kiểm tra ping chéo giữa hai chi nhánh:

```
VPC11 — telnet 192.168.122.64 32779
/data/Projects/NetworkTools-NoEdit

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.722 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.525 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=6.912 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.264 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.905 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=7.485 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.098 ms

VPCS> 
```

Hình 5.16: Kết quả kiểm tra Ping từ VPC11 (Chi nhánh A) sang VPC14 (Chi nhánh B) thành công 100%

Giải thích Hình 5.16: Từ máy trạm VPC11 (192.168.10.10 thuộc phân vùng A1_VLAN tại Chi nhánh A), lệnh ping 192.168.30.10 (máy trạm VPC14 thuộc phân vùng B1_VLAN tại Chi nhánh B) đạt tỷ lệ phản hồi 5/5 gói tin thành công, thời gian trễ trung bình cực thấp (6.9 ms), gói tin đi qua 5 hop định tuyến (ttl=59).

Ngoài ra, kết quả kiểm tra từ máy trạm VPC15 (192.168.40.10 thuộc phân vùng B2_VLAN tại Chi nhánh B) gửi ping tới tất cả các dải mạng tại Chi nhánh A đều đạt kết quả tuyệt đối:

```
VPCS> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=8.198 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=12.808 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=7.955 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=12.856 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.671 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=9.799 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.915 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.835 ms
```

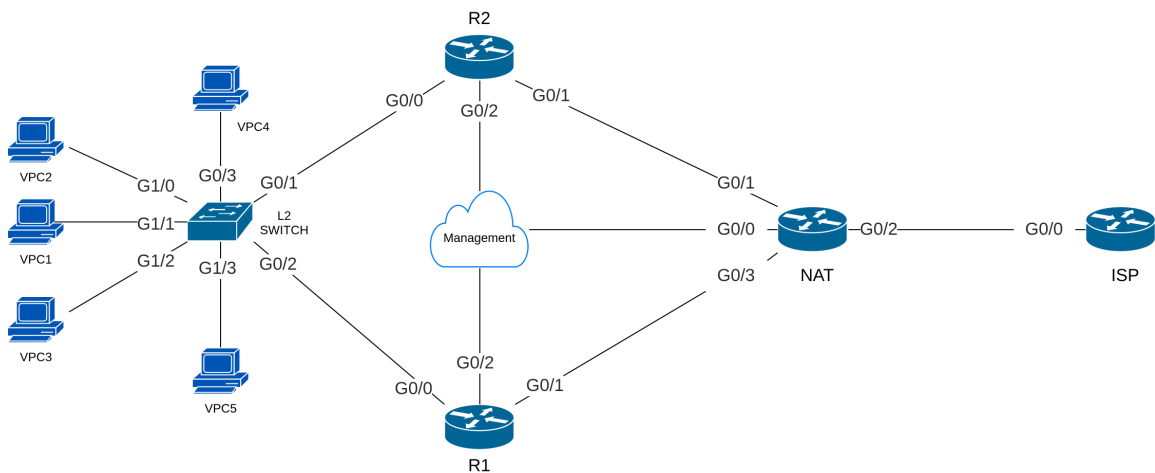
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=6.497 ms

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=10.691 ms

Đánh giá kết quả Kịch bản 2: Giải pháp cấu hình định tuyến động theo nhóm **Routing Group - OSPF** kết hợp cùng cơ chế **Route Redistribution** trên phần mềm CAMS đã hoàn thành xuất sắc bài toán kết nối mạng liên chi nhánh đa vùng. Toàn bộ các router tự động thiết lập quan hệ láng giềng, học đầy đủ bảng định tuyến và truyền thông dữ liệu hai chiều giữa tất cả các máy trạm đạt độ ổn định và tin cậy 100%.

5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp Công nghệ phòng GLBP, Cấp phát DHCP và Chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT

Mục tiêu kịch bản: Xây dựng mô hình mạng LAN có khả năng cấp phát địa chỉ IP tự động, sử dụng cổng mặc định dự phòng và cân bằng tải bằng giao thức GLBP, đồng thời cho phép các máy trạm trong mạng nội bộ truy cập ra mạng ngoài thông qua cơ chế NAT/PAT. Kịch bản tập trung kiểm thử khả năng phối hợp nhiều chức năng Lớp 3 trên CAMS theo cùng một quy trình **Thiết lập trên GUI → View & Push → Xác minh trực tiếp trên thiết bị**.



Hình 5.17: Sơ đồ Topo Kịch bản 3: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN

Quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị:

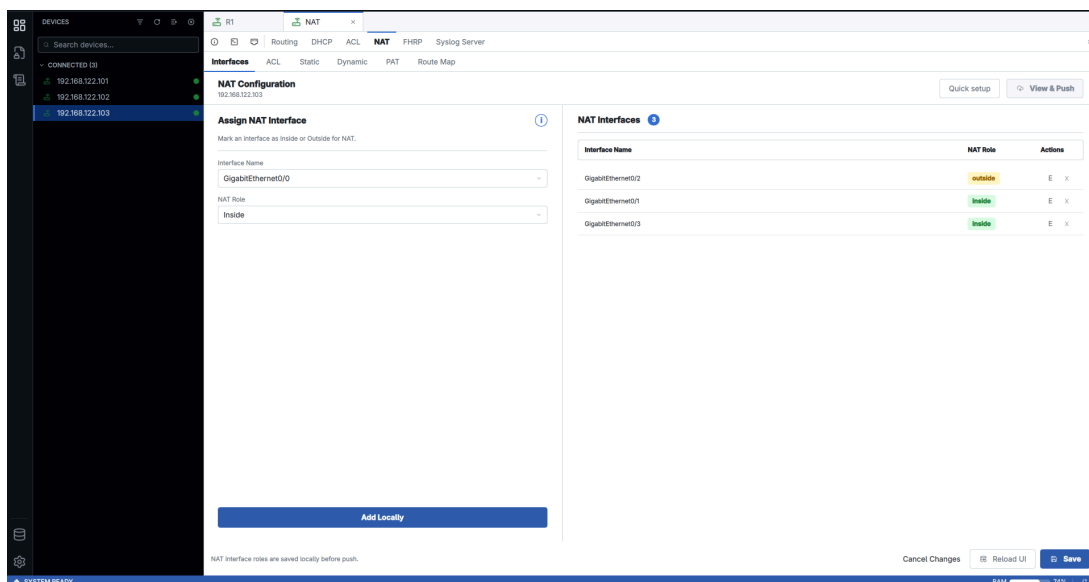
Bảng 5.2: Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 3

Thiết bị	Giao diện / Địa chỉ	Vai trò	Ghi chú
R1	Gi0/0 - 192.168.4.2/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 101
R2	Gi0/0 - 192.168.4.3/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 100
GLBP Virtual IP	192.168.4.1	Default Gateway	Địa chỉ gateway cấp cho các máy trạm qua DHCP
NAT	Gi0/1 - 192.168.1.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R1
NAT	Gi0/3 - 192.168.2.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R2
NAT	Gi0/2 - 10.0.10.2/24	NAT Outside	Kết nối tới mạng ISP / upstream
PC1	DHCP	Máy trạm kiểm thử	Nhận IP động và sử dụng gateway 192.168.4.1

Quy trình thực hiện trên phần mềm CAMS:

Bước 1: Khai báo vai trò NAT Inside/Outside cho các giao diện trên Router NAT

Trên thiết bị NAT có địa chỉ quản trị 192.168.122.103, quản trị viên truy cập phân hệ NAT → thẻ **Interfaces** để xác định hướng lưu lượng cho từng cổng. Hai giao diện GigabitEthernet0/1 và GigabitEthernet0/3 được đánh dấu là **Inside**, trong khi GigabitEthernet0/2 được đánh dấu là **Outside**.



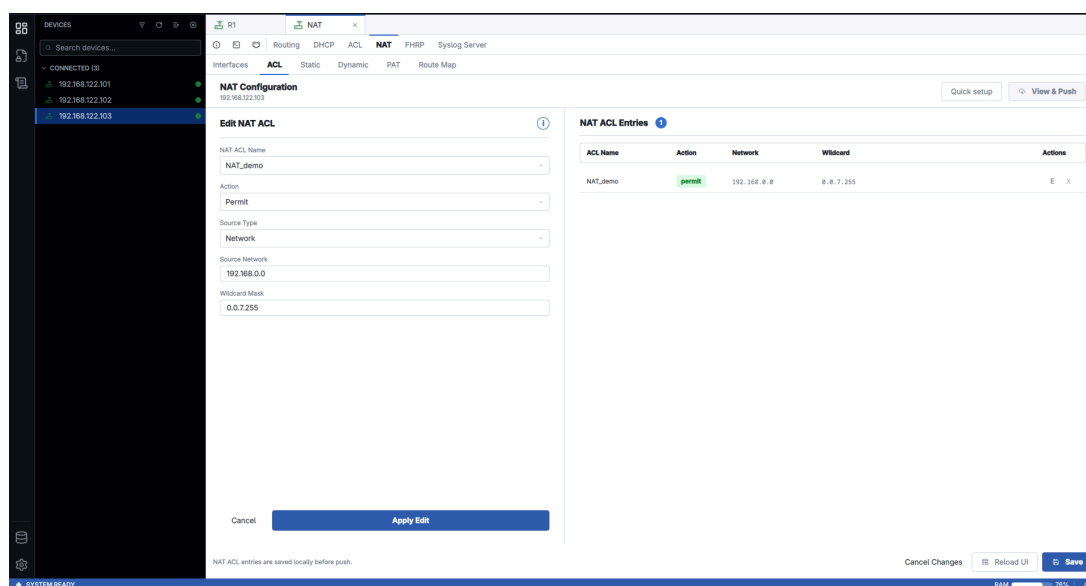
Hình 5.18: Giao diện khai báo vai trò NAT Inside/Outside trên Router NAT

Giải thích Hình 5.18: Bảng NAT Interfaces bên phải thể hiện rõ ba giao diện đã được lưu ở trạng thái mong muốn: Gi0/1 và Gi0/3 mang vai trò Inside, còn Gi0/2

mang vai trò Outside . Cách biểu diễn này giúp người dùng kiểm tra nhanh hướng NAT trước khi sinh lệnh cấu hình.

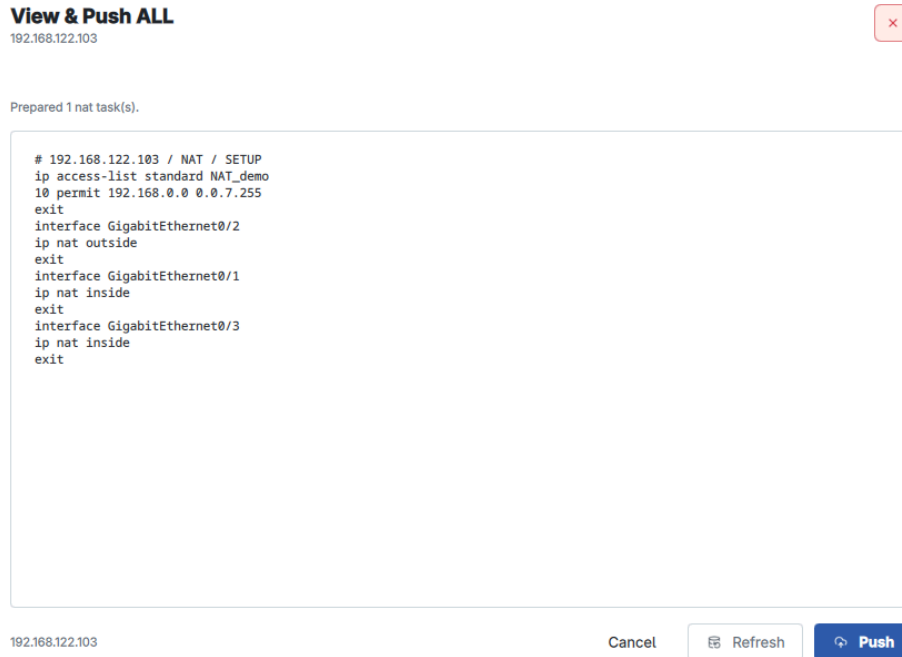
Bước 2: Tạo Access Control List xác định dải địa chỉ nội bộ được phép NAT

Tại thẻ **ACL** của phân hệ NAT, quản trị viên tạo ACL chuẩn có tên NAT_demo , hành động permit , áp dụng cho mạng nguồn 192.168.0.0 với wildcard mask 0.0.7.255 . Dải này bao phủ các mạng nội bộ được sử dụng trong mô hình thử nghiệm.



Hình 5.19: Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ

Sau khi lưu các tham số giao diện và ACL, người dùng mở cửa sổ **View & Push** để kiểm duyệt tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.



Hình 5.20: Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT

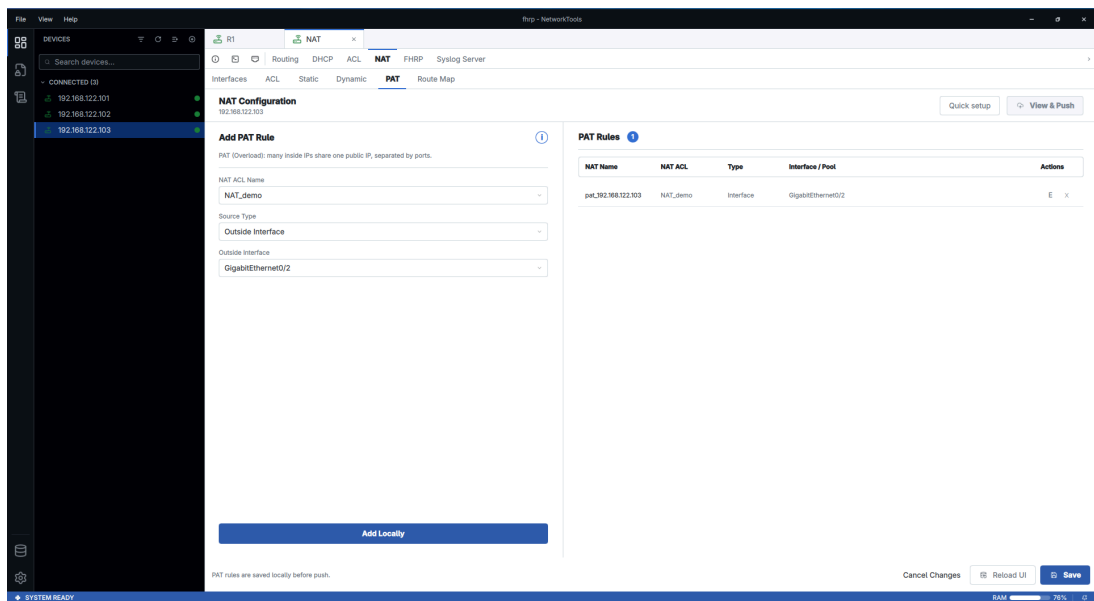
Giải thích Hình 5.20: CAMS tự động sinh đúng các lệnh `ip nat inside` , `ip nat outside` trên từng giao diện và khối ACL:

```
ip access-list standard NAT_demo
10 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
```

Người dùng có thể đối soát toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**, giữ nguyên nguyên tắc Staged Save đã sử dụng ở các kịch bản trước.

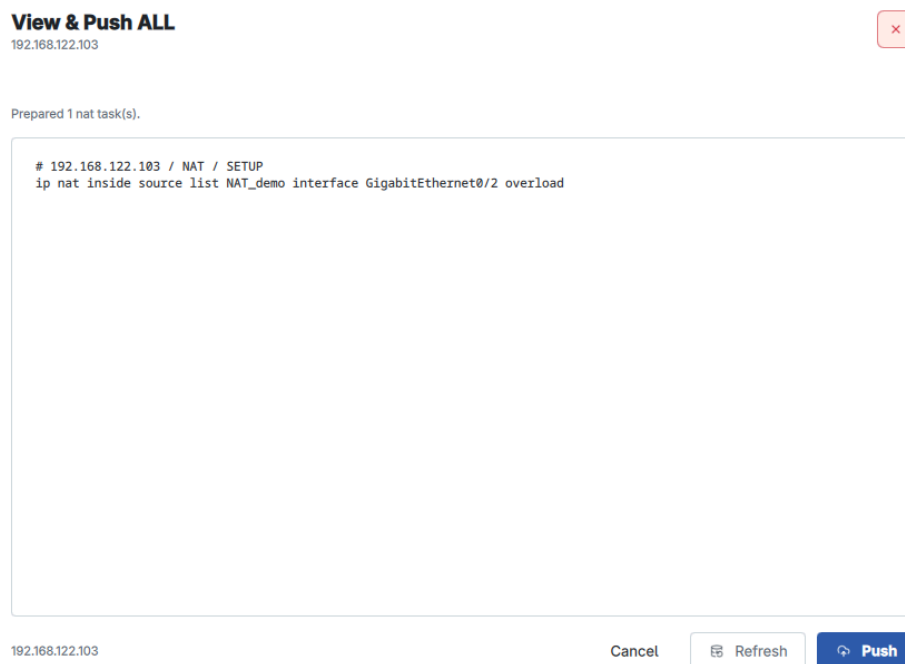
Bước 3: Cấu hình PAT Overload sử dụng địa chỉ của giao diện Outside

Sau khi xác định vùng Inside/Outside và ACL, quản trị viên chuyển sang thẻ **PAT**. Tại đây, ACL `NAT_demo` được chọn làm nguồn cần chuyển đổi, Source Type được đặt là **Outside Interface** và giao diện `GigabitEthernet0/2` được sử dụng làm địa chỉ đại diện phía ngoài.



Hình 5.21: Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2

Cửa sổ **View & Push** cho thấy lệnh PAT được sinh tự động:



Hình 5.22: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT

ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2 overload

Lệnh trên cho phép nhiều địa chỉ IPv4 trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ IP của giao diện Gi0/2, phân biệt các phiên kết nối thông qua số hiệu cổng lớp vận chuyển.

Bước 4: Xác minh cấu hình NAT/PAT trực tiếp trên thiết bị

Sau khi Push, quản trị viên mở Terminal tích hợp và kiểm tra cấu hình thực tế trên Router NAT. Kết quả xác nhận Gi0/1 và Gi0/3 đã nhận ip nat inside , trong khi Gi0/2 đã nhận ip nat outside .

```
NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/1
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Transit_to_R1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/2
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/2
  description Outside_to_ISP
  ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#show running-config interface gigabitEthernet 0/3
Building configuration...

Current configuration : 184 bytes
!
interface GigabitEthernet0/3
  description Transit_to_R2
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
  media-type rj45
end

NAT#
```

Hình 5.23: Xác minh vai trò NAT trên ba giao diện của Router NAT bằng lệnh show running-config

Tiếp tục kiểm tra cấu hình tổng thể cho thấy lệnh PAT, ACL NAT_demo và tuyến mặc định tới 10.0.10.1 đã tồn tại trong running-config.

```
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.1
ip ssh version 2
!
ip access-list standard NAT_demo
 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
!
```

Hình 5.24: Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT

Bước 5: Thiết lập GLBP làm Default Gateway dự phòng cho mạng LAN

Để tránh phụ thuộc vào một router gateway duy nhất, quản trị viên sử dụng phân hệ **FHRP** → **GLBP**. Hai router R1 (192.168.122.101) và R2 (192.168.122.102) được chọn làm thành viên của nhóm 113 , sử dụng địa chỉ gateway ảo 192.168.4.1 trên mạng LAN 192.168.4.0/24 .

Gateway Load Balancing Protocol
GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

GL Create a resilient gateway
Choose the virtual IP first; eligible interfaces are matched automatically by subnet. **GROUP 0-1023**

SELECTED ROUTERS
2
Minimum reached

GATEWAY MATCHES
2/2
Matched by connected subnet

SAVED GROUPS
0
192.168.122.101

Gateway Identity

Group number: 113
Default Gateway IP: 192.168.4.1
Description: e.g. Campus users default gateway

Participating routers

Select two or more connected routers or Layer 3 switches.

☒ **R1**
192.168.122.101

☒ **R2**
192.168.122.102

☐ **NAT**
192.168.122.103

Hình 5.25: Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2

Tại phần **Member policy**, CAMS tự động ghép các giao diện cùng subnet với địa chỉ Virtual IP. R1 Gi0/0 - 192.168.4.2/24 được đặt Priority 101 , R2 Gi0/0 - 192.168.4.3/24 có Priority 100 ; cả hai cho phép Preempt , sử dụng Maximum Weighting 100 và cấu hình Forwarder Preempt Delay là 30 giây.

Gateway Load Balancing Protocol

GLBP · Share gateway traffic while preserving failover.

Member policy

1

192.168.122.101

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

Priority

101

= unset)

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

2

192.168.122.102

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.3 (192.168.4.0/24)

Priority

100

Maximum weighting

Lower threshold (0 = unset)

Upper threshold (0 = unset)

100

0

0

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

Hình 5.26: Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2

Trước khi áp dụng, cửa sổ **View & Push FHRP** tổng hợp lệnh cho cả hai thiết bị trong cùng một phiên kiểm duyệt.

View & Push FHRP

2 target device(s)



Review the commands below, then press Push.

2 / 2

```
# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 101
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 100
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit
```

Close

Push

Hình 5.27: Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2

Giải thích Hình 5.27: Trên cả hai router, hệ thống sinh các lệnh `glbp 113 ip 192.168.4.1` , `glbp 113 preempt` , `glbp 113 load-balancing round-robin` , `glbp 113 weighting 100` và `glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30` . Riêng R1 được đặt `priority 101` , cao hơn R2 là `100` , phù hợp với chính sách ưu tiên đã khai báo trên GUI.

Bước 6: Tạo DHCP Pool và cấp GLBP Virtual IP làm Default Gateway cho máy trạm

Sau khi gateway ảo đã được thiết lập, quản trị viên chuyển sang thiết bị R1 , mở phân hệ **DHCP** và tạo pool LAN_R1 cho mạng 192.168.4.0/24 . Trường **Default Router** được đặt là 192.168.4.1 , chính là Virtual IP của GLBP thay vì địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

DHCP Information
192.168.122.101

Add DHCP Pool

Pool Name: LAN_R1

Network: 192.168.4.0

Subnet Mask (24): 255.255.255.0

Default Router: 192.168.4.1

DNS Server: e.g., 8.8.8.8

Lease: 1

Saved Pools

Pool	Network	Subnet	Gateway	Lease	Actions
No DHCP pools configured yet.					

Cancel Changes | Reload UI | Save

Hình 5.28: Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1

Cửa sổ kiểm duyệt cho thấy cấu hình DHCP được sinh tương ứng:

View & Push DHCP
192.168.122.101

Prepared 1 dhcp task(s).

```
# 192.168.122.101 / DHCP / SETUP
ip dhcp pool LAN_R1
network 192.168.4.0 255.255.255.0
default-router 192.168.4.1
exit
```

192.168.122.101 | Cancel | Refresh | Push

Hình 5.29: Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1

```
ip dhcp pool LAN_R1
network 192.168.4.0 255.255.255.0
```

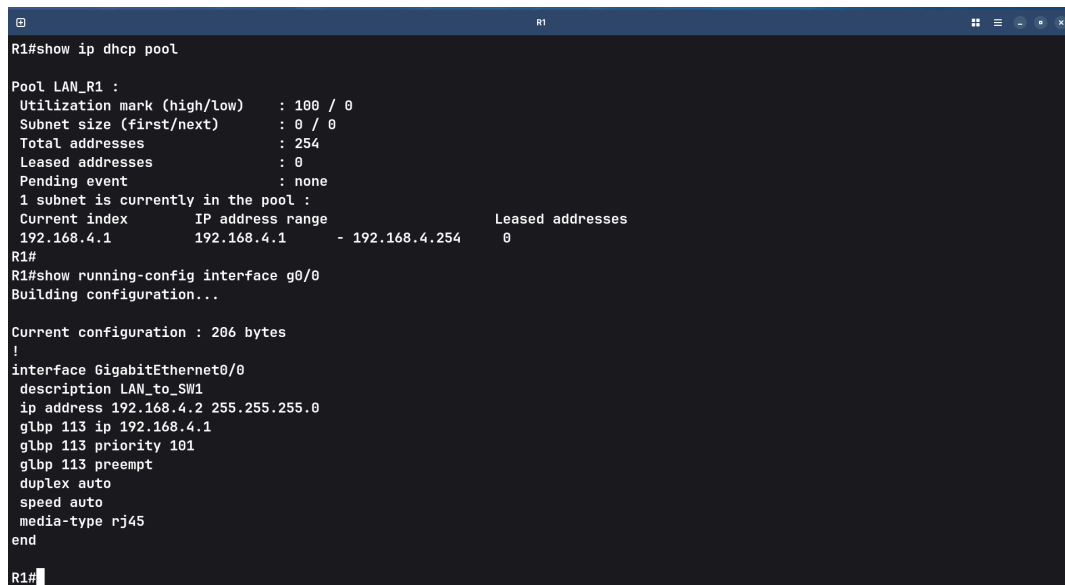
```
default-router 192.168.4.1
```

```
exit
```

Cách cấu hình này giúp máy trạm không phụ thuộc trực tiếp vào địa chỉ vật lý 192.168.4.2 hoặc 192.168.4.3 , mà luôn sử dụng gateway logic 192.168.4.1 do GLBP quản lý.

Bước 7: Xác minh DHCP và GLBP trên R1, R2

Trên R1 , lệnh `show ip dhcp pool` xác nhận pool LAN_R1 đã được tạo cho mạng 192.168.4.0/24 . Đồng thời, `show running-config interface g0/0` xác nhận giao diện LAN 192.168.4.2/24 đang tham gia GLBP Group 113 , có Virtual IP 192.168.4.1 , Priority 101 và bật `preempt` .



```
R1#show ip dhcp pool
Pool LAN_R1 :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 254
  Leased addresses               : 0
  Pending event                  : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index   IP address range   Leased addresses
  192.168.4.1     192.168.4.1 - 192.168.4.254  0
R1#
R1#show running-config interface g0/0
Building configuration...

Current configuration : 206 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN_to_SW1
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 glbp 113 ip 192.168.4.1
 glbp 113 priority 101
 glbp 113 preempt
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
end
R1#
```

Hình 5.30: Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1

Trên R2 , giao diện Gi0/0 mang địa chỉ 192.168.4.3/24 và tham gia cùng GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 , đảm bảo hai router cùng cung cấp dịch vụ gateway cho một mạng LAN.

```
R2#show running-config interface g0/0
Building configuration...

Current configuration : 183 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN_to_SW1
 ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
 glbp 113 ip 192.168.4.1
 glbp 113 preempt
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
end
R2#
```

Hình 5.31: Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2

Bước 8: Kiểm tra cấp phát DHCP và đường đi lưu lượng từ máy trạm

Cuối cùng, trên máy trạm PC1, lệnh `ip dhcp` được sử dụng để yêu cầu cấp phát địa chỉ. Máy trạm nhận thành công địa chỉ 192.168.4.4/24 cùng default gateway 192.168.4.1.

```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.4.4/24 GW 192.168.4.1

PC1> trace 1.1.1.1
trace to 1.1.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.4.2    2.344 ms  1.673 ms  3.258 ms
 2  192.168.1.2   8.290 ms  3.119 ms  2.675 ms
 3  *10.0.10.1    6.591 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *

PC1> 
```

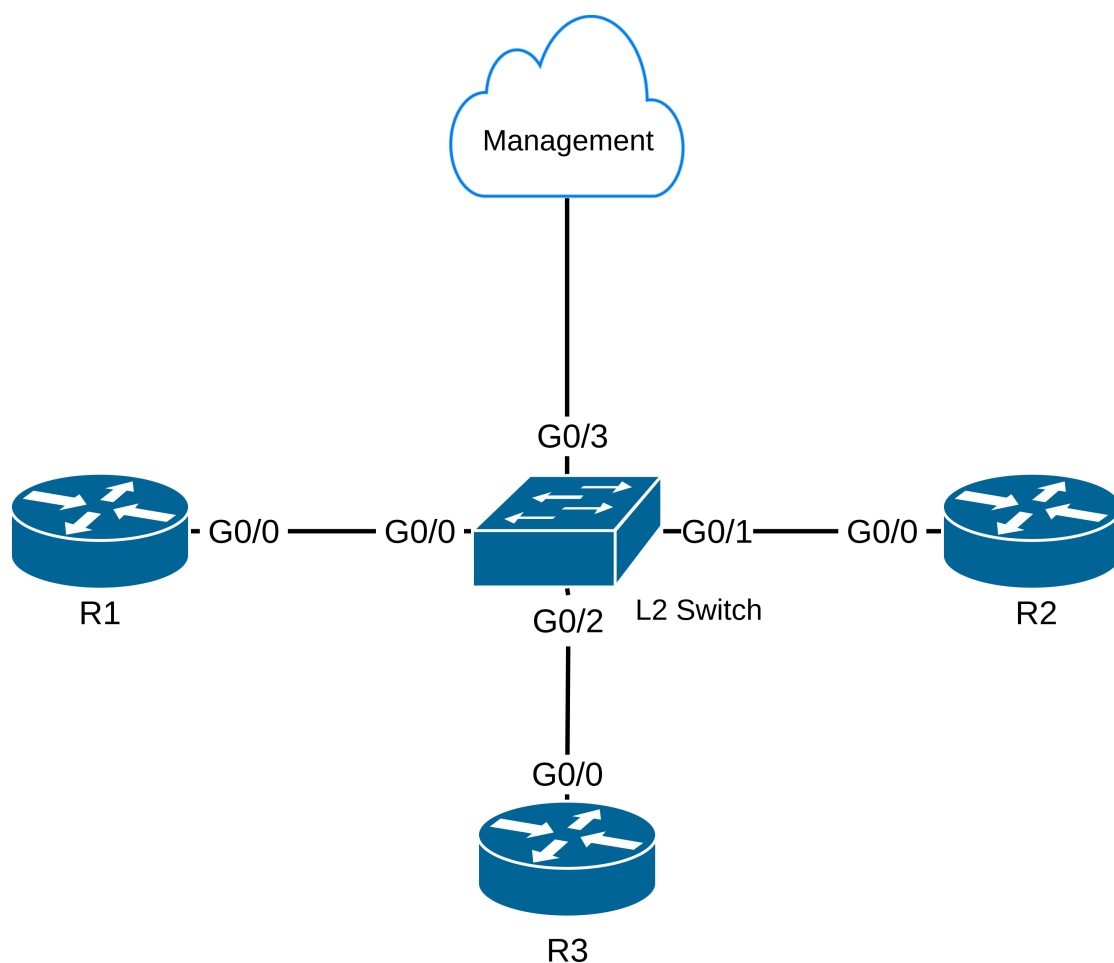
Hình 5.32: Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream

Giải thích Hình 5.32: Kết quả `trace 1.1.1.1` ghi nhận hop đầu tiên là 192.168.4.2 (R1), tiếp theo là 192.168.1.2 (Router NAT) và sau đó tới 10.0.10.1 ở phía upstream. Kết quả này chứng minh máy trạm đã nhận đúng cấu hình DHCP, sử dụng được GLBP Virtual Gateway và lưu lượng đã đi qua đúng chuỗi thiết bị theo thiết kế. Tại hop 10.0.10.1, thiết bị upstream trả về ICMP Destination port unreachable; vì vậy phép thử này được sử dụng để xác minh đường đi tới mạng ngoài của mô hình lab, không được xem là bằng chứng kết nối Internet hoàn chỉnh tới địa chỉ 1.1.1.1.

Đánh giá kết quả Kịch bản 3: CAMS đã cấu hình thành công chuỗi chức năng liên hoàn **DHCP → GLBP → NAT/PAT**. Máy trạm nhận địa chỉ động 192.168.4.4/24, sử dụng gateway ảo 192.168.4.1; hai router R1/R2 cùng tham gia GLBP Group 113; Router NAT nhận đúng vai trò Inside/Outside, ACL và PAT Overload. Kết quả truy vết xác nhận lưu lượng từ LAN đi đúng qua R1 tới Router NAT và tới gateway upstream 10.0.10.1. Qua đó, kịch bản chứng minh phần mềm có khả năng phối hợp nhiều nghiệp vụ Lớp 3 trên nhiều thiết bị trong cùng một quy trình cấu hình và kiểm chứng thống nhất.

5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server

Mục tiêu kịch bản: Kiểm thử khả năng cấu hình đồng loạt dịch vụ Syslog trên nhiều thiết bị Cisco và khả năng tiếp nhận, phân tích, hiển thị nhật ký thời gian thực ngay trong CAMS. Kịch bản sử dụng 4 thiết bị gồm ba router R1, R2, R3 và switch SW1; tất cả gửi log về Syslog Server tại địa chỉ 192.168.122.1, sử dụng cổng 5514/UDP. Ngoài việc kiểm tra cấu hình trên từng thiết bị, kịch bản còn xác minh khả năng phân loại thông điệp theo Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và nội dung Raw Message.



Hình 5.33: Sơ đồ Topo Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung

Quy hoạch thiết bị và chính sách Syslog:

Bảng 5.3: Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4

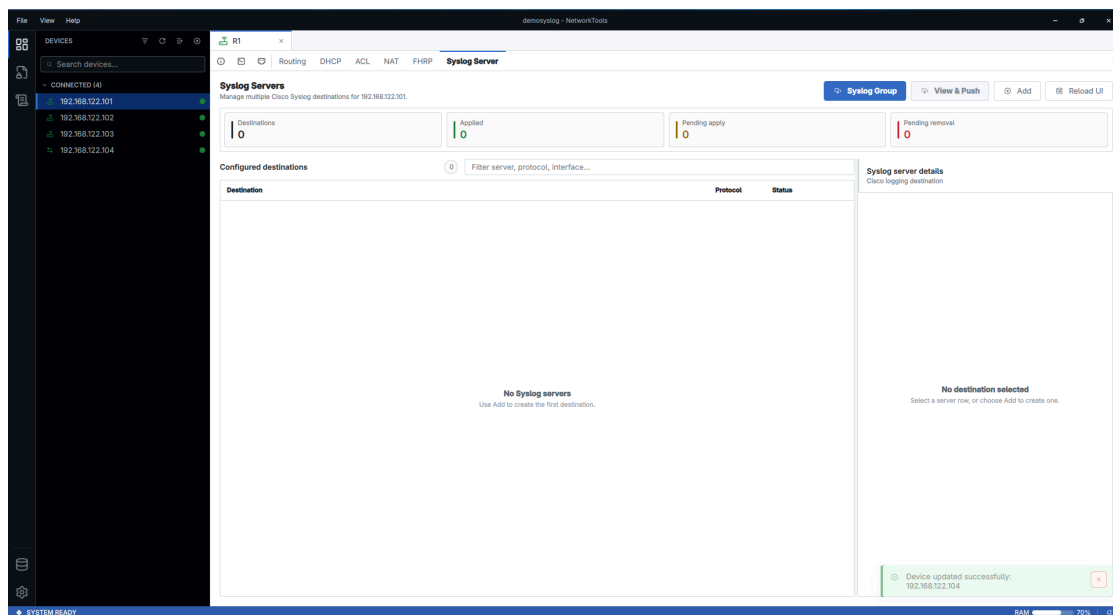
Thiết bị	IP quản trị	Source Interface	Chính sách gửi Syslog
R1	192.168.122.101	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R2	192.168.122.102	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R3	192.168.122.103	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
SW1	192.168.122.104	Vlan1	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications

Quy trình thực hiện trên phần mềm CAMS:

Bước 1: Mở phân hệ Syslog Server và chuẩn bị cấu hình đích nhận log

Từ thiết bị đang được quản lý, quản trị viên mở thẻ **Syslog Server**. Tại thời điểm ban đầu chưa có đích Syslog nào được cấu hình, các chỉ số Destinations , Applied , Pending apply và Pending removal đều bằng 0 . Người dùng sử dụng chức năng **Syslog**

Group để tạo một chính sách chung và áp dụng đồng thời cho nhiều thiết bị thay vì khai báo lặp lại từng router/switch.



Hình 5.34: Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log

Giải thích Hình 5.34: Giao diện thể hiện mô hình quản lý trạng thái tương tự các phân hệ cấu hình khác của CAMS. Người dùng có thể tạo môi đích Syslog, kiểm duyệt lệnh bằng **View & Push** hoặc cấu hình theo nhóm bằng **Syslog Group**.

Bước 2: Chọn đồng thời các thiết bị tham gia Syslog Group

Tại bước **Hosts**, quản trị viên chọn cả bốn thiết bị đang kết nối gồm R1 , R2 , R3 và SW1 . Hệ thống hiển thị số lượng giao diện phát hiện được trên từng thiết bị để làm dữ liệu đầu vào cho bước lựa chọn Source Interface.

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Select participating hosts (2-5 devices)

☒ 192.168.122.101 R1 · ROU

4 Interfaces

☒ 192.168.122.102 R2 · ROU

4 Interfaces

☒ 192.168.122.103 R3 · ROU

4 Interfaces

☒ 192.168.122.104 SW1 · SW2

0 Interfaces

Back

Cancel

Next

Hình 5.35: Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log

Giải thích Hình 5.35: Việc nhóm nhiều host vào cùng một workflow giúp giảm thao tác lặp lại và đảm bảo các thiết bị sử dụng thống nhất địa chỉ máy chủ, giao thức vận chuyển và mức severity.

Bước 3: Chọn Source Interface cho từng thiết bị

Tại bước **Interfaces**, CAMS cho phép chọn riêng giao diện nguồn trên từng host. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0 , tương ứng với mạng quản trị 192.168.122.0/24 ; switch SW1 sử dụng giao diện logic Vlan1 .

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Choose one source interface per host

192.168.122.101	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.102	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.103	Source interface GigabitEthernet0/0
192.168.122.104	Source interface Vlan1

Back

Cancel

Next

Hình 5.36: Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group

Cấu hình logging source-interface giúp các bản tin Syslog phát ra với địa chỉ nguồn ổn định, nhờ đó CAMS có thể ánh xạ chính xác bản tin về đúng thiết bị trong danh sách quản lý.

Bước 4: Khai báo chính sách Syslog dùng chung cho toàn nhóm

Tại bước **Policy**, quản trị viên nhập địa chỉ máy chủ 192.168.122.1, chọn giao thức UDP, cổng 5514 và mức **Trap severity** là 5 - Notifications. Hai tùy chọn bổ sung **Include millisecond log timestamps** và **Include sequence numbers** được bật để tăng độ chính xác khi sắp xếp, đối chiếu sự kiện.

Syslog Group

Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices



1. Hosts

2. Interfaces

3. Policy

Shared Syslog destination and message policy

Server IP

192.168.122.1

Transport

UDP

Port

5,514

Trap severity

5 · Notifications

☒ Include millisecond log timestamps

☒ Include sequence numbers

Back

Cancel

Save

Save & Push

Hình 5.37: Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications

Với mức notifications, thiết bị gửi các thông điệp từ severity 0 đến severity 5 tới máy chủ Syslog. Đây là mức phù hợp cho bài thử vì có thể thu nhận các sự kiện thay đổi trạng thái interface, thông báo cấu hình và các bản tin kiểm thử do người quản trị chủ động tạo ra.

Bước 5: Kiểm duyệt tập lệnh Syslog trước khi Push hàng loạt

Sau khi hoàn tất ba bước của wizard, CAMS mở cửa sổ **View & Push Syslog Group** để tổng hợp cấu hình cho cả bốn thiết bị. Quản trị viên có thể xem toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**.

View & Push Syslog Group

4 target device(s)



Review the commands below, then press Push.

4 / 4

```
# Device: 192.168.122.104
# 192.168.122.104 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface Vlan1

# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0

# Device: 192.168.122.103
# 192.168.122.103 / SYSLOG / SETUP / 192.168.122.1 / UDP:5514
```

Close

Push

Hình 5.38: Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi

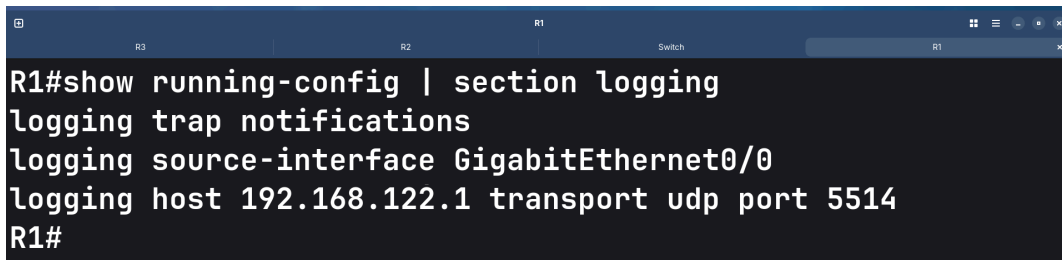
Giải thích Hình 5.38: Với router, hệ thống sinh các lệnh tiêu biểu:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Riêng SW1, lệnh cuối được thay bằng `logging source-interface Vlan1`. Cách sinh lệnh theo từng host cho phép dùng chung một Policy nhưng vẫn giữ đúng đặc điểm giao diện của từng thiết bị.

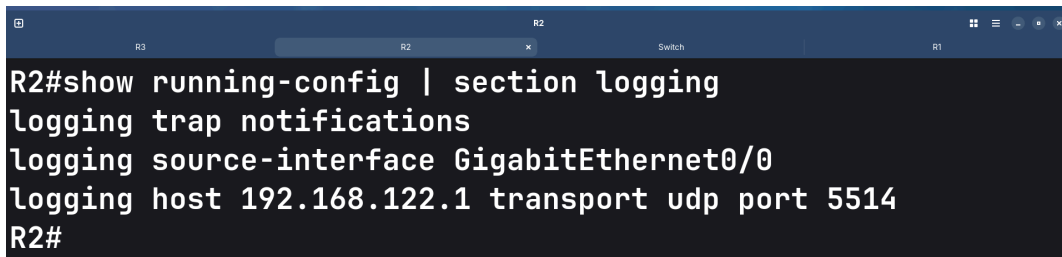
Bước 6: Xác minh cấu hình Syslog trên R1, R2, R3 và SW1

Sau khi Push thành công, quản trị viên mở Terminal tích hợp và thực hiện lệnh `show running-config | section logging` trên từng thiết bị. Kết quả trên R1, R2 và R3 đều ghi nhận máy chủ 192.168.122.1, giao thức UDP cổng 5514, mức notifications và Source Interface GigabitEthernet0/0.



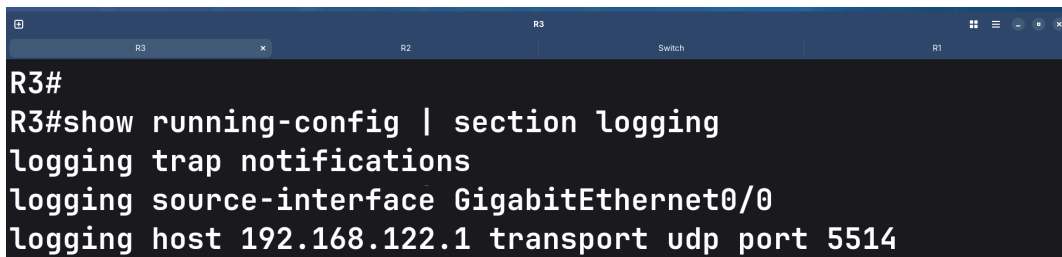
```
R1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R1#
```

Hình 5.39: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1



```
R2#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R2#
```

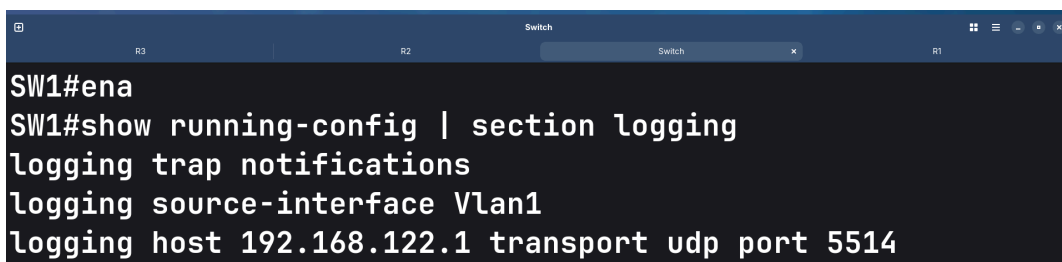
Hình 5.40: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2



```
R3#
R3#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.41: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3

Trên switch SW1 , cấu hình tương tự nhưng sử dụng Vlan1 làm Source Interface.



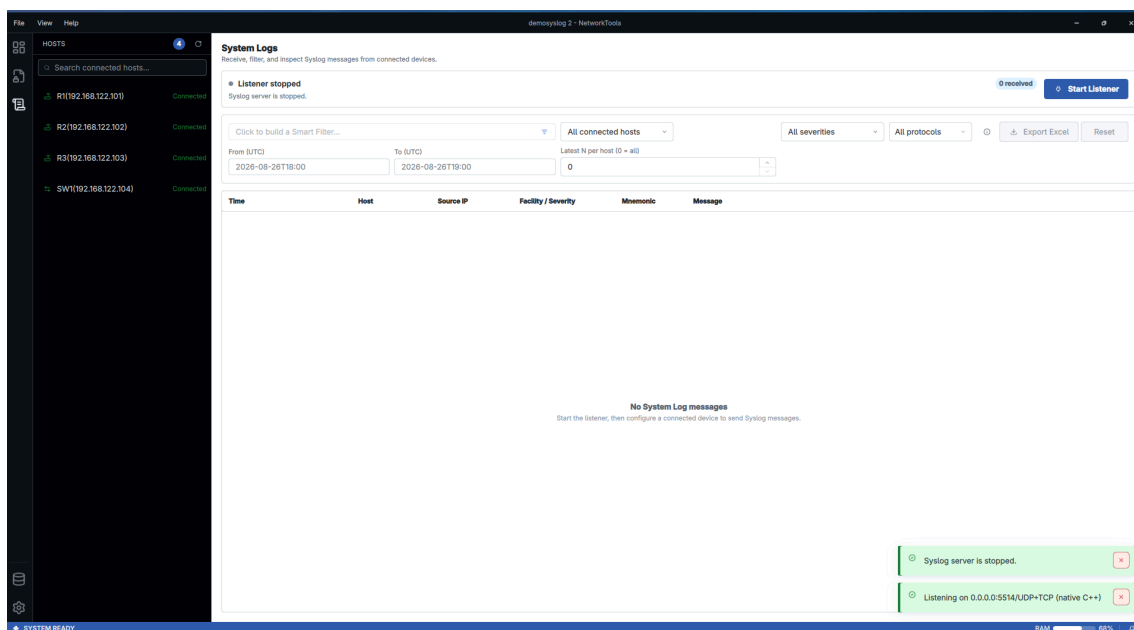
```
SW1#ena
SW1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface Vlan1
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.42: Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1

Các kết quả xác minh cho thấy cấu hình thực tế trên thiết bị khớp với nội dung đã xem trước trên GUI, qua đó xác nhận quy trình **Syslog Group** → **View & Push** → **Verify** hoạt động đúng trên cả Router và Switch.

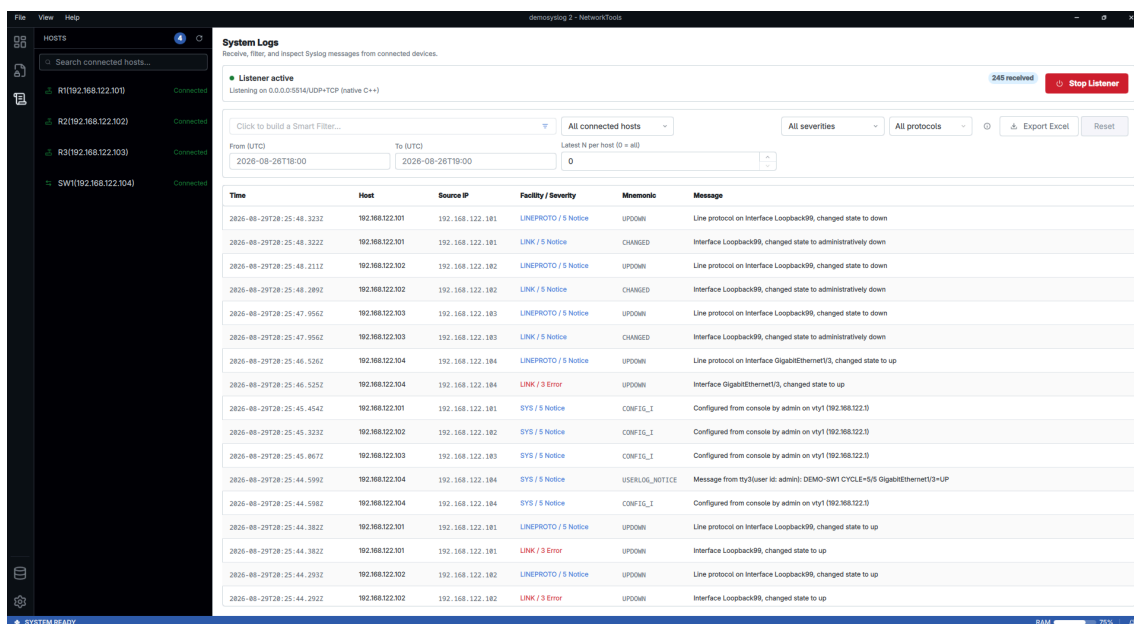
Bước 7: Khởi động Syslog Listener tích hợp trong CAMS

Tiếp theo, quản trị viên chuyển sang màn hình **System Logs**. Trước khi khởi động, trạng thái hiển thị **Listener stopped**, số bản tin nhận được bằng 0 và bảng log chưa có dữ liệu.



Hình 5.43: Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener

Sau khi nhấn **Start Listener**, dịch vụ chuyển sang trạng thái **Listener active** và lắng nghe trên `0.0.0.0:5514/UDP+TCP`. Khi các thiết bị phát sinh sự kiện, các bản tin được đưa trực tiếp vào bảng System Logs theo thời gian thực.



Hình 5.44: Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng

Giải thích Hình 5.44: Tại thời điểm chụp, hệ thống đã tiếp nhận 245 bản tin. Mỗi dòng được phân tách thành các trường Time, Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và Message. Các sự kiện như LINK, LINEPROTO, SYS được hiển thị rõ ràng, cho phép quản trị viên nhanh chóng xác định thiết bị và loại sự kiện phát sinh.

Bước 8: Kiểm tra khả năng phân tích chi tiết một bản tin Syslog

Khi chọn một dòng log, CAMS mở cửa sổ **System Log Message** để hiển thị cả dữ liệu đã phân tích và bản tin nguyên gốc. Trong mẫu thử từ 192.168.122.101, hệ thống nhận dạng thành công giao thức UDP, Cisco facility LINEPROTO, severity 5, mnemonic UPDOWN, sequence number 104 và trạng thái parser là parsed.

System Log Message
192.168.122.101

Source	192.168.122.101	Protocol	UDP
Received	2026-08-29T20:25:48.323Z	Device time	—
PRI / Syslog facility	189 / 23	Parse status	parsed
Cisco facility	LINEPROTO	Subfacility	—
Severity / Mnemonic	5 / UPDOWN	Sequence / Clock	104 / synchronized

Raw message

```
<189>104: 000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99,
changed state to down
```

Close

Hình 5.45: Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được parser phân tích

Phần **Raw message** vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối chiếu khi cần:

```
<189>104: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
```

Việc đồng thời lưu trường đã chuẩn hóa và Raw Message giúp giao diện thuận tiện cho giám sát thông thường nhưng vẫn bảo toàn dữ liệu gốc để kiểm tra chuyên sâu.

Bước 9: Tạo sự kiện kiểm thử trên từng thiết bị và đối chiếu với Syslog Server

Để tạo lượng log đủ lớn và có tính lặp lại, trên các router CAMS thực hiện chu kỳ thay đổi trạng thái Loopback99; trên switch, giao diện GigabitEthernet1/3 được chuyển trạng thái Up/Down. Các thiết bị đồng thời phát sinh các bản tin USERLOG_WARNING, USERLOG_NOTICE, LINK, LINEPROTO và CONFIG_I.


```

R3      R2      R1
Switch  R1

000074: *Aug 29 20:25:10.695: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.800: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.800: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.758: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.623: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.735: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.699: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.567: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.674: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.674: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.526: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.638: %LINK-5-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.638: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.680: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.468: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.576: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.576: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.534: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.480: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.512: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.476: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.340: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.454: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.418: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.292: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000103: *Aug 29 20:25:39.397: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.360: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.453: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.323: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R1#
```

Hình 5.46: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1

```

R3      R2      R2
Switch  R1

000067: *Aug 29 20:25:03.917: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000068: *Aug 29 20:25:04.917: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000069: *Aug 29 20:25:06.787: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=1/5 Loopback99=UP
000070: *Aug 29 20:25:07.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000071: *Aug 29 20:25:08.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000072: *Aug 29 20:25:09.853: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000073: *Aug 29 20:25:10.721: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000074: *Aug 29 20:25:11.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000075: *Aug 29 20:25:12.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000076: *Aug 29 20:25:13.886: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000077: *Aug 29 20:25:14.672: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000078: *Aug 29 20:25:15.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000079: *Aug 29 20:25:16.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:17.750: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000081: *Aug 29 20:25:18.616: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000082: *Aug 29 20:25:19.724: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000083: *Aug 29 20:25:20.724: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000084: *Aug 29 20:25:22.569: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000085: *Aug 29 20:25:23.661: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000086: *Aug 29 20:25:24.661: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000087: *Aug 29 20:25:25.615: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000088: *Aug 29 20:25:26.484: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000089: *Aug 29 20:25:27.591: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000090: *Aug 29 20:25:28.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000091: *Aug 29 20:25:29.550: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000092: *Aug 29 20:25:30.418: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000093: *Aug 29 20:25:31.529: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000094: *Aug 29 20:25:32.529: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000095: *Aug 29 20:25:33.496: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000096: *Aug 29 20:25:34.368: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000097: *Aug 29 20:25:35.469: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000098: *Aug 29 20:25:36.468: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000099: *Aug 29 20:25:37.469: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000100: *Aug 29 20:25:38.316: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000101: *Aug 29 20:25:39.427: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000102: *Aug 29 20:25:40.427: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000103: *Aug 29 20:25:41.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000104: *Aug 29 20:25:41.453: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000105: *Aug 29 20:25:43.336: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000106: *Aug 29 20:25:44.336: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R2#
```

Hình 5.47: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2

```

R3
R2
R3
Switch
R1

000067: *Aug 29 20:25:09.180: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000068: *Aug 29 20:25:10.132: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000069: *Aug 29 20:25:10.997: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000070: *Aug 29 20:25:12.108: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000071: *Aug 29 20:25:13.108: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000072: *Aug 29 20:25:14.075: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000073: *Aug 29 20:25:14.946: %SYS-4-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000074: *Aug 29 20:25:16.054: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000075: *Aug 29 20:25:17.054: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000076: *Aug 29 20:25:18.037: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000077: *Aug 29 20:25:18.911: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000078: *Aug 29 20:25:20.014: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000079: *Aug 29 20:25:21.014: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000080: *Aug 29 20:25:22.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000081: *Aug 29 20:25:22.067: %SYS-4-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000082: *Aug 29 20:25:23.972: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000083: *Aug 29 20:25:24.972: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000084: *Aug 29 20:25:25.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:26.799: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000086: *Aug 29 20:25:27.908: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000087: *Aug 29 20:25:28.908: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000088: *Aug 29 20:25:29.875: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:30.740: %SYS-4-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000090: *Aug 29 20:25:31.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000091: *Aug 29 20:25:32.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000092: *Aug 29 20:25:33.846: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:34.712: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000094: *Aug 29 20:25:35.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000095: *Aug 29 20:25:36.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000096: *Aug 29 20:25:37.797: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:38.670: %SYS-4-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000098: *Aug 29 20:25:39.773: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000099: *Aug 29 20:25:40.773: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000100: *Aug 29 20:25:41.724: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:41.810: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000102: *Aug 29 20:25:43.694: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000103: *Aug 29 20:25:44.694: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R3#
R3#
```

Hình 5.48: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3

```

R3
R2
Switch
Switch
R1

000084: *Aug 29 20:25:12.038: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:12.958: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=2/5 GigabitEthernet1/3=UP
000086: *Aug 29 20:25:13.869: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000087: *Aug 29 20:25:14.869: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:16.124: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:17.021: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000090: *Aug 29 20:25:18.071: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000091: *Aug 29 20:25:19.100: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000092: *Aug 29 20:25:20.211: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:21.120: %SYS-4-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=UP
000094: *Aug 29 20:25:22.041: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000095: *Aug 29 20:25:23.041: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:24.181: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:25.078: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000098: *Aug 29 20:25:26.129: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000099: *Aug 29 20:25:27.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000100: *Aug 29 20:25:28.274: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:29.179: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=UP
000102: *Aug 29 20:25:30.102: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000103: *Aug 29 20:25:31.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:32.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000105: *Aug 29 20:25:33.089: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000106: *Aug 29 20:25:34.127: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000107: *Aug 29 20:25:35.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000108: *Aug 29 20:25:36.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000109: *Aug 29 20:25:37.221: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=UP
000110: *Aug 29 20:25:38.166: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000111: *Aug 29 20:25:39.166: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000112: *Aug 29 20:25:40.147: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=10
SW#
```

Hình 5.49: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1

Giải thích các Hình Hình 5.46 – Hình 5.49: Các terminal cho thấy chuỗi sự kiện được tạo liên tục trên cả bốn thiết bị. Khi giao diện bị shutdown hoặc no shutdown, IOS phát sinh các thông điệp trạng thái liên kết và line protocol; đồng thời các bản tin USERLOG_* được dùng để đánh dấu từng chu kỳ thử nghiệm. Những sự kiện tương ứng xuất hiện trên màn hình System Logs, chứng minh luồng truyền bản tin từ thiết bị tới CAMS hoạt động liên tục và đúng nguồn.

Đánh giá kết quả Kịch bản 4: CAMS đã cấu hình thành công Syslog theo nhóm cho 4 thiết bị, trong đó ba router sử dụng GigabitEthernet0/0 và switch sử dụng Vlan1 làm

Source Interface. Syslog Listener tích hợp nhận được đồng thời bản tin từ các nguồn 192.168.122.101 đến 192.168.122.104, phân tích được các trường Cisco Facility/Severity/Mnemonic và vẫn bảo toàn Raw Message. Các sự kiện thực nghiệm về thay đổi trạng thái interface và thông báo cấu hình xuất hiện nhất quán giữa Terminal thiết bị và bảng System Logs. Kịch bản vì vậy xác nhận chức năng Syslog của CAMS hoạt động đúng từ khâu cấu hình nguồn gửi, tiếp nhận tập trung đến phân tích và quan sát nhật ký thời gian thực.

5.3 Đánh giá tổng hợp

5.3.1 Ưu điểm nổi bật

- **Giao diện trực quan, đồng bộ và dễ tiếp cận:** Ứng dụng cung cấp một không gian làm việc thống nhất cho phép cấu hình đa dạng các tính năng mạng (L2/L3) mà không cần phải ghi nhớ cú pháp lệnh CLI phức tạp.
- **An toàn dữ liệu với mô hình Staged Save và View & Push:** Việc tách biệt giữa trạng thái mong muốn (Desired State) và trạng thái thực thi (Applied), kết hợp cùng cửa sổ kiểm duyệt trước mã lệnh giúp loại trừ triệt để nguy cơ cấu hình sai gây sập mạng.
- **Xử lý đồng thời mạnh mẽ và an toàn:** Cơ chế Host Lock tuần tự hóa các lệnh trên cùng một thiết bị trong khi BatchExecutor cho phép đẩy lệnh song song lên nhiều thiết bị độc lập giúp tối ưu hóa thời gian triển khai mạng phòng lab lên đến hơn 90%.
- **Tích hợp kiểm soát phiên bản và tiện ích mở rộng:** Ứng dụng tích hợp sao lưu Git bằng Dulwich, máy chủ Syslog Server thời gian thực, SFTP truyền tệp an toàn và Terminal Alacritty nhúng tạo nên một hệ sinh thái quản trị mạng hoàn chỉnh.

5.3.2 Hạn chế, c t c cần cải tiến

- **Phạm vi thiết bị:** Hệ thống hiện tại mới chỉ tối ưu hóa và hỗ trợ chuyên sâu cho các thiết bị chạy hệ điều hành Cisco IOS; chưa hỗ trợ thiết bị đa hãng (Juniper, MikroTik, Arista).
- **Bảo mật thông tin xác thực:** Mật khẩu thiết bị hiện vẫn lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ; cần nâng cấp lên cơ chế quản lý khóa bí mật chuyên dụng (Secret Vault) trong các phiên bản tiếp theo.

- **Cơ chế Rollback tự động:** Khi xảy ra lỗi thực thi giữa chừng trên thiết bị (Partial Failure), hệ thống đã giữ nguyên trạng thái Pending để người dùng xử lý, nhưng chưa có bộ engine tự động sinh lệnh phủ định (no ...) để hoàn tác toàn bộ trạng thái trước đó.

5.4 Tổng kết chương

Chương 5 đã chứng minh tính khả thi, độ tin cậy và hiệu năng vượt trội của phần mềm CAMS thông qua kết quả kiểm thử tự động đạt 96,75% và 4 kịch bản thực nghiệm toàn diện trên phòng lab EVE-NG. Các kết quả đo đặc định lượng cho thấy công cụ giúp giảm trên 90% thời gian triển khai cấu hình và loại bỏ các sai sót cú pháp so với phương pháp thủ công, đáp ứng xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài nghiên cứu khoa học “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng**” (CAMS) đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu và kỹ thuật đề ra ban đầu. Nhóm tác giả đã thiết kế và hiện thực hóa thành công một giải pháp phần mềm desktop hoàn chỉnh, kết hợp hài hòa giữa công nghệ giao diện đồ họa hiện đại, cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ và các thư viện tự động hóa mạng chuyên sâu.

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với các mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu đề tài	Nội dung kỹ thuật đã hoàn thành	Bảng chứng kiểm chứng thực nghiệm
Kiến trúc phần mềm & giao diện	Clean Architecture; Qt Quick/QML; Lazy Loading; đa tab; chia đôi không gian làm việc; giao diện sáng/tối.	256 tệp QML; 504/523 kiểm thử đạt; giao diện 60 FPS; tác vụ SSH không làm nghẽn UI.
Kiến trúc dữ liệu & quản lý phiên bản	SQLite gồm 93 bảng; tách biệt Desired State và Observed State; sao lưu Git bằng Dulwich.	Hai cơ sở dữ liệu vận hành ổn định; lưu lịch sử commit; hỗ trợ so sánh Unified Diff.
Tự động hóa cấu hình Lớp 2 & Lớp 3	Quy trình Staged Save → Jinja2 Rendering → Preview → Push cho các nghiệp vụ định tuyến, chuyển mạch và bảo mật.	Hoàn thành 100% trên 4 kịch bản EVE-NG; thiết bị nhận cấu hình và được xác minh qua Terminal nhúng.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng	Syslog Server thời gian thực; SFTP hai khung nhìn; Terminal Alacrity giao tiếp IPC (NTTP/1).	Lọc nhật ký theo Severity; truyền tệp nền an toàn; mở phiên CLI độc lập, không xung đột.
Đóng gói & an toàn hệ thống	Tệp Workspace .ntp kiểm tra SHA-256; mã hóa Argon2id + AES-256-GCM; Dev-mode Fail-Closed và Host Lock.	Dev-mode khóa kết nối thật; dữ liệu dự án được bảo vệ khi lưu trữ và chia sẻ.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

- Đề tài đóng góp một mô hình kiến trúc tham chiếu hoàn chỉnh về việc ứng dụng kỹ thuật phần mềm hiện đại (Clean Architecture, Qt Quick/QML, Python Asynchronous Workers, SQLite Persistence) vào lĩnh vực tự động hóa mạng máy tính.

- Minh chứng tính khả thi và ưu việt của mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái (Data-driven State Management) so với mô hình quản trị dòng lệnh phân tán truyền thống.
- Cung cấp giải pháp xử lý đồng thời an toàn dựa trên nguyên tắc “**Tuần tự hóa trên cùng thiết bị (Host Lock), Xử lý song song giữa các thiết bị (Parallel Batch Execution)**”, loại trừ hoàn toàn hiện tượng tranh chấp luồng lệnh (Race Condition) trong quản trị mạng.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

- **Ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu:** Phần mềm là công cụ đắc lực hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Viễn thông và Công nghệ Thông tin tại Học viện thực hành các môn học Mạng máy tính, Định tuyến và Chuyển mạch; giúp sinh viên sớm tiếp cận với tư duy Tự động hóa mạng (Network Automation) và Quản lý hạ tầng bằng mã (IaC).
- **Tối ưu hóa thời gian và nâng cao độ tin cậy:** Kết quả đo đạc thực nghiệm chứng minh CAMS giúp rút ngắn trên 90% thời gian thiết lập hạ tầng mạng phòng lab và giảm thiểu tối đa các sai sót cú pháp hoặc nhầm lẫn tham số so với cấu hình thủ công qua CLI.
- **Quản lý tập trung và kiểm soát phiên bản:** Tính năng sao lưu Git tự động và đóng gói dự án .ntp giúp giảng viên và quản trị viên dễ dàng lưu trữ, phục hồi và phân phối các kịch bản bài tập lab chuẩn hóa.

6.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, nhóm tác giả thẳng thắn ghi nhận các hạn chế thực tế còn tồn tại để định hướng hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo:

1. **Phạm vi hỗ trợ thiết bị:** Hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung tối ưu hóa cho hệ điều hành Cisco IOS trên các dòng Router và Switch phổ biến trong phòng lab; chưa xây dựng các adapter giao tiếp chuyên dụng cho các nhà sản xuất khác (như Juniper Junos, MikroTik RouterOS, Arista EOS).
2. **Bảo mật thông tin xác thực (Credential Management):** Mật khẩu đăng nhập thiết bị và khóa bí mật hiện vẫn được lưu trữ trực tiếp trong các bảng của cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ; chưa tích hợp kho lưu trữ khóa bí mật chuyên dụng (Secret Vault) hoặc các chuẩn mã hóa phần cứng TPM/HSM.

3. **Phụ thuộc vào bộ phân tích cú pháp CLI (Text Parser):** Một số tính năng thu thập trạng thái (Collector) vẫn dựa trên việc bóc tách chuỗi văn bản thô từ lệnh `show`, do đó có thể bị ảnh hưởng nếu phiên bản Cisco IOS thay đổi định dạng hiển thị kết quả.
4. **Cơ chế Rollback tự động hoàn toàn:** Hệ thống hiện tại cung cấp cơ chế hoàn tác mức dự án (Project Snapshot Rollback) và sao lưu Git, nhưng chưa tích hợp bộ engine tự động sinh và gửi các chuỗi lệnh hoàn tác (`no ...`) xuống thiết bị mạng khi gặp sự cố thực thi một phần (Partial Failure).

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Nhằm mở rộng tính năng và nâng cao độ tin cậy của phần mềm CAMS, nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển theo 7 giai đoạn ưu tiên sau:

1. **Giai đoạn 1 (Nâng cấp Bảo mật Secret):** Tích hợp kho quản lý khóa bí mật chuyên dụng (Secret Vault) hoặc tích hợp hoàn toàn cơ chế mã hóa mật khẩu qua OS Keyring (Windows DPAPI, Linux Secret Service / Keyutils), đảm bảo không còn mật khẩu dạng bản rõ trong cơ sở dữ liệu.
2. **Giai đoạn 2 (Xây dựng Engine Rollback thông minh):** Phát triển bộ điều khiển tự động tạo tập lệnh hoàn tác ngược (Reverse Command Generator) tương ứng với từng tác vụ Push, cho phép tự động khôi phục trạng thái thiết bị về điểm an toàn gần nhất khi phát sinh lỗi.
3. **Giai đoạn 3 (Tự động khám phá Topology mạng):** Ứng dụng các giao thức khám phá láng giềng (CDP - Cisco Discovery Protocol, LLDP - Link Layer Discovery Protocol) để tự động quét, vẽ sơ đồ topo mạng trực quan và tự động tính toán các tuyến đường định tuyến tối ưu.
4. **Giai đoạn 4 (Mở rộng giao thức định tuyến nâng cao):** Bổ sung giao diện và bộ mẫu Jinja2 cho giao thức định tuyến liên miền BGP (Border Gateway Protocol) và công nghệ mạng riêng ảo VRF (Virtual Routing and Forwarding) phục vụ các kịch bản mạng nhà cung cấp dịch vụ (ISP / Enterprise Core).
5. **Giai đoạn 5 (Hỗ trợ thiết bị Đa nhà sản xuất - Multi-Vendor):** Xây dựng kiến trúc Driver / Plugin trừu tượng hóa, hỗ trợ cấu hình cho các thiết bị chạy Mikrotik RouterOS, VyOS, Juniper và thiết bị Linux Router.

6. **Giai đoạn 6 (Mở rộng giao thức quản trị hiện đại):** Tích hợp sâu các giao thức quản trị hướng mô hình dữ liệu (Model-driven Programmability) như NETCONF / RESTCONF dựa trên các mô hình dữ liệu chuẩn hóa YANG (IETF / OpenConfig).
7. **Giai đoạn 7 (Tích hợp phân tích thông minh và Cảnh báo):** Phát triển bộ công cụ phân tích lưu lượng thông minh dựa trên Syslog và luồng gói tin, tự động phát hiện bất thường an ninh mạng (như bão broadcast, tấn công ARP Spoofing) và gửi thông báo cảnh báo tức thời qua Webhook / Email.

6.5 Tổng kết

Đề tài nghiên cứu khoa học “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng**” đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra, tạo nên một công cụ desktop CAMS ổn định, trực quan và hiệu quả. Sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn cao trong việc hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mà còn là tiền đề vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo trong kỷ nguyên Tự động hóa mạng và Quản trị hạ tầng thông minh.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. S. Tanenbaum, N. Feamster, và D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 6 a.b. Pearson, 2021.
- [2] T. Ylonen và C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture”, RFC 4251, thg. 1 2006.
- [3] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol”, RFC 2131, thg. 3 1997.
- [4] J. Moy, “OSPF Version 2”, RFC 2328, thg. 4 1998.
- [5] D. Savage và others, “Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)”, RFC 7868, thg. 5 2016.
- [6] P. Srisuresh và K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)”, RFC 3022, thg. 1 2001.

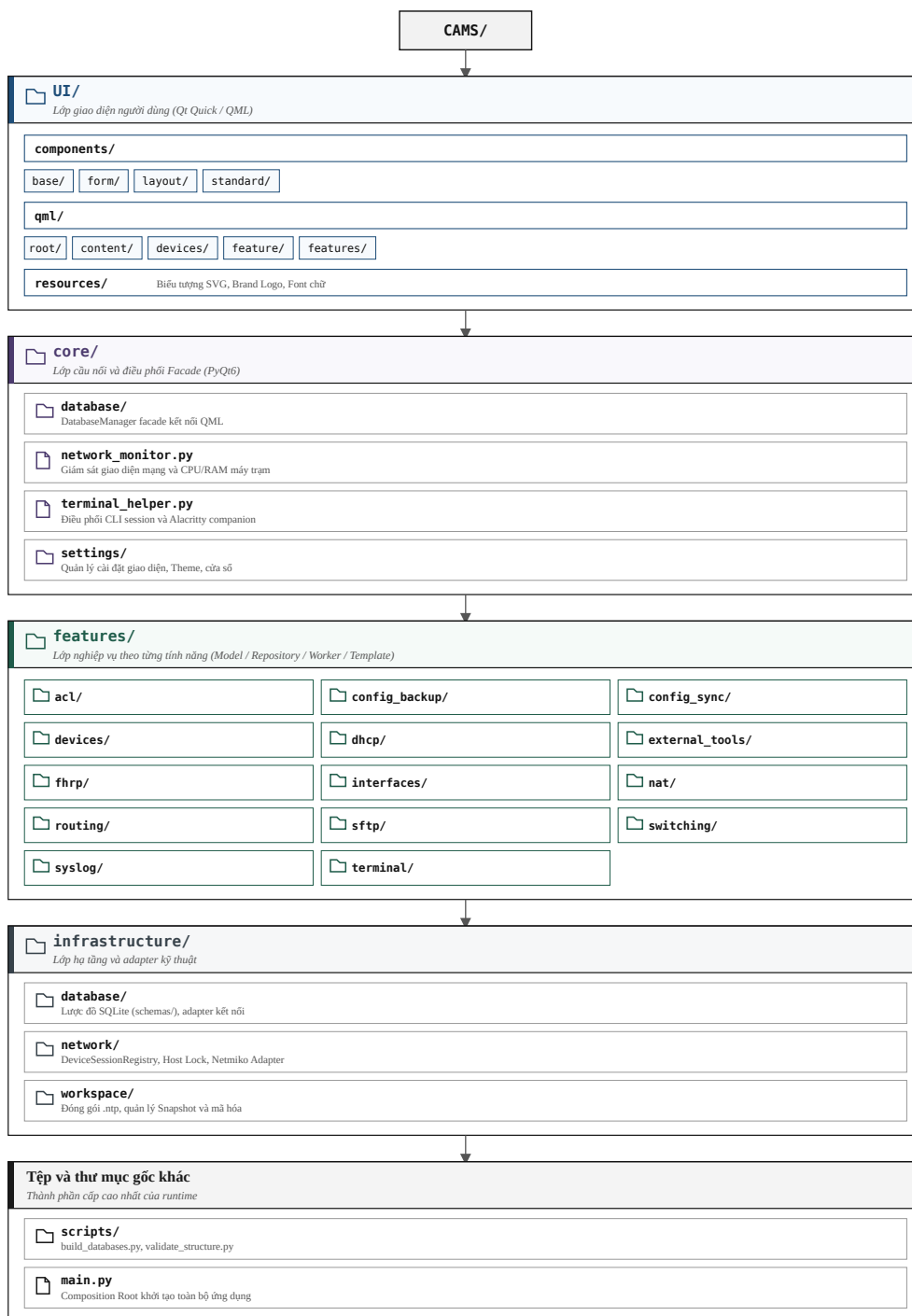
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ẢNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop

Toàn bộ mã nguồn ứng dụng desktop CAMS được tổ chức trực tiếp ở root repository theo kiến trúc Clean Architecture. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm module và trách nhiệm tương ứng:

Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng — root

Tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture — CAMS Desktop



Hình A.1: Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS ở root repository

A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống

Bảng dưới đây mô tả chi tiết chuỗi liên kết từ thành phần giao diện đồ họa (QML UI), qua lớp cầu nối (PyQt6 Bridge / Facade), đến tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu (SQLite Table) và các mẫu cấu hình / tiến trình thực thi mạng (Worker / Jinja2 Template):

Bảng A.1: Bảng ánh xạ luồng thành phần từ Giao diện QML đến Cơ sở dữ liệu và Worker

Thành phần QML	Bridge / Facade	Dịch vụ & Repo	Bảng SQLite	Worker / Template
DeviceTabs.qml	cli / db Manager	DeviceRepository	t01_devices	DeviceSession Registry
Interfaces View.qml	dbManager	Interface Repository	t02_router_iface_*	router_interface.j2
DhcpView.qml	dbManager	DhcpRepository	t03_dhcp_*	dhcp_worker.py / dhcp.j2
Static Routing.qml	dbManager	Routing Repository	t04_static_routing	routing_worker.py / static_route.j2
OspfEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_ospf_*	routing_worker.py / ospf.j2
EigrpEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_eigrp_*	routing_worker.py / eigrp.j2
AclEditor.qml	dbManager	AclRepository	t05_acl_*	acl_worker.py / acl.j2
NatEditor.qml	dbManager	NatRepository	t05_nat_*	nat_worker.py / nat.j2
Switching View.qml	dbManager	Switching Repository	t06_switch_*	switching_worker.py / switching.j2
FhrpEditor.qml	dbManager	FhrpRepository	t08_fhrp_*	fhrp.j2
VtpEditor.qml	dbManager	Switching Repository	t09_vtp_*	vtp.j2
SyslogView.qml	syslogManager	SyslogRepository	t12_syslog_*	SyslogListener (UDP/TCP)
SftpView.qml	sftp Controller	SftpClient Service	Hàng đợi bộ nhớ	ParamikoSFTPWorker
TerminalHost.qml	cli	TerminalManager	Socket IPC NTTP/1	cams-terminal
Database Browser.qml	dbManager	DatabaseBrowser Service	Tất cả 93 bảng	sqlite3 query engine